

Phrack RU issue 038

Русская версия Phrack, выпуск 038. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; сети, маршрутизация, TCP/IP, Cisco, телефония и телеком-инфраструктура; справочники, индексы, аббревиатуры и архивные материалы.

Материалы выпуска: Введение; Phrack Loopback; Phrack Pro-Phile: Aristotle; Бухта Пиратов; Разное о сети IV; Как обмануть радарную ловушку; Руководство пользователя VAX/VMS; Серверы широкой зоны информационного доступа: как ими пользоваться и зачем?; Сотовая телефония; Дать отпор Bell-компаниям; Предложение по цифровой телефонии; Компьютеры, Свобода и Приватность II; Новости мирового хакерства (Phrack World News); Что не так с законом о компьютерных преступлениях?; Phrack World News.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](#)

Введение

Автор: Dispater

==Phrack Inc.==

Volume Four, Issue Thirty-Eight, File 1 of 15

Issue XXXVIII Index

P H R A C K 3 8

April 26, 1992

«Обратный отсчёт до SummerCon '92»

«Готовьтесь к самой масштабной и лучшей хакерской ВЕЧЕРИНКЕ-конференции года!»

Phrack Inc. с гордостью является официальным спонсором 6-й ежегодной SummerCon, однако в этом году всё будет иначе.

Дата и место проведения летней конференции этого года известны лишь тем, кому это необходимо знать. SummerCon — частная вечеринка, она для наших друзей, и это наше дело, и ничьё больше. События прошлых лет вынудили нас держать важные подробности под замком, поэтому девизом этого года стала конфиденциальность.

Потенциальные осведомители, невежественные и предвзятые специалисты по безопасности, а также мелкие злобные хакеры-крысы могут забыть о получении приглашения. Мы составляем список и тщательно его проверяем. Если вы хотите получить приглашение и подробности о SummerCon — отправьте письмо на адрес "summer@stormking.com".

Тем временем, в Phrack...

Судя по всему, Phrack становится ОЧЕНЬ популярным. По последним подсчётам, в списке рассылки Phrack значится уже более 775 прямых подписчиков. Однако некоторые люди не в восторге от такой популярности. В недавних публикациях в группах новостей EFF поступали жалобы на то, что люди, скачивающие Phrack с "ftp.eff.org", создают более 1/3 всего FTP-трафика на этом сайте. Некоторые сотрудники EFF даже предложили полностью удалить Phrack из своей системы. Когда высокородные защитники права Knight Lightning'a на свободу слова начинают пасовать, что это говорит широкому сообществу о самой EFF и её повестке?

В этом выпуске Phrack мы публикуем «Сотовую телефонию» от Brian Oblivion! Брайан сообщает, что в ближайшем будущем планирует опубликовать ещё больше материалов по этой теме, но пока мы можем начать с этого весьма основательного введения. Кроме того, в этом выпуске завершается 3-частная серия Black Kat'a по VAX/VMS и 2-частное руководство Dispater'a по полицейскому радару. Rambone возвращается со своим вторым файлом о пиратском сообществе, а Datastream Cowboy продолжает там, где остановился Taran King в Phrack №30, — в рубрике «Сетевые разное». И если этого недостаточно, Microsoft приносит нам файл о Широкозональных

информационных службах (WAIS) с подзаголовком «Как мне это использовать и зачем мне это нужно?». В нём рассказывается об этой службе в целом и даются инструкции по использованию WAIS для просмотра Phrack.

Ещё один важный материал этого выпуска — «Вставая на борьбу с Bell'ами». Knight Lightning излагает послание и предупреждение о том, что прямо сейчас происходит в Конгрессе и Сенате Соединённых Штатов, где телефонные компании Bell Operating Companies пытаются удержать в своих руках очередную монополию. Будьте готовы действовать и действуйте быстро, иначе придётся вечно жить с последствиями — будущим информационных служб под контролем Ma Bell.

И наконец, подробности о Computers, Freedom & Privacy II (Компьютеры, Свобода и Конфиденциальность II) представлены как в специальном файле от Max Nomad, так и в двух небольших статьях в Phrack World News (часть 3).

Мы вернулись, и мы — Phrack. Приятного чтения, потому что нам приятно писать!

Главный редактор: Dispater (dispater@stormking.com)

Редакция:

- Datastream Cowboy
- Digital Disciple
- NetLink
- Takkel Genius
- The Public

Содержание

№	Статья	Размер
1	Введение — Dispater	06K
2	Phrack Loopback — редакция Phrack	12K
3	Phrack Pro-Phile: Aristotle — Dispater	06K
4	Pirates' Cove — Rambone	23K
5	Network Miscellany IV — Datastream Cowboy	30K
6	Beating The Radar Rap, часть 2 из 2 — Dispater	15K
7	Руководство пользователя VAX/VMS, часть 3 из 3 — Black Kat	46K
8	Wide Area Information Services — Mycroft	11K

9	Cellular Telephony — Brian Oblivion	28K
10	Standing Up To Fight The Bells — Knight Lightning	27K
11	The Digital Telephony Proposal — ФБР США	34K
12	PWN Special Report VI on CFP-2 — Max Nomad	18K
13	PWN/Часть 1 — Dispater и Datastream Cowboy	34K
14	PWN/Часть 2 — Dispater и Datastream Cowboy	32K
15	PWN/Часть 3 — Dispater и Datastream Cowboy	33K

Итого: 355K

Phrack Loopback

Автор: Phrack Staff

Phrack Loopback — это форум для вас, читателей, где можно задавать вопросы, поднимать проблемы и обсуждать любые интересующие вас темы. Здесь же редакция Phrack публикует свои рекомендации, рецензии на различные материалы: журналы, программы, каталоги, оборудование и прочее.

Terminus на свободе

Лен Роуз вышел на свободу 23 марта 1992 года. Всем желающим написать ему обычное письмо:

Len Rose
Salvation Army Freedom Center
105 Ashland
Chicago, Illinois 60607

По этому адресу он будет находиться до 23 мая 1992 года.

Дата: 4 марта 1992 г.

От: Sarlo

Кому: Phrack Staff

Тема: Поправка к Loopback

Просматривая раздел Loopback в выпуске 37, я наткнулся на следующее письмо:

:: Fed Proof Your BBS, NOT! ::

Уверен, многие из вас видели текстовые файлы о том, как сделать ваш BBS более защищённым. Один из таких файлов, гуляющих по сети, написан Babbs Boy из Midnight Society. Один из членов нашей команды Phrack показал этот документ Майку Годвину из EFF, который является адвокатом. Вот его комментарии:

От: Mike Godwin

Кому: Phrack Inc.

(По поводу некоторых файлов о том, как «защитить ваш BBS от федералов».)

>> Начнём с экрана входа: если FEDZ хотят что-то от вашего борда, они обязаны предоставить 100% точную информацию.

Это неверно. Спросите законодателей, которых осудили в ходе операций «под прикрытием». Насколько я могу судить, бегло просмотрев этот документ, абсолютно ни один из так называемых «юридических» советов не соответствует действительности.

Сотрудники правоохранительных органов, скрывающие свою личность (например, «агенты под прикрытием»), постоянно получают допустимые доказательства.

--Mike

Позвольте кое-что прояснить. Babbs' Boy был моим приятелем некоторое время назад и был скорее программистом игр, чем «хакером» (или «крекером», если хотите быть дотошным). Babbs' Boy НИКОГДА не состоял в MsU. Он спросил меня, можно ли ему написать файл для группы. Мы сказали, что может, если хочет, но ни в коем случае не должен представлять нас. По словам Babbs'

Boу, он взял информацию из копии ЕСРА. Поскольку мы не выпускали это как файл MsU, мы никогда не удосуживались проверить достоверность указанной информации. Вообще говоря, MsU не создаёт файлы для публичного распространения, хотя отдельные члены могут это делать.

По всей видимости, Babbs' Boy загрузил свою копию документа на Ripco, откуда он разошёлся по всей сети. Мне сообщили, что ещё три документа были выпущены от имени MSU кем-то, использовавшим один из моих очень старых хэндлов — Raistlin. Заверяю вас: эти документы не были выпущены ни одним законным (бывшим или нынешним) членом Midnight Society Underground.

Ещё раз для ясности: Babbs' не является и никогда не являлся членом MsU, и от нашей группы не было никаких законных публичных релизов.

К тому же мы не берём в группу людей, которые пишут Feds как «FEDZ»... это просто не принято.

Sarlo из Midnight Society Underground [MsU]

sarlo@gagme.chi.il.us

Дата: 22 марта 1992 г.

От: "Michael E. Marotta"

Тема: Цензура в киберпространстве

Кому: Phrack Staff

Меня наняли написать статью об управлении информацией в киберпространстве. Мы все знаем, что модераторы Fidonet и системные операторы тратят СОБСТВЕННЫЕ ресурсы для нашего использования. Нет никаких сомнений в «праве» сисопа или модератора удалять сообщения и пользователей. Практика цензуры тем не менее заслуживает освещения в прессе.

Если ВЫ сталкивались с цензурой в Fidonet или Usenet, Prodigy или CompuServe, или на каком-либо другом BBS или сети, мне интересно услышать вашу историю. Если вы можете предоставить распечатки реальных инцидентов — это будет ещё лучше.

Если вас когда-либо подвергали цензуре, пришлите мне обычное письмо об этом событии.

Michael E. Marotta
5751 Richwood #34
Lansing, Mich. 48911

Дорогая редакция Phrack,

Использование модемов и компьютеров в нашем обществе влечёт за собой весьма серьёзные негативные последствия. В связи с этим всем детям до 18 лет следует запретить пользоваться компьютером в связке с модемом или подключённым к какому-либо компьютерному сервису.

Пожалуйста, прочитайте приложенный пресс-релиз и помогите мне распространить это сообщение.

-- Ron Hults

ПРЕСС-РЕЛИЗ 18 марта 1992 г.

Педофилия, компьютеры и дети

Если в вашем доме есть дети и домашний компьютер с телефонным модемом, ваш ребёнок потенциально рискует столкнуться с девиантными и опасными преступниками.

Используя компьютерный модем, эти неблагонадёжные лица могут напрямую общаться с вашим ребёнком без вашего ведома. Не менее важно также беспокоиться о том, не дружит ли ваш ребёнок со сверстниками, имеющими доступ к такому оборудованию в условиях, где нет взрослого надзора.

С помощью компьютера и модема ваш ребёнок может легко получить доступ к общественным «доскам объявлений» и получать сексуально откровенные и графические материалы от совершенно незнакомых людей, которые могут общаться с вашими детьми, — людей, с которыми вы сами, скорее всего, не стали бы разговаривать.

Тревога становится ещё более очевидной, если сформулировать иначе: позволили бы вы растлителю, убийце или осуждённому преступнику войти в ваш дом, чтобы наедине встретиться с вашим ребёнком?

По словам детектива полиции Фресно Фрэнка Кларка: «вашему ребёнку может грозить реальная опасность от педофилов, насильников, сатанистов и других преступников, которые, как известно, активно участвуют в компьютерных разговорах. Наивные дети с естественным любопытством, сами того не подозревая, могут стать жертвами; пробуждающиеся здоровые сексуальные чувства ребёнка могут быть извращены в болезненный, неестественный фетиш, воздействующий на молодёжь в уязвимый период их жизни».

Ожидается, что родители, узнав о существовании подобной деятельности и осознав, что встречи с такими девиантными личностями могут нанести их ребёнку эмоциональный и психологический вред, примут надлежащие меры для исключения возможности взаимодействия незнакомцев с их детьми через компьютер.

За дополнительной информацией обращайтесь: Ron Hults (209)498-4568

Дата: 30 марта 1992 г.

От: Anonymous

Кому: Knight Lightning

Тема: Спасибо

Дорогой Knight Lightning,

Хочу поблагодарить тебя за сообщение, которое ты написал Дейлу (мерзавцу) Дрю. Хотя ему придётся лишь немного напрячься, чтобы самостоятельно разыскивать выпуски Phrack вместо того, чтобы получать их в свой почтовый ящик, сам факт отказа добавить его в рассылку значит куда больше. На его месте я бы расценил это как пощёчину (поскольку это почти так же плохо, на мой взгляд, как попасть в чёрный список). :)

Пусть столкнётся в тёмном переулке с десятью борцами-гомосексуалистами.

Рецензия на Intertek, зима 1992

325 Ellwood Beach, #3
Goleta, CA 93117
Internet: steve@cs.ucsb.edu
Phone: 805-685-6557

Подписка:
США: 4 выпуска (2 года) \$14.00.
За рубежом: 4 выпуска (2 года) \$18.20.
Архивные номера: \$5.00 за штуку.

Автор: Dispater

Intertek — это *САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ* журнал, который я видел из тех, что напрямую посвящены миру киберпространства. Он не «высококласный» по цвету и не претенциозно-артистичный, как Mondo 2000, но в целом его интереснее читать. На мой взгляд, он выглядит лучше и более

прямолинеен по существу. Не нужно продираться сквозь кучу мусора, чтобы найти что-то интересное.

Этот номер Intertek был посвящён «виртуальным сообществам». Темы включали: «Похороните USENET», «Электрополис (IRC)», «Социальная организация компьютерного андерграунда» Гордона Мейера, «Реальный мир Kerberos» и «Маддинг: социальные феномены в текстовых виртуальных реальностях». В каждом номере также публикуются главные новости о действительно высокотехнологичных достижениях, которые остаются незамеченными мейнстримными СМИ (полагаю, суд над Майком Тайсоном даёт большой рейтинг, да?). В целом этот номер был куда интереснее для меня, чем предыдущий (том 3.2). Именно такие журналы, как я надеюсь, помогут сделать мейнстримные СМИ устаревшими.

Если вы ищете технические инструкции или советы по хакингу — это НЕ для вас! Многие хакеры, которых я знаю, не любят его и считают смертельно скучным; это не 2600 и не Phrack. Однако если вас интересует «общая картина» киберпространства (что бы это ни значило! :) или вы, скажем, хотите изучать киберпространство с нейтральной позиции — этот журнал для вас. Intertek полон социального осмысления того, что движет киберпространством, и делает это куда лучше, чем слабые попытки других изданий. За каких-то \$7.00 в год, я считаю, оно того стоит.

Хакинг в Австралии

Автор: The Cure

В Австралии стало очень тихо после того, как мой BBS (Micromation) был закрыт. Многие восприняли это как предупреждение и тоже прикрыли свои лавочки. BBS-ы с варезом для Amiga по-прежнему процветают, как и некоторые IBM-овские. Из-за дороговизны телефонных линий (\$300 за подключение, \$250 в год за аренду [в американских долларах]) у нас, как правило, много BBS двойного назначения — то есть и варез, и фрик. Devastation Phase One — отличный пример: огромный Amiga/IBM/фрик/и всё остальное. Я же был посвящён фрикингу/хакингу/и прочему. У нас действительно было несколько облав, и полиция была привлечена для отслеживания всех звонков через Vicnet, и некоторые мои знакомые попались. Здесь есть несколько типов варез-монгеров, которых поймали за «питтинг» (лазание в телефонные колодцы и прямое подключение к линиям) — а мне намяли бока в университете. Судебное дело Феникса до сих пор не урегулировано (35 из 47 предъявленных ему обвинений сняты). Comserve наконец добрался до наших краёв, и они оплачивают первый год, позволяя нам пользоваться Comserve в Штатах какое-то время. Наша телефонная компания (Telecom) — государственная монополия, и только недавно было принято законодательство, разрешающее конкуренцию. Первым допущенным оператором будет компания Optus. Услуги ожидания вызова, конференц-связи и прочее теперь почти стандартны у нас.

Цензура в Айове

От: Mike Begley

Привет. Ваш адрес мне дал Erik Bloodaxe. Он сказал, что вы, возможно, сможете помочь нам с небольшой проблемой. Вычислительный центр Государственного университета Айовы очень скоро введёт политику цензуры ряда групп сомнительного характера, в частности иерархии alt.sex, alt.drugs и нескольких других подобных групп.

Цензура меня пугает, и я хочу бороться с ней как могу. Если вы сможете оказать нам эту услугу, вы поможете борьбе с электронной цензурой и подавлением свободы слова.

FTP-сайты Phrack

quartz.rutgers.edu (18.26.60.6) Location: /pub/computer/law	mc.lcs.mit.edu (18.26.0.179) Location: /its/ai/digex
mintaka.lcs.mit.edu (18.26.0.36) Location: /telecom-archives	coombs.anu.edu.au (130.56.96.2) Location: /inbound
wuarchive.wustl.edu (128.252.135.4) Location: /doc/policy/pub/cud/Phrack	ftp.eff.org (192.88.144.4) Location: /pub/cud/Phrack
nic.funet.fi (128.214.6.100) Location: /pub/doc/phrack	cs.dal.ca (129.173.4.5) Location: /pub/comp.archives
chsun1.spc.uchicago.edu (128.135.46.7) Location: /pub/cud/phrack	ftp.uu.net (137.39.1.9) Location: /tmp
rascal.ics.utexas.edu (128.83.138.20) Location: /misc/ra/sa/ULM.DE	relay.cs.toronto.edu (128.100.3.6) Location: /doc/telecom-archives
aix370.rrz.uni-koeln.de (134.95.132.2) Location: /pub/usenet/comp.archives/hackers/journals	
titania.mathematik.uni-ulm.de (134.60.66.21) Location: /info	
src.doc.ic.ac.uk (146.169.3.7) Location: /usenet/comp.archives/hackers/journals	
bric-a-brac.apple.com (130.43.2.3) Location: /pub/stud_reps	
fau143.informatik.uni-erlangen.de (131.188.31.3) Location: /portal/mounts/cyber/pcd/freeware2/magazine	
srawgw.sra.co.jp (133.137.4.3) Location: /.a/sranha-bp/arch/arch/comp.archives/hackers/sites	

— — —

Что нынче ваш NPA?

[illegible]

БАЛТИМОР, МЭРИЛЕНД

Отчёт C&P Telephone Company о разделении зоны NPA 301

NXX-коды, переходящие в NPA 410:

[Таблица из 350+ записей — опущена]

САН-ФРАНСИСКО, КАЛИФОРНИЯ

Отчёт Pacific Bell для клиентов о разделении зоны NPA 415

NXX-коды, переходящие в NPA 510:

[Таблица из 130+ записей — опущена]

Phrack Pro-Phile: Aristotle

Автор: Dispater

Рубрика основана Taran King (1986)

Добро пожаловать в Phrack Pro-Phile. Эта рубрика создана для того, чтобы рассказывать вам, читателям, о старых или особо известных/неоднозначных личностях. В этом месяце я представляю вам основателя скандально известного нового журнала TAP Magazine.

Aristotle

Личные данные

- **Хэндл:** Aristotle
- **Настоящее имя:** Kevin
- **Прошлые хэндлы:** Ed, Bob, Bill и множество других унылых псевдонимов.
- **Происхождение хэндла:** Урок гуманитарных наук в старшей школе.
- **Дата рождения:** 12 апреля 1970 г.
- **Возраст на текущий момент:** 22 года
- **Рост:** 5'10" (177 см)
- **Вес:** 145 фунтов (66 кг)
- **Цвет глаз:** Голубые
- **Цвет волос:** Рыжий
- **Компьютер:** IBM-PS/2 55SX
- **Сисоп/Ко-сисоп:** ВСЁ В ПРОШЛОМ: Digital Underground, Blitzkreig, одна доска в крупной пакетной сети, доска на машинах MIT FSF и ещё куча других унылых систем, о которых я не считаю нужным упоминать.

Я один из тех, кто игрался с телефонами столько, сколько себя помню. Можно сказать, что я начал фрикинговать за несколько лет до выхода «WARGAMES». После этого фильма я обнаружил, что телефонами интересуются и другие люди. Из-за наплыва «элитных хакеров», появившихся после фильма, информация стала крайне доступной. Это и привело меня в настоящий мир хак/фрика.

В конечном счёте я начал писать статьи и для 2600, и для TAP. В конце 80-х я совместно с несколькими друзьями возродил TAP, и мы принялись оживлять один из первых когда-либо существовавших хак/фрик-журналов.

Наличие TAP дало нам особое понимание того, как система устроена на самом деле. Некоторые наши выпуски были достаточно интересны, чтобы их реально цензурировали в определённых учреждениях, где цензура до сих пор процветает. Кроме того, нам удалось выяснить, насколько далеко можно зайти в выражении своего мнения, прежде чем это заметят шишки наверху.

Как ни странно, издавать периодику без какого-либо дохода — это настоящая боль. Тем не менее оно того стоило: я познакомился со множеством крутых людей и сумел кое-что сделать для

андерграундного компьютерного сообщества. Если вы пока не поддерживаете такие журналы, как 2600 и подобные, — пожалуйста, поддержите. Они делают огромную работу для сообщества, и без них в прессе образуются колоссальная пустота там, где должна быть правда о нас.

Я вышел из мира хак/фрика, когда дела стали немного опасными, а Craig (Knight Lightning) попался. Я просто решил, что хобби не стоит тюрьмы и что оно всё равно не оплачивает счета. К тому же большинство старых хакеров в конце концов доходят до точки, когда всё вокруг кажется старым и скучным. Именно там я сейчас и нахожусь.

Сегодня я работаю в компьютерной лаборатории крупного университета, где одновременно получаю степень.

Любимые вещи Aristotle

- **Женщины:** Karen (скоро свадьба)
- **Машины:** НАСТОЯЩИЕ машины: '86 Mustang GT, '86 VW Golf, разные Porsche.
- **Еда:** Всё то, что нельзя получить на раздаче в фастфуде.
- **Музыка:** Metallica, Bach, Danzig, Anthrax.
- **Авторы:** Все постеры Alt.Sex
- **Книги:** «Искусство войны»
- **Отдых на природе:** Сноубординг

Самые запоминающиеся события

- Помолвка
- Мой первый звонок по синему ящику (blue box)
- Наблюдение за тем, как один парень погиб, разбив машину
- Допрос ФБР за то, чего я не делал, — и последующее удовольствие от того, что я позволил им самим доказать свою неправоту
- Все SummerCon'ы и прочие встречи h/p тусовки

Люди, которых стоит упомянуть

- **Bill из RNOC:** Выгнал нас из музея на Арке.
- **Cheshire Catalyst:** Помощь с возрождением TAP.
- **Slave Driver:** За гостеприимство и легендарную игру «Угадай, кто/что сдох в диване».
- **The Mentor:** За BBS и незаносчивое отношение.
- **J.R. "Bob" Dobbs:** Вся крутая инфа по blue box.
- **The Not:** Вся помощь с Unix.
- **Taran King:** За то, что стал исключением из правила «Хакеры — все задроты».
- **Knight Lightning:** За возврат фотографий и вообще за то, что крутой чувак.
- **Dispater:** За честное отношение без лишней болтовни и за то, что реально доводит дела до конца.
- **Nite Ranger:** За то, что помог мне осознать — ламеры будут существовать всегда (только не ты).
- **Predat0r:** За все совместные приключения.
- **Bce Legion of d0oDs:** За развлечение на PartyCon.

Среди фриков, с которыми вам довелось познакомиться, считаете ли вы большинство из них компьютерными задротами?

Из общей массы фриков я бы отнёс примерно 89,9% к категории «нёрды». Кроме того, я считаю 65% всего населения планеты нёрдами и/или странными людьми. Фрики, может, и задроты, но у каждого, как и у любого человека, есть свои крутые качества. Большинство из них, правда, испытывают трудности с социальной жизнью. Не забывайте, однако: хакер/фрик ВСЕГДА лучше среднестатистического задрота, который только и делает, что смотрит GIF-ки.

Бухта Пиратов

Автор: Rambone

Добро пожаловать во второй выпуск «Бухты Пиратов». В пиратском сообществе происходит немало событий: обыски и аресты пиратов в США и Канаде, появление нового программного обеспечения и операционных систем — таких как IBM OS/2. Так что устраивайтесь поудобнее и впитывайте новости.

Первым пунктом повестки дня стоит обсуждение изрядно набившей оскомину, а хотелось бы надеяться, уже закрытой темы — мошеннической схемы с карточками, затеянной The Grim Reaper и The Not So Humble Babe. Причина, по которой журнал Phrack Magazine задержал публикацию материалов об этом аресте, заключалась в том, что мы отказывались печатать слухи из третьих уст и праздные сплетни. Теперь, когда я лично переговорил с Grim Reaper, мы можем пролить свет на эту историю.

Майк «The Grim Reaper», очевидно, сожалеет о случившемся и хотел бы оставить эту страницу своей жизни позади. На данный момент он по-прежнему не знает, чем всё закончится, и относится к своему аресту очень серьёзно. Майк попросил меня просто воспроизвести написанное им письмо. Кто-то из вас, возможно, уже видел его, кто-то — нет.

Заявление The Grim Reaper

«Ламерские пиратские журналы и прочее...»

Автор: THE GRIM REAPER

Изначально это должна была быть статья для iNSANITY Magazine #4 под названием «Lamer Pirate Mags, Etc.» — чтобы опровергнуть полный бред и ложь из Badnews #7. Но поскольку вокруг гуляет столько слухов, а будущее iNSANITY под вопросом, я решил просто выпустить этот текстовый файл и объяснить, что происходит на самом деле, — не то несколько ламеров там и сям разнесут ещё больше чепухи и лжи, а они, судя по всему, только этим и заняты.

Почти всё, что написано в Badnews #7, — сплошная ложь, большинство из вас, наверное, уже это знают. Никакого бэкдора к ViSiON-X у них не было и нет, и никакого хода, позволяющего вытащить список пользователей, — тоже. То, что произошло на Showdown, — это пароль сисопа попал не в те руки, и им воспользовались. Снова — сплошной BS и пустые понты с их стороны. Я считаю, что FiRM переоценивали себя, но они не заслуживали той грязи, которую на них вылил BaD. А BaD, сам потерпев неудачу с собственной пиратской группой, не имеет права критиковать КОГО БЫ ТО НИ БЫЛО, пока не добьётся того же. Может, некоторые другие группы и могли бы что-то им сказать (многие об этом говорили), но получать «допрос третьей степени» от ламерского журнала они не заслуживали.

Главная причина для этой статьи состояла в том, что хотя многие считали BaD Mag настолько переполненным дерьмом, что это было смешно, некоторые задумались: мало ли, кто-нибудь со временем поверит в этот BS. Они заявляли, что стали причиной краха THG, PE и других, — полная нелепость... Они не имели к этому вообще никакого отношения. THG и прочих прикончили USA и т.д. Что ещё нужно было поправить?

«Они что, застрелили вашу собаку????»

— Anonymous Lamer

Итак, что же произошло? Если кратко и без прикрас: The NotSoHumble Babe и я оказались втянуты в историю с кардингом. Скорее всего, за ней следили ещё до того — она использовала фиктивные компании и поддельные идентификационные номера налогоплательщика для заказа игр и поставок для USA. Секретная служба либо вышла на нас через один из сорвавшихся заказов, либо через незаконные наличные и оборудование, поступавшие на Enterprize. У NSH Babe (Эми) был денежный поток с дистрибьюторских сайтов и другое горячее железо с сайтов USA на сумму около \$3500–\$5000 в месяц. Она отправила один из своих ежемесячных горячих ноутбуков Optical Illusion в Канаду и попросила его продать. Он хотел помочь и попытался продать. Местный из его района 416 хотел купить ноутбук. Он пошёл продавать и был арестован сотрудником полиции в штатском за хранение краденого имущества стоимостью свыше \$1000.

Я нашёл несколько номеров кредитных карт, у неё был большой опыт работы с UPS и FedEx по части заказа игр, и она придумала способ забирать посылки. Мы оба размещали заказы (я — примерно 2/3, поскольку она занималась получением, она — примерно 1/3). Большая часть вещей была не для меня лично, а предназначалась другим людям (старался помочь, ну и что). Как бы то ни было, нам не стоило этого делать. TNSH Babe хотела заказать МНОГО всего, потому что с течением времени задолжала людям из USA много железа, за которое они ей заплатили, а она так ничего и не отправила. Мы заказали немного больше, чем я считал нужным.

«У них были бронежилеты и гранаты??»

— Another |<-Rad D00D!!

Что дальше? А дальше они узнали, что посылки идут, и ждали, пока TNSH Babe придёт их забирать. Они вернулись к ней домой, она разрешила им войти и обыскать (что было между — не знаю). Она с ними поговорила, и они хотели, чтобы она передала мне часть вещей в момент нашей первой запланированной встречи на парковке у Meijers. В то время происходило кое-что странное, и в голове у меня мигал сигнал тревоги, но я решил его проигнорировать. В общем, она протянула мне жёсткий диск или что-то вроде того, а потом они, можно сказать, взяли нас в кольцо. Я увидел подъезжающую машину и понял, что происходит. Один сказал: «Секретная служба» (около 6 человек), и дальше всё пошло по наклонной. Но серьёзно — они были не так уж плохи, и я с ними сотрудничал.

Они хотели зайти ко мне домой и осмотреться, и спросили разрешения. Сказали, что всё равно получают ордер на обыск, и что в моих интересах — сотрудничать, поэтому я их пустил. По сути, в доме ничего не было: я всегда выбрасываю всё, когда заканчиваю. Что касается компьютера — на жёстком диске не было ни одной распакованной программы, за которую я не заплатил. Они хотели дальше изучить компьютер и в итоге забрали его, но дали квитанцию. Я заплатил за всю свою систему, так что не слушайте некоторые ламерские текстовые файлы, гуляющие по сети. На моей системе ничего не было, так что, может, мне повезёт и они её вернут. Они также забрали 3–4 компьютера из квартиры Эми, но Static оставили свой. Для нас обоих это был первый подобный опыт. Несколько попыток в прошлом было, но ни одна так и не была доведена до конца или не получилась. Нет-нет, меня раньше за такое никогда не арестовывали. Я вообще никогда не был арестован.

«Я три раза отформатировал жёсткий диск!!»

— Local 313 Sysop

Не знаю, была ли это паника сверх меры, но наша дурацкая ситуация, похоже, затронула многих других людей. Местные здесь впали в полный ужас: многие форматировали диски и удаляли файлы (20+), временно снимали свои борды. Многие крупные пиратские борды решили на время затихнуть. К сожалению, многие из действительно лучших бордов в мире закрылись — возможно, навсегда. BBS-A-Holic закрылся, Enterprize теперь работает только с PD, многие борды INC, LSD2 — возможно, по связанным причинам, The VOID, само собой, и многие другие. Многие крупные игроки думают завязывать с пиратской сценой, считая, что оно того не стоит, — и они правы.

Некоторые борды могут вернуться. BBS-A-Holic был одним из моих любимых. Многие считали The VOID одним из 10 лучших бордов в мире по качеству, и я благодарен пользователям и за поддержку. Я работал, чтобы сделать его лучшим, и вкладывал в это душу. Как и многие другие: Black Spirit, возможно, уйдёт на покой, так что не знаю, выйдет ли ещё один номер iNSANITY. Это был по-настоящему великий журнал, если вы его не видели. Лучший.

*«Я слышал, их посадили в тюрьму и оштрафовали на \$72 миллиона долларов!!»
— Another Neverending Lamer*

Кем бы ни был и в чём бы ни была суть, это никогда не кончается, да? Я бы не верил ни одному из этих бредовых текстовых файлов — в основном от завистников и тех немногих врагов, которые появляются, когда пробиваешься к вершине, — особенно анонимному (сюрприз) текстовому файлу, снятому с OOFNet (снова сюрприз, правда? Хех). Всё это, как обычно, полный BS.

Старайтесь не быть ламером. Их и так слишком много, а пользы от них для пиратского мира — ноль. Если уж делать что-то — делайте ЧТО-ТО конкретное. Создайте группу, координируйте курьеров, занимайтесь VGA или ANSI-артом, вступайте в группу, — только не будьте ламером. Звоните по LD, создавайте репутацию, посмотрите, что вы упускаете. Не все местные — ламеры, но 90% — точно.

Ламер — это человек, который звонит только на местные борды, ничего кроме лича не делает и никак не вносит вклад в группы.

Ни BaD, ни местные, ни Socrates не имели никакого отношения к тому, что мы попали в беду.

*«Не пробуйте это дома, дети.»
— Grim '92*

Если брать всё в целом, я бы предпочёл, чтобы всё не закончилось вот так. Не думаю, что это пошло на пользу кому-либо в пиратском или BBS-мире. USA сейчас практически мёртвая группа. Многие из лучших бордов закрылись, другие подумывают о том, чтобы бросить всё, потому что просто не стоит того. INC никогда не была группой ради прибыли и не имела незаконного денежного потока, в отличие от USA.

Ремарки Rambone

Что ж, вот вам реальная история, из первых уст. Я прочитал не меньше дюжины текстовых файлов после этого и склонен верить тому, что написал Майк. Эми (NotSoHumble Babe) рассказывает иначе. Согласно её текстовому файлу, она редко занималась кардингом или фрикингом раньше, однако никто, похоже, не может это подтвердить, а знающие её люди склонны считать, что она была в этом значительно глубже, чем готова признать. До моего сведения также была доведена информация о том, что Эми, возможно, добровольно сдаёт информацию о других людях федералам. Правда ли то, что она делала до или после ареста, — вопрос открытый, но вот её история.

Заявление The Not So Humble Babe

Уверена, вы все уже слышали, что у меня сегодня возникла небольшая юридическая проблема, и я знаю, как всё раздувается, поэтому решила рассказать историю сама. Итак...

Несколько вещей я заказала по карте за последние 3 дня, и я НИКОГДА раньше этого не делала. The Grim Reaper получил аккаунты CBI и размещал заказы, а я их забирала. Одним из мест, откуда Grim делал заказ, был Paradise Computers. Они поняли, что заказ фиктивный, но сказали, что посылка отправлена. После чего позвонили ФЕДАМ. Как бы то ни было, феда, должно быть, следили за местом получения, а потом шли за мной, пока я не встретила с Grim, чтобы передать ему его часть. Как только мы пошли на обмен, Секретная служба, ФБР, государственная полиция и местная полиция бросились на нас в бронжилетах и с автоматическим оружием. Нас заковали в наручники, разлучили и отвезли каждого к себе домой на обыск.

С тех пор как я видела Grim Reaper лежащим рядом со мной на земле во время ареста, я с ним не разговаривала. Но вот моя история. Около 20 агентов пришли в мою квартиру и забрали всё компьютерное оборудование без выдачи квитанции. Так что один модем и этот компьютер у нас ещё есть. В общем, они загребли каждый клочок бумаги, который нашли. К несчастью, я очень организованный человек и вела для собственных нужд записи «кто есть кто в пиратском мире». Так что если вы когда-либо давали мне своё настоящее имя, номер телефона или адрес — теперь это в руках Секретной службы и ФБР. Список был весьма обширным: на его составление ушло 2 года.

Эти ребята хорошо подготовились. Они знали, что Enterprize — это штаб-квартира USA, знали мой хэндл и знали, что я снабжала группу программным обеспечением. Они шли не за кем попало, ребята; им нужен был лидер группы. Что ж, они его получили. Мне предъявили обвинения в кардинге, пиратстве и целом ряде других правовых статей, связанных с обоими.

Мне предъявлено 6 различных обвинений, по каждому из которых предусмотрено наказание от 5 до 30 лет лишения свободы. Перспективы у меня совсем не блестящие. Я опубликую файл, как только меня официально предъявят обвинение, и сообщу вам, что происходит.

Но вот что скажу сейчас, и я это СЕРЬЁЗНО. Я люблю группы, программы и соревнование. Но что бы со мной ни случилось, я заканчиваю навсегда. Больше никакой NotSoHumble Babe, больше никакой USA. Мне ненавистно делать это со всеми вами, но выбора у меня нет. И кем бы ни был тот, кого схватили, — будьте стойкими и поддерживайте то, во что верите всей душой: ПИРАТСТВО. Не давайте им победить. Вы все можете идти дальше без меня. Только пообещайте, что не сдадитесь и не выбросите полотенце. Если кто-то хочет связаться со мной — можно оставить электронное письмо на Enterprize, или позвонить голосом НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Они сообщили мне, что прослушивают телефонные линии.

Срочная новость: мультимедийная головная боль

Мультимедийные игры (CD-Rom) теперь запускают прямо с жёсткого диска. Наметилась тенденция: распространение огромных CD-Rom-игр в электронном виде через BBS. Первой стала Battle Chess I, занявшая около 30 мегабайт дискового пространства. Вскоре появились Stellar 7 и Wing Commander I. Отчасти это объяснялось нехваткой новых программ в трубопроводе: одна из групп решила выпустить Battle Chess. В последнее время ничего нового не видел и надеюсь, что программы, предназначенные для CD-Rom, останутся в таком формате.

Ещё одна срочная новость: OS/2 2.0 GA

IBM выпустила долгожданную OS/2 (Operating System 2) 2.0 GA. OS/2 2.0 является альтернативой DOS 3.3, 4.01 или последнему DOS 5.0 и реализует настоящие 32-битные технологии. Существует

несколько способов работы с этой операционной системой: OS/2 использует собственную версию FAT; Dual Boot позволяет при необходимости переключиться на DOS; Multi-Boot выводит меню выбора ОС при загрузке — по принципу, схожему с Vpix для Unix и Xenix.

Мне довелось посмотреть демонстрацию OS/2 2.0 GA в местном офисе IBM Corporation, и, мягко говоря, я был впечатлён. Одним из главных достоинств системы, на которое делался упор на встрече, был широкий контроль над множеством программ одновременно. OS/2 поставляется с собственной ОС, а также клонами DOS и Windows. Эта возможность позволяет пользователю работать в DOS-эмуляции без необходимости загружать DOS непосредственно на машине. Также есть эмуляция Windows, что исключает необходимость в полноценной версии. Единственный недостаток — это версия 3.0, но мне сообщили, что 3.1 уже не за горами, и я даже видел её демонстрацию.

Настоящая сильная сторона OS/2 — многозадачность. Увидев 15 одновременно открытых окон с работающими параллельно программами, я могу с уверенностью сказать: это шаг в будущее, и этот шаг сделан уже сейчас. Мой личный опыт работы с 2.0 очень впечатляющий. Возможность нормально работать с программой, пока BBS работает в фоне, — большое удовольствие, и я не вижу причин поддерживать другую ОС, пока не доберусь до Windows NT.

Отраслевые новости

Долгожданная A-10 Avenger от Spectrum Holybyte перенесена на начало следующего года. Это была следующая в серии интерактивных программ, выпущенных SH для игры через модем, первой из которых была Falcon 3.0 — игра о реактивных самолётах с 256VGA-графикой.

UT (Ultra-Tech) и EMC (Electro-Magnetic Crackers) объединились. Это слияние выгодно обеим группам: они восполняют отсутствующие таланты, образуя одну из крупнейших крекерских групп в мире — одну с сильными программными связями, другую с ресурсами для крекинга и существующими сайтами поддержки программного обеспечения. Captain Tom из UT и Cyborg из EMC претворили это в жизнь, и данное слияние, возможно, направит их по тому же пути, которым INC шли, формируя свою группу из нескольких более мелких.

Обыск на BBS в Канаде

Отдел федеральных расследований RCMP изъял компоненты электронной доски объявлений (BBS) «90 North», находившейся по адресу в жилом районе West Island. Это, по всей видимости, первый случай исполнения ордера на обыск в соответствии с Законом об авторских правах Канады в отношении электронной системы BBS.

Изъятые включали 10 микрокомпьютеров, семь модемов и программное обеспечение, имевшееся в этих системах (ориентировочная стоимость — \$25 000). Электронная доска объявлений — это сервис, позволяющий пользователям персональных компьютеров обмениваться сообщениями, а также обмениваться или получать компьютерные файлы — в том числе программное обеспечение, текст и оцифрованные изображения — по телефонным линиям через модем.

В ходе четырёхмесячного расследования было установлено, что BBS 90 North давала пользователям возможность получать программное обеспечение в обмен на другие файлы или за ежегодный взнос в размере \$49.00. Часть программ представляла собой «shareware», которое законно может распространяться таким образом, однако значительная часть имеющихся

материалов была защищена Законом об авторских правах, включая бета-версии коммерческих пакетов программного обеспечения, ещё не выпущенных на рынок. В распоряжении пользователей BBS было более 3000 программ, включая WordPerfect 5.0, Microsoft DOS 5.0, Windows 3.0, Lotus 1-2-3 for Windows, Borland C++ 2.0, Quattro Pro 3.0, d-Base IV 1.1, SCO Xenix for DOS, Netware 3.11 и Clipper 5.0.

Против владельца и оператора 90 North планируется возбуждение дела о коммерческом распространении пиратского программного обеспечения. Пункт 42(1)(с) Закона об авторских правах гласит, что «любое лицо, которое сознательно распространяет нарушающие авторские права копии произведения, в отношении которого действует авторское право, либо в коммерческих целях, либо в целях, наносящих ущерб правообладателю, признаётся виновным в правонарушении и при вынесении обвинительного приговора в упрощённом порядке подлежит штрафу на сумму не более \$25 000 или лишению свободы на срок до шести месяцев, или обоим видам наказания; при вынесении обвинительного приговора по обвинительному заключению — штрафу на сумму не более \$1 миллиона или лишению свободы на срок до пяти лет, или обоим видам наказания».

Дополнительные подробности об обыске в канадском BBS

Королевская канадская конная полиция (RCMP) впервые в соответствии с Законом об авторских правах Канады изъяла все компоненты электронной доски объявлений (BBS) за предоставление нелегальных копий защищённого авторским правом программного обеспечения своим абонентам.

По словам Аллена Рейнолдса из секретариата Канадского альянса против кражи программного обеспечения (CAAST), отдел федеральных расследований RCMP ещё не предъявил официальных обвинений владельцу и оператору BBS из района West Island, провинция Квебек. По его словам, против владельца 90 NORTH планируется выдвинуть обвинения в коммерческом распространении пиратского программного обеспечения.

CAAST — канадская организация, в которую входят ASHTON-TATE CANADA, LOTUS DEVELOPMENT CANADA, MICROSOFT CANADA, NOVELL CANADA и QUARTERDECK OFFICE SYSTEMS CANADA. Её главная цель — просвещение общества и бизнеса об опасностях пиратства программного обеспечения.

В ходе обыска RCMP изъяла 10 микрокомпьютеров, семь модемов и программное обеспечение стоимостью около \$25 000, которое предположительно распространялось пользователями BBS 90 NORTH за ежегодный взнос в \$49.00, сообщил Рейнолдс.

В числе изъятого программного обеспечения — Wordperfect 5.0, MS-DOS 5.0, Windows 3.0, Lotus 1-2-3 for Windows, dBase IV, Netware 3.11 и Qemm. В случае обвинительного приговора в упрощённом порядке владельцу 90 NORTH грозит штраф до \$25 000 или лишение свободы на срок до шести месяцев, или оба наказания. При вынесении приговора по обвинительному заключению — штраф до \$1 миллиона или лишение свободы на срок до пяти лет, или оба наказания. «Не знаю, сколько времени займёт предъявление обвинений», — сказал Рейнолдс. Он не стал строить предположения о сроках, однако подтвердил, что пользователи BBS 90 NORTH расследованию RCMP подвергаться не будут.

Он также добавил, что есть основания полагать: ряд BBS по всей Канаде предоставляет бета-версии продуктов, которые могут быть опасны для систем пользователей, поскольку, как правило, изобилуют ошибками.

Ремарки Rambone

Мне стало известно, что в настоящее время расследуются ещё несколько досок объявлений — особенно те, что в зоне 416 NPA. Большинство арестовываемых сисопов — те, кто берёт плату за кредиты на скачивание, что является нарушением Закона об авторских правах в части перепродажи программного обеспечения.

Новый релиз

Ultima UnderWorld or Origin
Название: The Stygian Abyss
Компания: Origin
Графика: 256VGA
Звук: SB/SB-Pro/Adlib/Roland
Оценка: 10/10
Поставщик: High Pockets/Red Runner
Защита: Отсутствует
Дата: 3/26/92

Ищете виртуальную реальность в игре? Не думали, что найдёте? Добро пожаловать в Ultima UnderWorld от Origin — «The Stygian Abyss». Не дайте названию сбить вас с толку: в этой игре нет ничего от серии Ultima 1–6. Вы начинаете в тёмной комнате, глядя вперёд сквозь то, что можно назвать 3D-перспективой. Лучшим выбором будет подобрать сумку перед вами — в ней может оказаться что-то нужное. Тронувшись в путь, вы заметите, насколько реалистично выглядят стены, пол и потолок — почти как будто вы там на самом деле. По дороге в вашем приключении вам попадутся самые разные предметы — одни помогут, другие нет, но выбор за вами. Внизу обитают разные народы — одни дружелюбные, другие не очень; действуйте по обстоятельствам. Изучайте все свои способности — они пригодятся позже. Отрабатывайте магию: она может спасти вам жизнь или помочь пройти по воде (подсказка). Важно научиться правильно прыгать — придётся перепрыгивать через огненные вулканические расщелины, чтобы пройти игру до конца. Если видите надпись на стене или в свитке со словами и указанием пропеть это Мантре — лучше запишите: они наращивают ваши характеристики.

В целом в игре 7 уровней и один неисследованный, с настоящей 256VGA-графикой, поддержкой SB-Pro и захватывающим саундтреком. Это самое близкое к виртуальной реальности, что есть на игровом рынке сегодня, и нескоро вы найдёте что-то похожее.

Разное о сети IV

Составлено из источников Интернет

Автор: Datastream Cowboy

Network Miscellany создан Taran King

Специальные интернет-подключения (5 февраля 1992 г., последнее обновление)

Комментарии и исправления: Scott Yanoff

American Philosophy Association (Американская философская ассоциация)

telnet atl.calstate.edu или 130.150.102.33
Login: apa

Предлагает: BBS для APA.

Archie

telnet archie.mcgill.ca или 132.206.2.3	(Канада)
telnet archie.funet.fi или 128.214.6.100	(Финляндия/Европа)
telnet archie.au или 128.184.1.4	(Австралия/Новая Зеландия)
telnet cs.huji.ac.il или 132.65.6.5	(Израиль)
telnet archie.doc.ic.ac.uk или 146.169.3.7	(Великобритания/Ирландия)
telnet archie.sura.net или 128.167.254.179	(Мэриленд, США)
telnet archie.unl.edu (Пароль: archie1)	(Небраска, США)
telnet archie.ans.net или 147.225.1.2	(Нью-Йорк, США)
telnet archie.rutgers.edu или 128.6.18.15	(Нью-Джерси, США)

Предлагает: база данных анонимного FTP в Интернете. (Login: archie)

Почтовые серверы Archie

mail archie@<ВСТАВЬТЕ ОДИН ИЗ АДРЕСОВ ВЫШЕ>
Subject: help

Предлагает: альтернативный доступ к Archie для тех, у кого нет ftp или telnet.

Automated Data Service (Автоматизированная служба данных)

telnet tycho.usno.navy.mil или 192.5.41.239
Login: ads

Предлагает: навигационная, временная и астрономическая информация.

CARL

telnet pac.carl.org или 192.54.81.128

Предлагает: онлайн-база данных, рецензии на книги, факсимильная доставка журналов.

CHAT

```
telnet debra.doc.ca или telnet 192.16.212.15
Login: chat
```

Предлагает: конвертация файлов технической информации Hypertext Access.

Cheeseplant's House

```
telnet orchid.csv.warwick.ac.uk 2001 или 137.205.192.5
```

Предлагает: онлайн-чат в весьма оригинальном формате.

Chess Server (Шахматный сервер)

```
telnet lark.utah.edu 5000 или telnet 128.110.128.72 5000
```

Предлагает: игра и наблюдение за шахматными партиями в реальном времени с живыми противниками.

Введите help для справки.

C64 Archive Server

```
mail twtick@corral.uwo.edu
Subject: Mail-Archive-Request Body-of-letter: help (нажмите Enter) end
```

Dante Project

```
telnet library.dartmouth.edu или 129.170.16.11
Login: connect dante
```

Предлагает: «Божественная комедия» и рецензии.

Distance Educational Data (Данные дистанционного образования)

```
telnet sun.nsf.ac.uk или telnet 128.86.8.7
(Login: janet Hostname: uk.ac.open.acs.vax Username: icdl)
```

Document Site (Хранилище документов)

```
ftp ocf.berkeley.edu или ftp 128.32.184.254
```

Предлагает: множество документов, включая 5 тестов на чистоту нравов, Библию, тексты песен.

Earthquake Information (Информация о землетрясениях)

```
finger quake@geophys.washington.edu
```

Предлагает: актуальные данные о землетрясениях (местоположение, время, магнитуда и т.д.)

E-Math

```
telnet 130.44.1.100 (Login: e-math Password: e-math)
```

Предлагает: BBS Американского математического общества с программным обеспечением и обзорами.

FEDIX

```
telnet fedix.fie.com или telnet 192.111.228.1
Login: fedix
```

Предлагает: информация о стипендиях, помощи для меньшинств и т.д.

Freenet

telnet freenet-in-a.cwru.edu или 129.22.8.82 (Кливленд)
telnet yfn.ysu.edu или 192.55.234.27 (Янгстаун)

Предлагает: заголовки новостей USA Today, спорт и т.д.

FTP Mail

mail ftpmail@decwrl.dec.com
Subject: (нажмите Enter) Body-of-letter: help (Enter) quit

Предлагает: доступ к ftp через электронную почту.

Genetics Bank (Банк генетических данных)

mail gene-server@bchs.uh.edu
Subject: help

Предлагает: база генетических данных, доступная по электронной почте.

Geographic Server (Географический сервер)

telnet martini.eecs.umich.edu 3000 или 141.212.100.9 3000

Gopher

telnet consultant.micro.umn.edu
Login: gopher

Предлагает: доступ ко множеству интересных ресурсов.

Graf-Bib

mail graf-bib@decwrl.dec.com
Subject: help
Body-of-letter: send index

Предлагает: библиография по компьютерной графике.

Ham Radio Callbook (Позывные радиолюбителей)

telnet marvin.cs.buffalo.edu 2000 или 128.205.32.4 2000

Предлагает: национальный справочник позывных радиолюбителей.

INFO — Rutgers CWIS

telnet hangout.rutgers.edu 98 или 128.6.26.25 98

Предлагает: словарь, тезаурус, справочник ЦРУ по странам мира, база цитат.

Internet Resource Guide (Руководство по ресурсам Интернета)

ftp nnsc.nsf.net

Предлагает: сжатый/tar-список сетевых ресурсов в /resource-guide.txt.tar.Z

IRC Telnet Client (Telnet-клиент IRC)

telnet bradenville.andrew.cmu.edu или 128.2.54.2

Предлагает: доступ к Internet Relay Chat.

Library of Congress (Библиотека Конгресса)

telnet dra.com или 192.65.218.43

Предлагает: копия каталога Библиотеки Конгресса.
(Предполагается эмуляция терминала vt100)

List of Lists (Список рассылок)

ftp ftp.nisc.sri.com или ftp 192.33.33.22
mail mlol-request@wariat.nshore.ncoast.org

Предлагает: список групп по интересам и списков рассылки в /netinfo/interest-groups.

Lyric Server (Сервер текстов песен)

ftp cs.uwp.edu

Предлагает: тексты песен (/pub/music/lyrics/files) в текстовых файлах через анонимный ftp.

Mail Server/User Lookup (Почтовый сервер/поиск пользователей)

mail mail-server@pit-manager.mit.edu

Использование: в теле письма напишите: send usenet-addresses/[искомое имя]

Melvyl

telnet melvyl.ucop.edu или 31.1.0.1

Предлагает: доступ к различным библиотекам.
Введите other в приглашении для просмотра дополнительных.

NASA Headline News (Новости NASA)

Finger nasanews@space.mit.edu

Предлагает: ежедневные пресс-релизы NASA.

NASA SpaceLink

telnet spacelink.msfc.nasa.gov или 128.158.13.250

Предлагает: последние новости NASA, включая запуски шаттлов и обновления по спутникам.

NED

telnet ipac.caltech.edu или telnet 131.215.139.35
Login: ned

Предлагает: внегалактическая база данных NASA.

NetLib

mail netlib@cornl.gov
Subject: (нажмите Enter)
Body-of-letter: send index

Предлагает: математическое программное обеспечение.

Oceanic Information Center (Центр океанической информации)

telnet delocn.udel.edu или telnet 128.175.24.1
Login: info

Oracle

mail oracle@iuvax.cs.indiana.edu

Предлагает: Usenet Oracle!

Напишите письмо с темой «help» для получения дополнительной информации.

PENpages

telnet psupen.psu.edu или telnet 128.118.36.5
Login: PNOTPA

Предлагает: сельскохозяйственная информация (отчёты о поголовье скота и т.д.)

SDDAS

telnet espun.space.swri.edu 540 или telnet 129.162.150.99

Предлагает: центр отображения и анализа данных SW Research.

SERVICES

telnet wugate.wustl.edu или 128.252.120.1
Login: services

Предлагает: доступ практически ко всем перечисленным сервисам!

Software Server

telnet charlie.secs.csun.edu 5742 или 130.166.2.150 5742

Предлагает: аналог Archie.

Введите help для просмотра списка команд.

StatLib Server

mail statlib@lib.stat.cmu.edu

Напишите письмо со строкой: send index.

Предлагает: программы, наборы данных и т.д. для статистиков.

STIS

telnet stis.nsf.gov или 128.150.195.40
Login: public

Предлагает: Информационная система по науке и технологиям.

Supreme Court Rulings (Решения Верховного суда)

ftp ftp.cwru.edu

Предлагает: ASCII-файлы решений Верховного суда в директории /hermes

Usenet News MailServer

mail [newsgroup]@ucbvax.berkeley.edu

Позволяет публиковать сообщения в группе новостей Usenet по электронной почте. Полезно, если у вас есть только доступ к чтению Usenet.

Примечание: точки заменяются дефисами. Например: alt.test → alt-test

UNC BBS

telnet samba.acs.unc.edu или 128.109.157.30

Login: bbs

Предлагает: доступ к Библиотеке Конгресса и общенациональным библиотекам.

WAIStation

telnet quake.think.com или 192.31.181.1

Login: wais

Предлагает: широкополосная информационная служба (Wide Area Information Service).

FTP на think.com для получения дополнительной информации.

Weather Service (Служба погоды)

telnet madlab.sprl.umich.edu 3000 или 141.212.196.79 3000

Предлагает: прогнозы по городам и штатам, условия на горнолыжных курортах, сводки о землетрясениях и т.д.

World-Wide Web (Всемирная паутина)

telnet info.cern.ch или telnet 128.141.201.74

Предлагает: информационный сервис с доступом к различным документам, спискам и службам.

**ПРИМЕЧАНИЕ: ИМЕНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ПАРОЛИ НЕ ТРЕБУЮТСЯ, ЕСЛИ НЕ
УКАЗАНО ИНОЕ!**

*Если система запрашивает имя пользователя — вы что-то сделали не так, либо
подключаетесь с машины, которая не поддерживается целевой системой!*

Замечательный и всё же неполный список BBS в Интернете от Zamfield'a

ПРЕДИСЛОВИЕ

Следующий список составлен с помощью щедрого сообщества людей, связанных с Интернетом или UseNet. Я выражаю им большую благодарность и прошу продолжать присылать информацию.

Мне и многим другим есть что сказать об этих BBS в целом. Потерпите, или пропустите, но потом всё же прочитайте.

1. Эти BBS предоставляют свои услуги всем пользователям Интернета. Не только вам.
2. Хотя вы, возможно, не платите за эти услуги напрямую, кто-то платит.
3. Вы здесь гость — помните об этом при использовании этих BBS.

Ну, не так уж страшно всё это.

Большинство этих BBS предлагают уникальные для своей среды услуги. Некоторые — упрощённые версии стандартных интернет-сервисов. Имейте в виду, что письма и статьи, опубликованные на BBS, не доходят до всего мира, и если у вас есть доступ к UseNet — вы, скорее всего, получите более качественные ответы там. Большинство файлов с этих BBS доступны через анонимный FTP, поэтому не нагружайте системы скачиванием файлов, если у вас есть FTP. Будьте вежливы: некоторые люди добираются до этих BBS не через telnet или rlogin — некоторые до сих пор набирают номера модемом из дома. :-)

Пользователи JANET (Великобритания) могут получить доступ к этим BBS, сначала подключившись к UK.AC.NFSNET-RELAY.TELNET или PAD.UK.AC.NFSNET-RELAY.TELNET. Аналогично, пользователи Интернета могут выйти на JANET через telnet SUN.NFS.AC.UK, войдя как janet.

Zamfield@Dune.EE.MsState.Edu

2/6/92

Список BBS

NAME	ADDRESS	LOGIN	BBS Software

AfterFive	winner.itd.com	9999	
--	128.160.2.248	9999	
--	Часы работы: 17:00-8:00 CST. Пожалуйста, не входите днём.		
--	MUCK — улучшенный tinytuck2.2.3d-beta. Основан на Bourbon Street, Новый Орлеан. Может быть неприемлем для всех возрастов, особенно для маленьких детей: база данных содержит весьма откровенные описания стриптиза и баров.		
--	BBS в стиле Citadel — как Quartz и Grind. Без горячих клавиш. Поддерживает 59 одновременных пользователей.		
--	Сайт работает на очень быстрой машине, но возможны задержки сети. Свяжитесь с Howard, Darrel, Trish, Wolvercuss, Akbaar или Captain (волшебниками), если хотите поработать над After-Five.		
BadBoy's Inn	130.18.80.26	bbs	Pirate 2.0
--	badboy.itd.msstate.edu		
--	Доски, разговоры, чат, почта.		
--	Тестовая площадка для нового программного обеспечения Pirate.		
--	Pirate 2.0 крут, если бы только работал всегда!		
Campus_d	35.204.192.2	LOGIN	CAMPUS_D
--	umde.dbrn.umich.edu		
--	Сейчас недоступен, рассматривается возможность окончательного закрытия. (2/8/91)		

-- Комментарии/жалобы/просьбы/извинения/воспоминания и т.д. отправляйте
на DEN@UMDE.DBRN.UMICH.EDU

Cimarron (исп.) bugs.mty.itesm.mx bbs Pirate 1.0
-- 131.178.17.60

-- Неплохая BBS, жаль, что всё на испанском. Хорошее место, чтобы
попрактиковаться в испанском: много разговоров для чтения.
Cimarron означает «дикая собака» или «необузданный».

-- Судя по всему, доступ ограничен. Мне удавалось зайти только в
поздние ночные часы CST. Постараюсь узнать подробнее.

Cleveland Free-Net 129.22.8.75 (cwns16.ins.cwru.edu) CWRUBBS

-- 129.22.8.76 (cwns9.ins.cwru.edu)
-- 129.22.8.82 (cwns10.ins.cwru.edu)
-- freenet-in-a.cwru.edu
-- freenet-in-b-cwru.edu
-- freenet-in-c-cwru.edu

-- Usenet, Internet, MUD, USA Today Online. Локальная почта и группы
по интересам.

CueCosy cue.bc.ca cosy Cosy 4.0
-- 134.87.11.200

-- Конференции и темы, EAN Mail, Usenet, FTP, загрузки по Kermit и
Xmodem, онлайн-курс Unix, часть локальных файлов.

Cybernet Waffle BBS 131.91.80.13 bbs Waffle
-- shark.cs.fau.edu

-- Неплохая BBS, но я до сих пор не получил подтверждения валидации
и ответа на свою почту. Много конференций и чат Magpie. Информация
для жителей Флориды, GNU, компьютеры, альтернативный PUBNET,
развлечения, наука, общество, Unix-PC; насчёт файлов неясно, но
всё равно неплохо.

Delft University BBS 130.161.180.68 BBS
-- tudrwa.tudelft.nl

-- В Нидерландах, в основном на нидерландском.
-- Файлы, сообщения, чат-зоны.

Endless Forest 137.48.1.5 2001
-- forest.unomaha.edu 2001

-- Доски, электронная почта. Напоминает WWIV BBS.

Hall of Doom servax.fiu.edu
-- 131.94.64.2

-- войти как WEATHER, пароль WEATHER
-- выбрать 666
-- войти как new

Heartland Peoria Illinois FreeNet
-- 136.176.10.10 fnguest
-- heartland.bradley.edu

-- Почта, публичный форум, отдых, календарь, социальные службы, центр
для пожилых, центр для молодёжи, местная информация о работе и
государстве, юридические, медицинские, налоговые и инвестиционно-
банковские форумы, библиотека, дом и сад, наука и технологии,
форумы по образованию.

Hewlett-Packard BBS hpcvbbs.cv.hp.com
-- 15.255.72.16

-- Техническая помощь и файлы/программы для 48SX.

IDS DataForum 192.67.241.11 guest

- ids.jvnc.net
- IDS DataForum — общедоступная система на DEC VAX. Управляется через меню, поддерживает VT100 и графику ANSI.
- Функции: TELNET, FINGER, Weather Underground, справочник позывных радиолюбителей. Поддерживает интернет-почту (VMS Mail).
- Развлечения: международные MUD, локальные игры, CONQUEST и GALACTIC TRADER, СВ-симулятор для CHAT'ов.
- RIME, сеть обмена сообщениями PC-BBS, Usenet NEWS с «почти» полным потоком новостей.
- Служба DialOut, онлайн-конференция разработчиков игр и доступное программное обеспечение для BBS.
- Местный доступ: (401)-884-9002, (V.32, Telebit/PEP, USR HST, V.42bis).
- Подробнее: ids-info@idsvax.ids.com

ISCA isca01.isca.uiowa.edu iscabbs DOC (Citadel)

- grind.isca.uiowa.edu
- 128.255.19.233
- 128.255.19.175

Mars Hotel Mars.EE.MsState.Edu bbs Pirate

- 130.18.64.3

- Доски, разговоры, чат, IRC, почта.
- Довольно обширная файловая база,
- FTP, Kermit, XYZmodem.
- Недавно вышел из строя из-за неустраняемых аппаратных сбоев. Система скорее всего будет недоступна около года или бессрочно, если не найдётся другая машина. Буду обновлять статус по мере изменений.
- Mars был Sparc 4/110, который потерял чип Mongo. Кафедра EE рассматривает возможность заказа замены, но не знает, где её найти. Информацию присылайте на Zamfield@dune.ee.msstate.edu. Также, если у кого-то есть свободный 4/110 — кафедра EE сказала, что он подойдёт.
- Дополнительная информация: Zamfield@dune.ee.msstate.edu — помогу возродить Mars, если это возможно.

National Education BBS testsun3.nersc.gov bbs Pirate

- shadowfax.nersc.gov
- 128.55.128.183
- 128.55.128.64
- Доски, разговоры, чат, почта. Раздел исходных файлов, но самих файлов нет. ПЕРЕШЁЛ В ЧАСТНЫЙ РЕЖИМ, или так мне сообщили. (22/9/91)

Netcom netcom.netcom.com guest + <CR> в качестве пароля

- 192.100.81.100
- Полный Unix-сервис. Платный. \$15.50/месяц (\$17.50 при выставлении счёта).
- (408) 241-9760/9794 (Сан-Хосе, CA) и
- (415) 424-0131 (Пало-Альто, CA).

Nyx BBS isis.cs.du.edu new

- 130.253.192.9
- Полный поток новостей, локальные загрузки, доступ к командной оболочке (после валидации) и FTP. Полностью бесплатная публичная Unix-система, которой управляет математико-компьютерный факультет Денверского университета.
- Системный администратор: профессор Эндрю Бёрт. Система работает

на пожертвования на пожертвованном Pyramid 90x с самодельной системой меню.

Olajier 129.31.22.7 Olajier <passwd Olajier>
-- leo.ee.ic.ac.uk

-- Регистр важен как для имени пользователя, так и для пароля. Эта BBS находится в Имперском колледже в Лондоне.

OuluBox (финская) tolsun.oulu.fi box
-- 130.231.96.16

-- Можно установить английский как предпочтительный язык, однако говорят, что в самый неудобный момент система переключается на финский. IRC.

The Picayune star96.nodak.edu 20
-- star24.nodak.edu или star12.nodak.edu для более низких скоростей.
-- 134.129.107.131

-- Компьютерная сеть высшего образования Северной Дакоты.
-- Ограниченный поток новостей, файловые разделы, тетрис онлайн, местная электронная почта.

-- Компьютер 386 под Unix, 2 жёстких диска по 80 МБ, 600 пользователей плюс-минус несколько.

Quartz Quartz.Rutgers.Edu bbs Citadel
-- 128.6.60.6

-- Комнаты/доски.
-- Рекомендуются MUD для чата.

Samba North Carolina 128.109.157.30 bbs Modified XBBS
-- samba.acs.unc.edu
-- (919)-962-9911

-- Предлагает vi, emacs, rn, NEWS, MAIL, локальный обмен сообщениями, SIGS, конференции, файлы (Kermit/FTP) и ограниченный поток новостей INFO (2/8/91).

Softwords COSY softwords.bc.ca cosy Cosy
-- 134.87.11.1

SpaceLink BBS spacelink.msfc.nasa.gov
-- 128.158.13.250

Spies In The Wires doomsday.spies.com bbs
-- 130.43.2.220

-- Полный поток новостей UseNet, публикация в UseNet.
-- IRC (для валидированных пользователей).

-- Похоже, закрылся. 6/12/91.

TriState Online 129.137.100.1 visitor FreeNetIII
-- tso.uc.edu

-- Новый узел FreeNet.

Virginia Tech Cosy vtcbox.csn.vt.edu cosyreg
-- 128.173.5.10 bbs (для списка)

-- Конференционная система Политехнического института Вирджинии.
-- Предлагает локальные конференции, актуальный список местных BBS и Usenet NEWS только для чтения. Масса сообщений.

Youngstown Free-Net yfn.ysu.edu visitor
-- 192.55.234.27

Unknown centaur.ucsd.edu bbs

```

-- 128.54.16.14

The World world.std.com new
-- 192.74.137.5

-- Публичная Unix-система. Модемные соединения на 19.2, 9600, 2400
и 1200 бод. 3 Гб дискового пространства. Доступ через сеть
CompuServe Packet Network и SLIP-соединение до T1.

-- Для регистрации наберите 617-739-WRLD, введите new. Базовый тариф:
$2/ч круглосуточно и $5/месяц. Тариф 20/20: $20 за 20 часов,
включая месячную плату. Доступен также через CompuServe Packet
Network. Надбавка $5.60 добавляется к ежемесячному счёту.
Дополнительная информация: staff@world.std.com

-- Электронная почта в: Internet, UUCP, BITNET, CSNET, EUNET, JANET,
JUNET, Fidonet, BIX, CompuServe, Applelink и MCImail.

-- USENET, ClariNet, электронные списки рассылки, чат, Unix-программы,
GNU-программы, игры, инициатива онлайн-книги, доступ AlterNet,
Интернет.

---

```

Сервисы

Ниже приведён список полезных сервисов, которые интересуют большинство пользователей BBS. Я не проверял ни один из них, кроме Archie. Если у вас есть дополнительная информация о них или вы знаете о других, напишите мне:

Zamfield@Dune.EE.MsState.EDU.

Service	Address	Login
Archie	quiche.cs.mcgill.ca	archie
	-- 132.206.2.3	
Cheeseplant's House	137.205.192.5	2001
	-- orchid.csv.warwick.ac.uk	
	-- Это специализированная программа для чата, которую ведёт Дэниел Стивенс в Уорикском университете в Англии.	
Cat Chat	137.205.192.5	2000
	-- Ещё один ChatServer. См. Cheeseplant's House.	
DDN Network Information Center	nic.ddn.mil	
	-- 192.67.67.20	
	-- TACNEWS, сервер WHOIS, NIC	
GeoServer	Martini.eecs.umich.edu	3000
	-- 141.212.100.9	
IRC Client	bradenville.andrew.cmu.edu	
	-- 128.2.54.2	
	-- Поддерживаются не все IRC-команды.	
Library Systems	->FTP<- vaxb.acs.unt.edu	
	-- Этот сайт содержит огромное руководство (100-150 страниц) по интернет-библиотекам. Файл находится в директории library. Благодарности и отзывы отправляйте Билли Баррону:	

BILLY@vaxb.acs.unt.EDU.

Lyric Server ->FTP<- cs.uwp.edu

-- Эти файлы доступны через анонимный FTP. Это не настоящий сервис
Telnet, но полезно знать, поэтому я его включил.

National Ham Radio Call-Sign Callbook

-- 128.205.32.4 2000
-- marvin.cs.Buffalo.Edu

-- Этот сервис произвёл на меня большое впечатление. Слышал, что
у людей были проблемы со входом, но я ни разу не встретил
приглашения войти — просто сразу начал им пользоваться.

NCSU Services ccvax1.cc.ncsu.edu INFO или PUBLIC

-- 128.109.153.4

Network Information Service (Унив. Калифорнии в Беркли)

-- mailhost.berkeley.edu 117
-- 128.32.136.9, 117
-- 128.32.136.12, 117
-- 128.32.206.9 117
-- 128.32.206.12 117

OCEANIC 128.175.24.1

-- delocn.udel.edu

-- Центр океанической информации при Делавэрском университете.
Техническая и научная информация по океаническим исследованиям.
Программное обеспечение DOS для просмотра океанографической графики.
Введите <\$> для выхода (без скобок).

Slugnet chat system consl.mit.edu

-- 18.80.0.88, 2727

-- Что-то вроде IRC.

UM-Weather Service madlab.sprl.umich.edu 3000

-- 141.212.196.79 3000

Vatech Server 128.173.16.6

-- vtcbx.cc.vt.edu

WAIS server hub.nnsc.nsf.net wais

-- 192.31.103.7

-- Предоставляет доступ к онлайн-документам. Дополнительную информацию
можно получить на THINK.COM.

Thomas A. Kreeger (Zamfield@Dune.EE.MsState.Edu)

Краткий список piXpub

Открытые Unix-(*NIX)-системы [как платные, так и бесплатные]

[13 сентября 1991 г.]

Условные обозначения:

fee/contribution (\$) — платный/добровольный взнос
no fee (-\$) — бесплатный
hours (24) — круглосуточно; not (-24) — не круглосуточно
shell (S) — командная оболочка
USENET news (N) — новости USENET

e-mail (M) — электронная почта
multiple lines (T) — несколько линий
Telebit PER на основном номере (+P), Telebit на других линиях (P)
Courier HST 9600 bps на основном номере (+H), Courier на других (H)
V.32 на основном номере (+V), V.32 на других линиях (V)
anonymous uucp (A) — анонимный UUCP
archive site ONLY — только архивный узел (@)
^ — доступен через PC Pursuit

[Таблица из 116 записей — опущена]

ПРИМЕЧАНИЕ: ^ означает, что узел доступен через PC Pursuit.

Как обмануть радарную ловушку

Часть 2 из 2: «Техническая сторона вопроса»

Автор: Dispater

...

Введение

Добро пожаловать во второй выпуск этой серии, где мы кратко рассмотрим технические аспекты работы, анализ погрешностей полицейского дорожного радара, основы того, как была разработана эта технология, затем — как она была внедрена, список типичных ошибок радара и, наконец, технический анализ различных типов дорожных радаров, проведённый Национальной администрацией по безопасности автомобильных дорог.

RADAR расшифровывается как Radio Detecting And Ranging (радиообнаружение и измерение расстояния). Дорожный скоростной радар работает на основе физического явления, называемого «эффектом Доплера». Эта теория гласит: когда сигнал отражается от объекта, движущегося в вашу сторону, частота сигнала будет выше, чем когда объект находится дальше или в исходном положении. Таким образом, «эффект Доплера» является **ОСНОВОЙ** применения дорожного скоростного радара.

В настоящее время в Соединённых Штатах Федеральная комиссия по связи (FCC) выделила три полосы частот для «датчиков нарушения поля». Эти три диапазона имеют нетехнические названия и работают в диапазоне гигагерц (гигагерц — единица измерения частоты; 1 ГГц = 1 миллиард циклов в секунду). Ниже приведён список диапазонов радара (для ориентира: FM-радио модулирует в диапазоне от 0,088 ГГц до 0,108 ГГц).

ДИАПАЗОН	ЧАСТОТА	ПРИМЕЧАНИЕ
X-Band	10,525 ГГц	На этой частоте работает большинство радарных блоков.
K-Band	24,150 ГГц	K-Band разработан для увеличения дальности луча.
Ka-Band	26,450 ГГц	Этот диапазон предназначен прежде всего для радарных блоков, используемых в «фотоловушках» скорости.

«Если радар настолько ненадёжен,» — спросите вы, — «почему самолёты не падают каждый день?» Прежде всего, ДОРОЖНЫЙ радар работает на СОВЕРШЕННО иных принципах, нежели, скажем, радар, отслеживающий погоду или самолёты.

Технологию дорожного радара ни в коей мере нельзя сравнивать с точностью других типов радарных систем. Дорожный радар НЕ «сканирует», как обычный радар. «Сканирование» означает, что радар улавливает каждый возвращённый сигнал и отображает их пропорционально на двумерной электронно-лучевой трубке. Дорожный же радар использует стационарный луч. Кроме того, дорожный радар не использует модулированный луч, как обычный радар, — он использует непрерывный луч. ***Это важное различие: если в зоне действия несколько объектов, постоянный луч дорожного радара не способен их различить!***

Помимо этого, дорожный радар ограничен такими параметрами, как размер: он должен уместиться в патрульном автомобиле, и на него распространяются ценовые ограничения. Это означает, что муниципалитеты, как правило, выбирают самое дешёвое предложение среди различных производителей.

Внедрение дорожного радара

Важно отметить, что, несмотря на существование государственных стандартов точности для военных и гражданских авиационных радаров, дорожный радар НЕ подпадает ни под какие государственные стандарты вообще. Попытка установить такие стандарты была предпринята полицией и двумя государственными ведомствами, однако производители дорожных скоростных радаров и администрация Рейгана отказались от какого-либо сотрудничества.

В конце 1970-х годов широкую огласку получили сообщения об ошибках радара, в том числе известный случай, когда во Флориде радар зафиксировал скорость дерева равной 86 миль/ч. Поэтому в 1979 году Национальная администрация по безопасности автомобильных дорог (NHTSA) поручила Национальному бюро стандартов испытать все марки дорожных радаров, применявшихся в то время, — с целью выявить источники этих ошибок и предложить федеральные стандарты для их устранения. В январе 1981 года предлагаемые стандарты были опубликованы в Федеральном реестре. Однако администрация Рейгана не приняла никаких мер по этому предложению (последняя часть данного файла содержит профили различных радарных блоков из этого доклада).

После ТРЁХ лет государственного бездействия в решении проблемы Международная ассоциация начальников полиции (IACP) предоставила негосударственные стандарты, по которым все дорожные радарные блоки могли проходить проверку для подтверждения точности: Том I стандартов был опубликован в апреле 1984 года, Том II — в июне 1984 года.

В июне 1986 года производители дорожных радаров объявили о создании собственной торговой ассоциации и заявили, что не будут предоставлять радарные блоки для испытаний IACP. Вместо этого они заявили, что будут использовать собственные стандарты.

До сих пор НИКТО не имеет представления, что это за стандарты: ни полиция, ни правительство и — что важнее всего — не общественность! По существу, никаких требований к характеристикам или стандартов для дорожного радара не существует, и заявления о деревьях, движущихся со скоростью 86 миль/ч, и домах — со скоростью 28 миль/ч — нечем опровергнуть.

Типичные ошибки дорожного радара

Ниже приведён список типичных ошибок и причин их возникновения. Именно эту часть статьи необходимо использовать совместно с предыдущим файлом данной серии. При оспаривании штрафа нужно попытаться связать одну из перечисленных ниже ошибок с ситуацией, в которой вы оказались, получив штраф за превышение скорости. Подробности — в Phrack #37, файл #5.

«Ошибка просмотра мимо цели» (Look-Past Error).

Даже когда оператор радара правильно прицеливается, радар подвержен данному типу ошибки. Она возникает потому, что радар отражается от более крупной поверхности на заднем плане, а не от меньшей отражающей поверхности на переднем плане. Свидетельства ошибки просмотра мимо цели были опубликованы в октябрьском номере журнала «Car and Driver» за 1979 год. Автор измерял эффективность системы радара KR11 применительно к различным транспортным средствам. Он показал, что типичный легковой автомобиль не появлялся на радаре до тех пор, пока не оказывался на расстоянии менее 1200 футов, тогда как тягач Ford 9000 с прицепом мог быть обнаружен на расстоянии 7600 футов.

«Ошибка дорожных знаков» (Road Sign Error).

Из-за отражающей способности микроволн дорожные знаки, здания, рекламные щиты, крупные деревья и другие неподвижные объекты являются источниками ошибок.

«Ошибка радиопомех» (Radio Interference Error).

По данным Департамента общественной безопасности Техаса, «УВЧ-частоты, транслируемые сегодня, могут заставить радар показывать различные значения при передаче в зоне действия прибора». Такие помехи могут исходить от радиостанции в патрульном автомобиле, любительского (гражданского) диапазона (СВ) или телевизионных станций.

«Ошибка вентилятора» (Fan Interference Error).

Когда антенна установлена внутри патрульного автомобиля, «радар будет склонен считывать импульс мотора вентилятора (кондиционера, обогревателя, устройства размораживания стёкол)». Это утверждение принадлежит Департаменту общественной безопасности Техаса, который провёл исследование радарных пистолетов в 1987 году. Департамент не предложил никаких мер защиты от этой ошибки.

«Ошибка отражения луча» (Beam Reflection Error).

Поскольку микроволны очень легко отражаются, Департамент общественной безопасности Техаса предостережёт от установки антенны внутри патрульного автомобиля. Один из инструкторов заявил: «Возможно создание отражающего пути через зеркало заднего вида, который будет давать показания радара для транспортных средств позади патрульного автомобиля, когда радар направлен вперёд. При этом эти транспортные средства могут двигаться в любом направлении, поскольку дорожный радар не может различить направление движения».

«Ошибка двойного отражения» (Double Bounce Error).

Опять же, поскольку микроволны легко отражаются, оператор должен осознавать разницу между «ложным отскоком» и обычным отражением. И, как уже говорилось, поскольку крупные объекты отражают эффективнее мелких, микроволны притягиваются к ним сильнее. Таким образом, возможна ситуация, когда первоначальный отскок радара происходит от транспортного средства-цели, затем от него — к дому или грузовику, движущемуся в противоположном направлении, и, наконец, обратно к патрульному автомобилю. Эта ошибка математически возрастает по мере того, как целевое транспортное средство движется медленнее.

«Ошибка косинуса» (Cosine Error).

Это математическая ошибка, возникающая, когда радарный пистолет пытается вычислить тригонометрическое уравнение, запрограммированное в него. Радарный пистолет измеряет угол, под которым цель входит и выходит из точки (например, 25 градусов). Косинус 25° равен 0,9063. Радарный пистолет рассчитан на вычисление скорости патрульного автомобиля путём умножения скорости патрульного автомобиля (например, 50 миль/ч) на косинус угла (0,9063), и получает ложную скорость патрульного транспортного средства — 45 миль/ч. Следовательно, при вычитании скорости патрульного автомобиля из скорости цели (например, 50 миль/ч, такой же, как у патрульного) возникает ложное ощущение, что целевое транспортное средство движется на 5 миль/ч быстрее патрульного.

Отчёт о техническом анализе

Ниже приведена копия вышеупомянутого отчёта, подготовленного NHSA. Но сначала я поясню некоторые критерии условий испытаний. Важно также отметить, что BCE радарные блоки были подвержены «ошибке панорамирования», за исключением моделей CMI Speedgun-6 и Speedgun-8. Ошибка панорамирования возникает, когда антенна радара направлена на собственный дисплей. Непреднамеренные ошибки такого рода можно устранить при надлежащей подготовке сотрудников

полиции.

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК — модель и производитель испытуемого полицейского скоростного радара.

ДИАПАЗОН — сокращённое обозначение для определения рабочей частоты радарного блока.
X-Band: 8,2–12,4 ГГц. K-Band: 18,0–26,5 ГГц.

ШИРИНА ЛУЧА — число, равное 1/2 фактической ширины луча. Иными словами, если производитель радара указывает ширину луча 24 градуса, фактическая ширина луча составляет 48 градусов. Весьма вводящее в заблуждение, не правда ли?

ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ — возникает только в режиме движения. Является следствием того, что радар принимает другое транспортное средство за собственный ориентир и прибавляет скорость к показаниям для цели.

СКАЧОК МОЩНОСТИ — возникает при первом включении радарного блока. Также происходит при использовании «kill switch» для подавления радар-детекторов. Время задержки при отключении в режиме движения составляет от 1,5 до 5 секунд.

ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ — в испытаниях NBS использовались только СВ-радио и полицейский диапазон в качестве «внешних помех». Существует множество других видов внешних электромагнитных помех, которые могут влиять на полицейский радар.

ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ — внутренние помехи «могут быть вызваны ЛЮБЫМ электрическим компонентом или аксессуаром в транспортном средстве, особенно когда первичный источник питания патрульного автомобиля используется для работы радара».

[Следует отметить, что были испытаны ДВА радарных блока MPH K-55. Это демонстрирует, что каждый радарный блок может иметь свои особенности, даже если это одна и та же модель одного и того же производителя.]

СВОДКА НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО СТАНДАРТОВ ПО ДОРОЖНОМУ РАДАРУ

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
Kustom Signals MR-9	K	13,3	Незначительная

СКАЧОК МОЩНОСТИ	ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ
При включении давал ложное значение 7 миль/ч	СВ-радио вызывало ложные показания до 25'	СВ-радио вызывало ошибочные показания

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
MPH Industries K-55 (первый из двух блоков)	X	20,4	В одном тесте добавляло 12 миль/ч к показаниям для цели

СКАЧОК МОЩНОСТИ	ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ
Нет достоверных показаний 2,4 сек в режиме движения	СВ-радио вызывало ложные показания до 20'	СВ-радио — многочисленные ошибочные показания

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
MPH Industries K-55 (второй из двух блоков)	X	24,6	Увеличивало скорость цели на 12-15 миль/ч примерно в 20% случаев
СКАЧОК МОЩНОСТИ		ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ

2 сек задержки в режиме движения, 2,5 сек в стационарном режиме	СВ-радио вызывало ложные тревоги на расстоянии до 175'	СВ-радио вызывало многочисленные ошибочные показания
---	--	--

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
Decatur MV-715	X	17,5	При повторных тестах добавляло 8-23 миль/ч к показаниям цели

СКАЧОК МОЩНОСТИ	ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ
Нет достоверных показаний более 2 сек в режиме движения	Не подвержено внешним СВ-помехам	Сильные помехи от вентилятора обогревателя, зажигания и СВ-радио

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
CMI Speedgun-6	X	18,8	Очень значительная: добавляло 12-20 миль/ч к показаниям цели

СКАЧОК МОЩНОСТИ	ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ
7 сек задержки в режиме движения, 2 сек в стационарном режиме	Не подвержено внешним СВ-помехам	СВ-радио и полицейское радио завышали показания на 20 миль/ч

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
CMI Speedgun-8	X	18,6	Цель, движущаяся 41 миль/ч, показана как 74 миль/ч; цель 30 миль/ч — как 41 миль/ч

СКАЧОК МОЩНОСТИ	ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ
2 сек задержки в режиме движения, 1,2 сек в стационарном режиме	Не подвержено внешним СВ-помехам	Неблагоприятных эффектов не выявлено

ИСПЫТУЕМЫЙ БЛОК	ДИАПАЗОН	ШИРИНА ЛУЧА	ОШИБКА ЗАТЕНЕНИЯ
Kustom Signals MR-7	X	14,3	Эффектов не выявлено

СКАЧОК МОЩНОСТИ	ВНЕШНИЕ ПОМЕХИ	ВНУТРЕННИЕ ПОМЕХИ
25,4 сек задержки в режиме движения, 0,6 сек в стационарном режиме	Не подвержено внешним СВ-помехам	Полицейский диапазон вызывал непостоянные завышения на 10 миль/ч

В заключение...

Надеюсь, вы узнали немного о том, как работает полицейский скоростной радар, какие ошибки он часто совершает и, возможно, нашли способ избежать дорожного грабежа, который происходит каждый раз, когда «добрый офицер» решает немного подзаработать ради «стабильности своей работы».

Кроме того, если вас интересует приобретение недорогого оборудования для дорожного радара, можете написать по адресу: AIS SATELLITE INC., 106 N. Seventh Street, Perkasie, PA 18944. Также можно позвонить им для получения каталога по телефону (215)453-1400 или сделать заказ по номеру (800)AIS-2001.

Руководство пользователя VAX/VMS

```
<:====:><:====:><:====:><:====:>\|/<:====:><:====:><:====:><:====:>
<:====:>
<:====:> >>>>--* Users Guide to VAX/VMS *--<<<<<
<:====:>
<:====:> Part III of III
<:====:>
<:====:> Part E: DCL Command Reference
<:====:> Part F: Lexical Function Reference
<:====:>
<:====:> By Black Kat
<:====:>
<:====:><:====:><:====:><:====:>|/<:====:><:====:><:====:><:====:>
```

Автор: Black Kat

Оглавление

Часть E — Справочник команд DCL

Часть F — Справочник лексических функций

Часть E: Справочник команд DCL

Справочник команд DCL

@ file_spec [p1 p2...p8]

Выполняет командную процедуру DCL.

Квалификатор:

- /OUTPUT=file_spec

ACCOUNTING file_spec[,...]

Вызывает утилиту учёта VAX/VMS для сбора и формирования отчётов об учётной информации.

Квалификаторы:

/ACCOUNT /ADDRESS /BEFORE /BINARY /ENTRY
/FULL /IDENTIFICATION /IMAGE /JOB /LOG
/NODE /OUTPUT /OWNER /PRIORITY /PROCESS
/QUEUE /REJECTED /REMOTE_ID /REPORT /SINCE
/SORT /STATUS /SUMMARY /TERMINAL /TITLE
/TYPE /UIC /USER

ALLOCATE device_name: [logical_name]

Предоставляет эксклюзивный доступ к устройству и, при необходимости, устанавливает логическое имя для этого устройства. Пока устройство выделено, другие пользователи не смогут обращаться к нему до тех пор, пока вы не освободите его командой DEALLOCATE или не завершите сеанс.

Квалификатор:

- /GENERIC

ANALYZE

Вызывает различные утилиты VAX/VMS для проверки компонентов системы. По умолчанию выполняется проверка модуля (ANALYZE/OBJECT).

Квалификаторы:

/CRASH_DUMP /DISK_STRUCTURE /ERROR_LOG /IMAGE
/MEDIA /OBJECT /PROCESS_DUMP /RMS_FILE
/SYSTEM

APPEND input_file_spec[,...] output_file_spec

Добавляет содержимое одного или нескольких входных файлов в конец другого файла.

Квалификаторы:

/ALLOCATION /BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM
/CONTIGUOUS /CREATED /EXCLUDE /EXPIRED /EXTENSION
/LOG /MODIFIED /NEW_VERSION /READ_CHECK /SINCE
/WRITE_CHECK

ASSIGN

Сопоставляет логическое имя физическому имени устройства, спецификации файла или другому логическому имени.

ASSIGN/MERGE

Объединяет содержимое одной очереди с другой.

ASSIGN/QUEUE

Назначает логическую очередь очереди устройства.

ATTACH [process_name]

Позволяет передать управление от текущего процесса к другому процессу, созданному вами (см. SPAWN).

Квалификатор:

- /IDENTIFICATION

BACKUP input_spec output_spec

Вызывает утилиту резервного копирования VAX/VMS для выполнения одной из следующих операций:

- Копирование файлов на диске.

- Сохранение файлов диска в виде набора сохранения (единый файл данных) на диске или магнитной ленте.
- Восстановление файлов из набора сохранения.
- Сравнение файлов.
- Отображение информации о файлах, содержащихся в наборе сохранения.

Квалификаторы:

```
/BACKUP /BEFORE /BLOCK_SIZE /BRIEF
/BUFFER_COUNT /COMMENT /COMPARE /CONFIRM
/CRC /CREATED /DELETE /DENSITY
/EXCLUDE /EXPIRED /FAST /FULL
/GROUP_SIZE /IGNORE /IMAGE /INCREMENTAL
/INITIALIZE /INTERCHANGE /JOURNAL /LABEL
/LIST /LOG /MODIFIED /NEW_VERSION
/OVERLAY /OWNER_UIC /PHYSICAL /PROTECTION
/RECORD /REPLACE /REWIND /SAVE_SET
/SELECT /SINCE /TRUNCATE /VERIFY
/VOLUME
```

CALL label [p1 p2...p8]

Передаёт управление командной процедурой к помеченной подпрограмме внутри процедуры.

Квалификатор:

- /OUTPUT

CANCEL [process_name]

Отменяет запланированный запрос пробуждения для указанного процесса.

Квалификатор:

- /IDENTIFICATION

CLOSE logical_name

Закрывает файл, открытый для ввода/вывода командой OPEN, и освобождает логическое имя, созданное для этого файла.

Квалификаторы:

- /ERROR /LOG

CONNECT virtual_terminal_name

Подключает физический терминал к виртуальному терминалу, присоединённому к другому процессу.

Квалификаторы:

- /CONTINUE /LOGOUT

CONTINUE

Возобновляет выполнение команды DCL, программы или командной процедуры, прерванной нажатием ` или . Команду CONTINUE можно сократить до буквы C`.

`COPY input_file_spec[,...] output_file_spec`

Создаёт новый файл из одного или нескольких существующих файлов. Команда COPY может использоваться для:

- Копирования входного файла в выходной файл с возможным изменением имени и местоположения.
- Копирования группы входных файлов в группу выходных файлов.
- Объединения двух и более файлов в один новый файл.

Квалификаторы:

`/ALLOCATION /BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONCATENATE
/CONFIRM /CONTIGUOUS /CREATED /EXCLUDE /EXPIRED
/EXTENSION /LOG /MODIFIED /OVERLAY /PROTECTION
/READ_CHECK /REPLACE /SINCE /TRUNCATE /VOLUME
/WRITE_CHECK`

`CREATE file_spec`

Создаёт один или несколько последовательных дисковых файлов из записей, поступающих из входного потока (с клавиатуры, модема и т.д.). Для завершения ввода и закрытия файла нажмите ``.

Квалификаторы:

- `/LOG /OWNER_UIC /PROTECTION /VOLUME`

`CREATE/DIRECTORY directory_spec[,...]`

Создаёт новый каталог или подкаталог для хранения файлов.

Квалификаторы:

- `/LOG /OWNER_UIC /PROTECTION /VERSION_LIMIT /VOLUME`

`CREATE/FDL=fdl_file_spec [file_spec]`

Вызывает утилиту FDL (язык определения файлов) для использования спецификаций из файла определений при создании нового (пустого) файла данных.

Квалификатор:

- `/LOG`

`DEALLOCATE device_name:`

Освобождает ранее выделенное устройство и возвращает его в пул доступных устройств.

Квалификатор:

- `/ALL`

`DEASSIGN logical_name[:]`

Удаляет назначения логических имён, сделанных командами ALLOCATE, ASSIGN, DEFINE или MOUNT.

Квалификаторы:

`/ALL /EXECUTE_MODE /GROUP /JOB
/PROCESS /SUPERVISOR_MODE /SYSTEM /TABLE
/USER_MODE`

DEASSIGN/QUEUE logical_queue_name[:]

Отменяет назначение логической очереди на очередь принтера или терминала и останавливает связанную логическую очередь.

DEBUG

Вызывает отладчик VAX/VMS.

DEFINE logical_name equivalence_name[,...]

Создаёт запись логического имени и присваивает ему строку эквивалентности или список строк эквивалентности.

Квалификаторы:

/EXECUTIVE_MODE /GROUP /JOB

/LOG /NAME_ATTRIBUTES /PROCESS

/SUPERVISOR_MODE /SYSTEM /TABLE

/TRANSLATION_ATTRIBUTES /USER_MODE /CHARACTERISTIC

/FORM /KEY

DEFINE/KEY key_name string

Связывает строку символов и набор атрибутов с функциональной клавишей.

Квалификаторы:

/ECHO /ERASE /IF_STATE /LOCK_STATE /LOG

/SET_STATE /TERMINATE

DELETE file_spec[,...]

Удаляет один или несколько файлов с запоминающего устройства.

Квалификаторы:

/BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM /CREATED

/ERASE /EXCLUDE /EXPIRED /LOG /MODIFIED

/SINCE

DELETE/CHARACTERISTIC characteristic_name

Удаляет определение характеристики очереди, ранее установленной командой DEFINE/CHARACTERISTIC.

DELETE/ENTRY=(queue_entry_number[,...]) queue_name[:]

Удаляет одну или несколько записей заданий из указанной очереди.

DELETE/KEY key_name

Удаляет определение клавиши, установленное командой DEFINE/KEY.

Квалификаторы:

• /ALL /LOG /STATE

DELETE/QUEUE queue_name[:]

Удаляет указанную очередь из системы.

DELETE/SYMBOL symbol_name

Удаляет определение символа из таблицы локальных или глобальных символов, либо удаляет все определения символов в таблице.

Квалификаторы:

- /ALL /GLOBAL /LOCAL /LOG

DEPOSIT location=data[,...]

Перезаписывает содержимое указанного адреса или серии адресов в виртуальной памяти. Команды DEPOSIT и EXAMINE используются главным образом при интерактивной отладке программ.

Квалификаторы:

/ASCII /BYTE /DECIMAL /HEXADECIMAL
/LONGWORD /OCTAL /WORD

DIFFERENCES master_file_spec [revision_file_spec]

Сравнивает содержимое двух дисковых файлов и создаёт список записей, которые не совпадают.

Квалификаторы:

/CHANGE_BAR /COMMENT_DELIMITER /IGNORE
/MATCH /MAXIMUM_DIFFERENCES /MERGED
/MODE /NUMBER /OUTPUT
/PARALLEL /SEPARATED /SLP
/WIDTH /WINDOW

DIRECTORY [file_spec[,...]]

Выводит список файлов или информацию о файле или группе файлов.

Квалификаторы:

/ACL /BACKUP /BEFORE /BRIEF /BY_OWNER
/COLUMNS /CREATED /DATE /EXCLUDE /EXPIRED
/FILE_ID /FULL /GRAND_TOTAL /HEADING /MODIFIED
/OUTPUT /OWNER /PRINTER /PROTECTION /SECURITY
/SELECT /SINCE /SIZE /TOTAL /TRAILING
/VERSIONS /WIDTH

DISCONNECT

Отключает физический терминал от виртуального терминала, подключённого к процессу. Виртуальный терминал и связанный с ним процесс остаются в системе после отключения физического терминала.

Квалификатор:

- /CONTINUE

DISMOUNT device_name[:]

Размонтирует диск или магнитную ленту, ранее смонтированную командой MOUNT.

Квалификаторы:

- /ABORT /CLUSTER /UNIT /UNLOAD

DUMP file_spec[,...]

Отображает содержимое файлов или томов в представлении ASCII, десятичном, шестнадцатеричном или восьмеричном.

Квалификаторы:

/ALLOCATED /BLOCKS /BYTE /DECIMAL /FILE_HEADER
/FORMATTED /HEADER /HEXADECIMAL /LONGWORD /NUMBER
/OCTAL /OUTPUT /PRINTER /RECORDS /WORD

EDIT/ACL file_spec

Вызывает редактор списков управления доступом (ACL) для создания или обновления информации ACL для указанного объекта.

Квалификаторы:

- /JOURNAL /KEEP /MODE /OBJECT /RECOVER

EDIT/EDT file_spec

Вызывает текстовый редактор EDT системы VAX/VMS. Квалификатор /EDT не обязателен, так как EDT является редактором по умолчанию.

Квалификаторы:

- /COMMAND /CREATE /JOURNAL /OUTPUT /READ_ONLY /RECOVER

EDIT/FDL file_spec

Вызывает редактор FDL (язык определения файлов) системы VAX/VMS для создания или изменения файлов FDL.

Квалификаторы:

/ANALYSIS /CREATE /DISPLAY /EMPHASIS
/GRANULARITY /NOINTERACTIVE /NUMBER_KEYS /OUTPUT
/PROMPTING /RESPONSES /SCRIPT

EDIT/TPU file_spec

Вызывает утилиту обработки текста (TPU) системы VAX/VMS. Интерфейс EVE (Extensible VAX Editor) является интерфейсом по умолчанию для TPU. Чтобы вызвать TPU с эмулятором EDT, определите логическое имя TPUSECINI следующим образом:

```
$ DEFINE TPUSECINI EDTSECINI
```

Квалификаторы:

- /COMMAND /CREATE /DISPLAY /JOURNAL /OUTPUT /READ_ONLY /RECOVER /SECTION

EOD

Сигнализирует о конце входного потока, когда команда, программа или утилита считывает данные с устройства ввода, отличного от терминала.

EXAMINE location[:location]

Отображает содержимое виртуальной памяти.

Квалификаторы:

/ASCII /BYTE /DECIMAL /HEXADECIMAL
/LONGWORD /OCTAL /WORD

EXIT [status_code]

Завершает текущую командную процедуру. Если командная процедура была вызвана из другой командной процедуры, управление возвращается вызывающей процедуре.

GOSUB label

Передаёт управление командной процедурой к помеченной подпрограмме.

GOTO label

Передаёт управление к помеченному оператору в командной процедуре.

HELP

Вызывает утилиту справки VAX/VMS для отображения информации о команде или теме VMS.

Квалификаторы:

/INSTRUCTIONS /LIBLIST /LIBRARY /OUTPUT
/PAGE /PROMPT /USERLIBRARY

IF logical_expression THEN dcl_command

Проверяет значение логического выражения и выполняет команду, следующую за ключевым словом THEN, если проверка даёт истину.

INITIALIZE device_name[:] volume_label

Форматирует и записывает метку на носитель запоминающего устройства.

Квалификаторы:

/ACCESSED /BADBLOCKS /CLUSTER_SIZE /DATA_CHECK
/DENSITY /DIRECTORIES /ERASE /EXTENSION
/FILE_PROTECTION /GROUP /HEADERS /HIGHWATER
/INDEX /LABEL /MAXIMUM_FILES /OVERRIDE
/OWNER_UC /PROTECTION /SHARE /STRUCTURE
/SYSTEM /USER_NAME /VERIFIED /WINDOWS

INITIALIZE/QUEUE queue_name[:]

Создаёт и инициализирует очереди. Данная команда используется для создания очередей и присвоения им имён и атрибутов. При создании пакетной очереди необходим квалификатор /BATCH.

Квалификаторы:

/BASE_PRIORITY /BATCH /BLOCK_LIMIT /CHARACTERISTICS
/CPUDEFAULT /CPUMAXIMUM /DEFAULT /DISABLE_SWAPPING
/ENABLE_GENERIC /FORM_MOUNTED /GENERIC /JOB_LIMIT
/LIBRARY /ON /OWNER_UID /PROCESSOR
/PROTECTION /RECORD_BLOCKING /RETAIN /SCHEDULE
/SEPARATE /START /TERMINAL /WSDEFAULT
/WSEXTENT /WSQUOTA

INQUIRE symbol_name [prompt]

Обеспечивает интерактивное присваивание значения локальному или глобальному символу в командной процедуре.

Квалификаторы:

• /GLOBAL /LOCAL /PUNCTUATION

LIBRARY library_file_spec [input_file_spec[,...]]

Вызывает утилиту библиотечаря VAX/VMS для создания, изменения или описания макробιβлиотеки, библиотеки объектных модулей, справки, текстов или разделяемых образов.

Квалификаторы:

/BEFORE /COMPRESS /CREATE /CROSS_REFERENCE
/DATA /DELETE /EXTRACT /FULL
/GLOBALS /HELP /HISTORY /INSERT
/LIST /LOG /MACRO /NAMES
/OBJECT /ONLY /OUTPUT /REMOVE
/REPLACE /SELECTIVE_SEARCH /SHARE /SINCE
/SQUEEZE /TEXT /WIDTH /MODULE

LINK file_spec[,...]

Вызывает компоновщик VAX/VMS для компоновки объектных модулей в образ программы VMS.

Квалификаторы:

/BRIEF /CONTIGUOUS /CROSS_REFERENCE /DEBUG
/EXECUTABLE /FULL /HEADER /MAP
/IMAGE /PROTECT /SHAREABLE /SYMBOL_TABLE
/SYSLIB /SYSSHR /SYSTEM /TRACEBACK
/USERLIBRARY /INCLUDE /LIBRARY /OPTIONS
/SELECTIVE_SEARCH /SHAREABLE

LOGOUT

Завершает интерактивный сеанс работы с терминалом VMS.

Квалификаторы:

• /BRIEF /FULL /HANGUP

MACRO file_spec[,...]

Вызывает ассемблер MACRO системы VAX/VMS для ассемблирования программ на языке ассемблера MACRO.

Квалификаторы:

/CROSS_REFERENCE /DEBUG /DISABLE /ENABLE
/LIBRARY /LIST /OBJECT /SHOW
/UPDATE

MAIL [file_spec] [recipient_name]

Вызывает утилиту личной почты VAX/VMS, предназначенную для отправки сообщений другим пользователям системы и получения сообщений от них.

Квалификаторы:

• /SUBJECT /EDIT /SELF

MERGE input_file_spec1,input_file_spec2[,...] output_file_spec

Вызывает утилиту сортировки VAX/VMS для объединения до 10 однотипно отсортированных входных файлов. Входные файлы должны быть предварительно отсортированы.

Квалификаторы:

/CHECK_SEQUENCE /COLLATING_SEQUENCE /DUPLICATES
/KEY /SPECIFICATION /STABLE
/STATISTICS /FORMAT /ALLOCATION
/BUCKET_SIZE /CONTIGUOUS /FORMAT
/INDEXED_SEQUENTIAL /OVERLAY /RELATIVE
/SEQUENTIAL

MESSAGE file_spec[,...]

Вызывает утилиту сообщений VAX/VMS для компиляции файлов определения сообщений.

Квалификаторы:

• /FILE_NAME /LIST /OBJECT /SYMBOLS /TEXT

MONITOR [class_name[,...]]

Вызывает утилиту мониторинга VAX/VMS для наблюдения за различными классами данных о производительности системы. Данные можно анализировать из работающей системы или из ранее созданного файла записи. Можно выполнить один запрос MONITOR или войти в интерактивный режим MONITOR для выполнения нескольких запросов. Интерактивный режим входит при вводе команды MONITOR без параметров или квалификаторов. Запрос MONITOR завершается нажатием ` или . Нажатие переводит MONITOR в интерактивный режим, а ` возвращает управление DCL.

Параметры:

ALL_CLASSES CLUSTER DECNET
DISK DLOCK FCP
FILE_SYSTEM_CACHE IO LOCK
MODES PAGE POOL
PROCESSES SCS STATES
SYSTEM

Квалификаторы:

/BEGINNING /BY_NODE /COMMENT
/DISPLAY /ENDING /FLUSH_INTERVAL

/INPUT /INTERVAL /NODE
/RECORD /SUMMARY /VIEWING_TIME

Квалификаторы класса:

/ALL /AVERAGE /CPU
/CURRENT /ITEM /MAXIMUM
/MINIMUM /PERCENT /TOPBIO
/TOPCPU /TOPDIO /TOPFAULT

MOUNT device_name[:][,...] [volume_label[,...]] [logical_name[:]]

Вызывает утилиту монтирования VAX/VMS для подготовки диска или ленты к использованию.

Квалификаторы:

/ASSIST /ACCESSED /AUTOMATIC
/BIND /BLOCKSIZE /CACHE
/CLUSTER /COMMENT /CONFIRM
/COPY /DATA_CHECK /DENSITY
/EXTENSION /FOREIGN /GROUP
/HDR3 /INITIALIZE /LABEL
/MESSAGE /MOUNT_VERIFICATION /OVERRIDE
/OWNER_UIC /PROCESSOR /PROTECTION
/QUOTA /REBUILD /RECORDZIDE
/SHADOW /SHARE /SYSTEM
/UNLOAD /WINDOWS /WRITE

ON condition THEN dcl_command

Определяет команду DCL, которая будет выполнена, когда команда или программа, выполняемая в рамках командной процедуры, столкнётся с ошибкой или будет прервана пользователем нажатием ``.

OPEN logical_name[:] file_spec

Открывает файл для ввода/вывода. Команда OPEN назначает логическое имя файлу и помещает его в таблицу логических имён процесса.

Квалификаторы:

- /APPEND /ERROR /READ /SHARE /WRITE

PATCH file_spec

Вызывает утилиту исправления VAX/VMS для внесения патчей в исполняемый образ, разделяемый образ или образ драйвера устройства.

Квалификаторы:

- /ABSOLUTE /JOURNAL /NEW_VERSION /OUTPUT /UPDATE /VOLUME

PHONE [phone_command]

Вызывает утилиту телефона VAX/VMS. PHONE обеспечивает возможность общения с другими пользователями системы или любой другой системы VAX/VMS, подключённой к вашей системе через сеть DECnet.

Квалификаторы:

- /SCROLL /SWITCH_HOOK /VIEWPORT_SIZE

PRINT file_spec[,...]

Ставит один или несколько файлов в очередь на печать.

Квалификаторы:

/AFTER /BACKUP /BEFORE /BURST
/BY_OWNER /CHARACTERISTICS /CONFIRM /COPIES
/CREATED /DELETE /DEVICE /EXCLUDE
/EXPIRED /FEED /FLAG /FORM
/HEADER /HOLD /IDENTIFY /JOB_COUNT
/LOWERCASE /MODIFIED /NAME /NOTE
/NOTIFY /OPERATOR /PAGES /PARAMETERS
/PASSALL /PRIORITY /QUEUE /REMOTE
/RESTART /SETUP /SINCE /SPACE
/TRAILER /USER

PURGE [file_spec[,...]]

Удаляет все версии указанных файлов, кроме самой последней.

Квалификаторы:

/BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM /CREATED
/ERASE /EXCLUDE /EXPIRED /KEEP /LOG
/MODIFIED /SINCE

READ logical_name[:] symbol_name

Считывает одну запись из указанного входного файла и присваивает содержимое записи указанному символу.

Квалификаторы:

/DELETE /END_OF_FILE /ERROR /INDEX /KEY
/MATCH /NOLOCK /PROMPT /TIME_OUT

RECALL [command_specifier]

Вызывает ранее введённые команды для повторного выполнения или редактирования.

Квалификатор:

- /ALL

RENAME input_file_spec[,...] output_file_spec

Изменяет спецификацию существующего дискового файла или дискового каталога.

Квалификаторы:

/BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM /CREATED
/EXCLUDE /EXPIRED /LOG /MODIFIED /NEW_VERSION
/SINCE

REPLY ["message"]

Позволяет системному оператору общаться с пользователями системы.

Квалификаторы:

/ABORT /ALL /BELL /BLANK_TAPE
/DISABLE /ENABLE /INITIALIZE_TAPE /LOG
/NODE /NOTIFY /PENDING /SHUTDOWN
/STATUS /TEMPORARY /TERMINAL /TO
/URGENT /USERNAME /WAIT

REQUEST "message"

Выводит сообщение на терминал системного оператора и при необходимости запрашивает ответ.

Квалификаторы:

- /REPLY /TO

RETURN [status_code]

Завершает оператор GOSUB и возвращает управление команде, следующей за командой GOSUB.

RUN

Выполняет следующие функции:

- Помещает образ в выполнение в процессе.
- Создаёт подпроцесс или отсоединённый процесс для запуска указанного образа.

RUNOFF

Выполняет следующие функции:

- Вызывает форматировщик текста DIGITAL Standard Runoff для форматирования одного или нескольких файлов ASCII.
- Вызывает форматировщик текста DIGITAL Standard Runoff для создания оглавления для одного или нескольких файлов ASCII.
- Вызывает форматировщик текста DIGITAL Standard Runoff для создания индекса для одного или нескольких файлов ASCII.

SEARCH file_spec[,...] search_string[,...]

Выполняет поиск одной или нескольких строк в одном или нескольких файлах и выводит все строки, содержащие вхождения искомым строк.

Квалификаторы:

/EXACT /EXCLUDE /FORMAT /HEADING /LOG
/MATCH /NUMBERS /OUTPUT /REMAINING /STATISTICS
/WINDOW

SET ACCOUNTING

Включает или отключает регистрацию различных операций учёта в системном файле учёта SYS\$MANAGER:ACCOUNTING.DAT. Команда SET ACCOUNTING также используется для закрытия текущего файла учёта и открытия нового с более высоким номером версии.

Квалификаторы:

- /DISABLE /ENABLE /NEW_FILE

SET ACL object_name

Позволяет изменять список управления доступом (ACL) объекта VMS.

Квалификаторы:

/ACL /AFTER /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM
/CREATED /DEFAULT /DELETE /EDIT /EXCLUDE
/JOURNAL /KEEP /LIKE /LOG /MODE
/NEW /OBJECT_TYPE /RECOVER /REPLACE /SINCE

SET AUDIT

Включает или отключает аудит безопасности VAX/VMS.

Квалификаторы:

- /ALARM /DISABLE /ENABLE

SET BROADCAST = (class_name[,...])

Позволяет блокировать вывод различных системных сообщений на ваш терминал.

SET COMMAND [file_spec[,...]]

Вызывает утилиту определения команд VAX/VMS для добавления, удаления или замены команд в таблице команд процесса или в указанном файле таблицы команд.

Квалификаторы:

- /DELETE /LISTING /OBJECT /OUTPUT /REPLACE /TABLE

SET [NO]CONTROL [= (T, Y)]

Определяет, будет ли управление передаваться интерпретатору командного языка при нажатии ` , и будет ли отображаться статистика процесса при нажатии `.

SET DAY

Используется для сброса типа дня по умолчанию, указанного в файле авторизации пользователя, для текущего дня.

Квалификаторы:

- /DEFAULT /LOG /PRIMARY /SECONDARY

SET DEFAULT device_name:directory_spec

Изменяет устройство и/или каталог по умолчанию. Новые значения по умолчанию будут применяться ко всем последующим операциям с файлами, в которых явно не указано устройство или каталог.

SET DEVICE device_name[:]

Устанавливает принтер или терминал как спулируемое устройство или задаёт статус регистрации ошибок устройства.

Квалификаторы:

- /AVAILABLE /DUAL_PORT /ERROR_LOGGING /LOG /SPOOLED

SET DIRECTORY directory_spec[,...]

Изменяет характеристики каталога.

Квалификаторы:

/BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM
/CREATED /EXCLUDE /EXPIRED /LOG
/MODIFIED /OWNER_UIC /SINCE /VERSION_LIMIT

SET FILE file_spec[,...]

Изменяет характеристики файла.

Квалификаторы:

/BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM
/CREATED /DATA_CHECK /END_OF_FILE /ENTER
/ERASE_ON_DELETE /EXCLUDE /EXPIRATION_DATE /EXTENSION
/GLOBAL_BUFFER /LOG /NODIRECTORY /OWNER_UIC
/PROTECTION /REMOVE /SINCE /UNLOCK
/TRUNCATE /VERSION_LIMIT

SET HOST node_name

Подключает ваш терминал через главный процессор к другому процессору в сети DECnet.

Квалификаторы:

- /LOG /DTE /HSC

SET KEY

Изменяет текущее состояние определения клавиш. Клавиши определяются командой DEFINE/KEY.

Квалификаторы:

- /LOG /STATE

SET LOGINS

Определяет количество пользователей, которым разрешён доступ к системе. Данная команда также отображает текущий уровень интерактивных сеансов.

Квалификатор:

- /INTERACTIVE

SET MAGTAPE device_name[:]

Определяет характеристики по умолчанию для устройства магнитной ленты для последующих операций с файлами.

Квалификаторы:

/DENSITY /END_OF_FILE /LOG /LOGSOFT /REWIND
/SKIP /UNLOAD

SET MESSAGE [file_spec]

Позволяет задать формат сообщений или переопределить и дополнить системные сообщения.

Квалификаторы:

- /DELETE /FACILITY /IDENTIFICATION /SEVERITY /TEXT

SET [NO]ON

Управляет проверкой ошибок интерпретатором команд. Если задан режим SET NOON, интерпретатор команд игнорирует ошибки в командной процедуре и продолжает обработку.

SET OUTPUT_RATE [=delta_time]

Определяет частоту записи вывода в файл журнала пакетного задания.

SET PASSWORD

Позволяет изменить пароль учётной записи VAX/VMS.

Квалификаторы:

- /GENERATE /SECONDARY /SYSTEM

SET PRINTER printer_name[:]

Определяет характеристики строчного принтера.

Квалификаторы:

/CR /FALLBACK /FF /LA11 /LA180
/LOWERCASE /LOG /LP11 /PAGE /PASSALL
/PRINTALL /TAB /TRUNCATE /UNKNOWN /UPPERCASE
/WIDTH /WRAP

SET PROCESS [process_name]

Изменяет характеристики выполнения, связанные с указанным процессом, для текущего сеанса входа в систему. Если процесс не указан, изменения применяются к текущему процессу.

Квалификаторы:

/CPU /DUMP /IDENTIFICATION /NAME
/PRIORITY /PRIVILEGES /RESOURCE_WAIT /RESUME
/SUSPEND /SWAPPING

SET PROMPT [=string]

Определяет новое приглашение DCL для вашего процесса. Приглашение по умолчанию — знак доллара (\$).

Квалификатор:

- /CARRIAGE_CONTROL

SET PROTECTION [(code)] file_spec[,...]

Изменяет защиту, применяемую к определённому файлу или группе файлов. Защита файла ограничивает доступ для различных групп пользователей системы. При использовании без спецификации файла устанавливает защиту по умолчанию для всех файлов, создаваемых в течение текущего сеанса. Может также использоваться для изменения защиты неориентированного на файлы устройства.

Квалификаторы:

- /CONFIRM /LOG /PROTECTION /DEFAULT /DEVICE

SET QUEUE queue_name

Используется для изменения текущего состояния или атрибутов очереди, либо для изменения состояния или атрибутов задания, которое в данный момент не выполняется в очереди.

Квалификаторы:

/BASE_PRIORITY /BLOCK_LIMIT /CHARACTERISTICS /CPUDEFAULT
/CPUMAXIMUM /DEFAULT /DISABLE_SWAPPING /ENABLE_GENERIC
/FORM_MOUNTED /JOB_LIMIT /OWNER_UIC /PROTECTION
/RECORD_BLOCKING /RETAIN /SCHEDULE /SEPARATE
/WSDEFAULT /WSEXTENT /WSQUOTA /ENTRY

SET RESTART_VALUE=string

Определяет тестовое значение для перезапуска частей пакетного задания после сбоя системы.

SET RIGHTS_LIST id_name[,...]

Позволяет изменять список прав процесса или системы.

Квалификаторы:

- /ATTRIBUTES /DISABLE /ENABLE /IDENTIFICATION /PROCESS /SYSTEM

SET RMS_DEFAULT

Используется для установки значений по умолчанию для количества блоков и буферов, размеров сетевой передачи, уровня пролога и объёма расширения, используемых RMS для различных операций с файлами.

Квалификаторы:

/BLOCK_COUNT /BUFFER_COUNT /DISK
/EXTEND_QUANTITY /INDEXED /MAGTAPE
/NETWORK_BLOCK_COUNT /PROLOG /RELATIVE
/SEQUENTIAL /SYSTEM /UNIT_RECORD

SET SYMBOL

Управляет доступом к локальным и глобальным символам в командных процедурах.

Квалификатор:

- /SCOPE

SET TERMINAL [device_name[:]]

Изменяет интерпретацию различных характеристик терминала.

Квалификаторы:

/ADVANCED_VIDEO /ALTYPEAHD /ANSI_CRT
/APPLICATION_KEYPAD /AUTOBAUD /BLOCK_MODE
/BRDCSTMBX /BROADCAST /CRFILL
/DEC_CRT /DEVICE_TYPE /DIALUP
/DISCONNECT /DISMISS /DMA

/ECHO /EDIT_MODE /EIGHT_BIT
/ESCAPE /FALLBACK /FRAME
/FORM /FULLDUP /HALFDUP
/HANGUP /HARDCOPY /HOSTSYNC
/INQUIRE /INSERT /LFFILL
/LINE_EDITING /LOCAL_ECHO /LOWERCASE
/MANUAL /MODEM /NUMERIC_KEYPAD
/OVERSTRIKE /PAGE /PARITY
/PASTHRU /PERMANENT /PRINTER_PORT
/PROTOCOL /READSYNC /REGIS
/SCOPE /SET_SPEED /SECURE_SERVER
/SIXEL_GRAPHICS /SOFT_CHARACTERS /SPEED
/SWITCH /SYSPASSWORD /TAB
/TTSYNC /TYPE_AHEAD /UNKNOWN
/UPPERCASE /WIDTH /WRAP

SET TIME [=time]

Сбрасывает системное время, используемое для всех зависящих от времени операций в операционной системе VAX/VMS.

SET UIC uic

Устанавливает новый код идентификации пользователя (UIC) по умолчанию.

SET [NO]VERIFY [= ([NO] PROCEDURE, [NO] IMAGE)]

Управляет отображением команд и строк данных в командной процедуре по мере их обработки.

SET VOLUME device_spec[:][,...]

Изменяет характеристики смонтированного тома Files-11.

Квалификаторы:

/ACCESSED /DATA_CHECK /ERASE_ON_DELETE
/EXTENSION /FILE_PROTECTION /HIGHWATER_MARKING
/LABEL /LOG /MOUNT_VERIFICATION
/OWNER_UIC /PROTECTION /REBUILD
/RETENTION /UNLOAD /USER_NAME
/WINDOWS

SET WORKING_SET

Устанавливает размер рабочего набора по умолчанию для текущего процесса или задаёт верхнюю границу, до которой образ, выполняемый процессом, может изменять размер рабочего набора.

Квалификаторы:

- /ADJUST /EXTENT /LIMIT /LOG /QUOTA

SHOW ACCOUNTING

Отображает элементы, для которых включён учёт.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW ACL

Позволяет отобразить список управления доступом (ACL) объекта VAX/VMS.

Квалификатор:

- /OBJECT_TYPE

SHOW AUDIT

Выводит информацию о включённых функциях аудита безопасности и событиях, о которых они сообщают.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW BROADCAST

Отображает классы сообщений, на которые в данный момент влияет команда SET BROADCAST.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW DEFAULT

Отображает текущее устройство и каталог по умолчанию, а также любые определённые строки эквивалентности.

SHOW DEVICES [device_name[:]]

Отображает состояние устройства в работающей системе VAX/VMS.

Квалификаторы:

/ALLOCATED /BRIEF /FILES /FULL /MOUNTED
/OUTPUT /SYSTEM /WINDOWS /SERVED

SHOW ERROR

Отображает счётчик ошибок для всех устройств, у которых счётчик ошибок больше нуля.

Квалификаторы:

- /FULL /OUTPUT

SHOW KEY [key_name]

Отображает определение указанной клавиши.

Квалификаторы:

- /ALL /BRIEF /DIRECTORY /FULL /STATE

SHOW LOGICAL [logical_name[:],[...]]

Отображает логические имена из одной или нескольких таблиц логических имён, или строки эквивалентности, присвоенные указанным логическим именам.

Квалификаторы:

/ACCESS_MODE /ALL /DESCENDANTS /FULL
/GROUP /JOB /OUTPUT /PROCESS
/STRUCTURE /SYSTEM /TABLE

SHOW MAGTAPE device_name[:]

Отображает характеристики и состояние указанного устройства магнитной ленты.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW MEMORY

Отображает доступность и использование ресурсов, связанных с памятью.

Квалификаторы:

- /ALL /FILES /FULL /OUTPUT /PHYSICAL_PAGES /POOL /SLOTS

SHOW NETWORK

Отображает информацию об узлах сети DECnet, членом которой является ваш главный процессор.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW PRINTER device_name[:]

Отображает характеристики, определённые для системного принтера.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW PROCESS [process_name]

Отображает информацию о процессе и любом из его подпроцессов.

Квалификаторы:

/ACCOUNTING /ALL /CONTINUOUS /IDENTIFICATION /MEMORY
/OUTPUT /PRIVILEGES /QUOTAS /SUBPROCESSES

SHOW PROTECTION

Отображает защиту файлов, которая будет применяться ко всем новым файлам, создаваемым в течение текущего сеанса входа в систему.

SHOW QUEUE [queue_name]

Отображает информацию об очередях и заданиях, находящихся в очереди в данный момент.

Квалификаторы:

/ALL /BATCH /BRIEF /DEVICE
/FILES /FULL /OUTPUT /CHARACTERISTICS
/FORM

SHOW QUOTA

Отображает квоту дискового пространства, авторизованную для конкретного пользователя на конкретном диске.

Квалификаторы:

- /DISK /USER

SHOW RMS_DEFAULT

Отображает значения по умолчанию для количества блоков и буферов, размера сетевой передачи, уровня пролога и объёма расширения, используемых RMS для операций с файлами.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW STATUS

Отображает информацию о состоянии текущего процесса.

SHOW SYMBOL [symbol_name]

Отображает значение локального или глобального символа.

Квалификаторы:

- /ALL /GLOBAL /LOCAL /LOG

SHOW SYSTEM

Отображает список процессов, выполняющихся в данный момент в системе.

Квалификаторы:

- /BATCH /FULL /NETWORK /OUTPUT /PROCESS /SUBPROCESS

SHOW TERMINAL [device_name[:]]

Отображает характеристики указанного терминала.

Квалификаторы:

- /OUTPUT /PERMANENT

SHOW TIME

Отображает текущую системную дату и время.

SHOW TRANSLATION logical_name

Выполняет поиск указанного логического имени в таблицах логических имён и возвращает первое найденное имя эквивалентности.

Квалификатор:

- /TABLE

SHOW USERS [username]

Отображает список всех пользователей, работающих в системе в данный момент, их имена терминалов, имена пользователей и коды идентификации процессов.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SHOW WORKING_SET

Отображает текущий предел, квоту и объём рабочего набора, назначенных текущему процессу.

Квалификатор:

- /OUTPUT

SORT input_file_spec[,...] output_file_spec

Вызывает утилиту сортировки VAX/VMS для упорядочивания записей в файле в заданной последовательности.

Квалификаторы:

/COLLATING_SEQUENCE /DUPLICATES /KEY
/PROCESS /SPECIFICATION /STABLE
/STATISTICS /WORK_FILES /FORMAT

Квалификаторы выходного файла:

/ALLOCATION /BUCKET_SIZE /CONTIGUOUS
/FORMAT /INDEXED_SEQUENTIAL /OVERLAY
/RELATIVE /SEQUENTIAL

SPAWN [command_string]

Создаёт подпроцесс текущего процесса.

Квалификаторы:

/CARRIAGE_CONTROL /CLI /INPUT
/KEYPAD /LOG /LOGICAL_NAMES
/NOTIFY /OUTPUT /PROCESS
/PROMPT /SYMBOLS /TABLE
/WAIT

START/QUEUE queue_name

Запускает или перезапускает указанную очередь.

STOP process_name

Задаёт имя процесса, который должен быть удалён из системы. Если используется квалификатор /IDENTIFICATION, имя процесса игнорируется.

Квалификатор:

- /IDENTIFICATION

STOP/QUEUE queue_name[:]

Приостанавливает указанную очередь.

Квалификаторы:

- /ABORT /ENTRY /MANAGER /NEXT /REQUEUE /RESET

SUBMIT file_spec[,...]

Помещает командную процедуру(ы) в пакетную очередь.

Квалификаторы:

/AFTER /BACKUP /BEFORE /BY_OWNER
/CHARACTERISTICS /CLI /CONFIRM /CPUTIME
/CREATED /DELETE /EXCLUDE /EXPIRED
/HOLD /IDENTIFY /KEEP /LOG_FILE
/MODIFIED /NAME /NOTIFY /PARAMETERS
/PRINTER /PRIORITY /QUEUE /REMOTE
/RESTART /SINCE /USER /WSDEFAULT
/WSEXTENT /WSQUOTA

SYNCHRONIZE [job_name]

Переводит процесс, выдавший команду, в состояние ожидания до завершения указанного задания.

Квалификаторы:

- /ENTRY /QUEUE

TYPE file_spec[,...]

Выводит содержимое файла или группы файлов на текущее устройство вывода (обычно экран терминала).

Квалификаторы:

/BACKUP /BEFORE /BY_OWNER /CONFIRM /CREATED
/EXCLUDE /EXPIRED /MODIFIED /OUTPUT /PAGE
/SINCE

UNLOCK file_spec[,...]

Делает доступным файл, ставший недоступным в результате некорректного закрытия.

Квалификаторы:

- /CONFIRM /LOG

WAIT delta_time

Переводит текущий процесс в состояние ожидания до истечения указанного периода времени.

WRITE logical_name expression[,...]

Записывает указанную запись данных в выходной файл, определённый логическим именем.

Квалификаторы:

- /ERROR /SYMBOL /UPDATE

Часть F: Справочник лексических функций

Введение

Часть F представляет собой справочник лексических функций. Параметры лексических функций указываются в скобках после имени функции; скобки обязательны независимо от того, требуют ли параметров лексическая функция.

Справочник лексических функций

`F$CVSI (bit_position, width, string)`

Используется для извлечения битовых полей из символьной строки. Результат преобразуется в знаковое целочисленное значение.

`F$CFTIME (input_time, output_time, field)`

Преобразует абсолютное или составное время в формат `yyyy-mm-dd hh:mm:ss.cc`. Данная функция также может использоваться для получения информации об абсолютной, составной или дельта-строке времени.

`F$CVUI (bit_position, width, string)`

Извлекает битовые поля из символьной строки и преобразует результат в беззнаковое целочисленное значение.

`F$DIRECTORY ()`

Возвращает имя каталога по умолчанию в виде символьной строки.

`F$EDIT (string, edit_list)`

Используется для редактирования символьной строки на основе параметров, указанных в списке редактирования `edit_list`.

`F$ELEMENT (element_number, delimiter, string)`

Извлекает элемент из символьной строки, в которой элементы разделены указанным разделителем.

`F$ENVIRONMENT (item)`

Возвращает информацию о среде командного интерпретатора DCL.

`F$EXTRACT (offset, length, string)`

Извлекает подстроку из заданной символьной строки.

`F$FAO (control_string[,arg1,arg2...arg15])`

Вызывает системный сервис `$FAO` для преобразования указанной управляющей строки в форматированный ASCII. Данная функция может использоваться для вставки переменных символьных строк в выходную строку или преобразования целых значений в ASCII с подстановкой результата в выходную строку.

F\$FILE_ATTRIBUTES (file_spec, item)

Возвращает атрибуты указанного файла.

F\$GETDVI (device, item)

Вызывает системный сервис \$GETDVI для получения информации об указанном устройстве. Данная функция позволяет процессу получать информацию об устройстве, к которому процесс не обязательно выделил или назначил канал.

F\$GETJPI (pid, item)

Вызывает системный сервис \$GETJPI для получения статуса и идентификационной информации о работающей системе или об узле в кластере VAXcluster (если система является VAXcluster).

F\$IDENTIFIER (identifier, conversion_type)

Преобразует идентификатор в его целочисленный эквивалент или наоборот. Идентификатор — это имя или номер, определяющий категорию пользователей ресурса данных. Система использует идентификаторы для определения доступа пользователей к системному ресурсу.

F\$INTEGER (expression)

Возвращает целочисленное значение результата указанного выражения.

F\$LENGTH (string)

Возвращает длину указанной символьной строки.

F\$LOCATE (substring, string)

Находит символ или подстроку символов в строке и возвращает смещение в строке. Если символ или подстрока не найдены, функция возвращает длину строки, в которой выполнялся поиск.

F\$MESSAGE (status_code)

Возвращает символьную строку, содержащую сообщение, связанное с кодом состояния системы.

F\$MODE ()

Возвращает символьную строку, отображающую режим, в котором выполняется процесс.

F\$PARSE (file_spec[,related_spec][,field][,parse_type])

Вызывает сервис RMS \$PARSE для разбора спецификации файла и возврата либо расширенной спецификации файла, либо конкретного поля спецификации файла.

F\$PID (context_symbol)

Возвращает идентификационный номер процесса (PID) и обновляет контекстный символ, указывая на текущую позицию в списке процессов системы.

`F$PRIVILEGE (priv_states)`

Возвращает значение true или false в зависимости от того, совпадают ли текущие привилегии процесса с привилегиями, указанными в параметре.

`F$PROCESS ()`

Возвращает имя текущего процесса в виде символьной строки.

`F$SEARCH (file_spec[,stream_id])`

Вызывает сервис RMS `$SEARCH` для поиска в каталоге и возврата полной спецификации файла для указанного файла.

`F$SETPRV (priv_states)`

Возвращает список ключевых слов, указывающих текущие привилегии пользователя. Кроме того, данная функция может использоваться для вызова системного сервиса `$SETPRV` для включения или отключения указанных привилегий пользователя. Возвращаемая строка указывает состояние привилегий пользователя до внесения каких-либо изменений с помощью функции `F$SETPRV`.

`F$STRING (expression)`

Возвращает символьный строковый эквивалент результата указанного выражения.

`F$TIME ()`

Возвращает текущую строку даты и времени.

`F$TRNLNM (logical_name[,table][,index][,mode][,case][,item])`

Транслирует логическое имя в строку эквивалентности или возвращает запрошенные атрибуты логического имени. Строка эквивалентности не проверяется на предмет того, является ли она логическим именем.

`F$TYPE (symbol_name)`

Возвращает тип данных символа.

`F$USER ()`

Возвращает код идентификации пользователя (UIC) в именованном формате для текущего пользователя. Функция `F$USER` не принимает аргументов.

`F$VERIFY ([procedure_value][,image_value])`

Возвращает целочисленное значение, указывающее, включён ли режим проверки процедуры в данный момент. При использовании с аргументами функция `F$VERIFY` может включать или отключать режим проверки. Скобки после `F$VERIFY` обязательны независимо от того, указываете ли вы аргументы.

Приведённые ниже типы файлов являются соглашениями, установленными DEC, и могут не соблюдаться другими производителями программного обеспечения.

Тип	Содержимое
ANL	Выходной файл команды ANALYZE
BAS	Исходный файл компилятора BASIC
CLD	Файл описания команд интерпретатора командной строки
COM	Файл командной процедуры
DAT	Файл данных (входной или выходной)
DIF	Выходной файл команды DIFFERENCES
DIR	Подкаталог
DIS	Список рассылки почты MAIL
DMP	Вывод команды DUMP
EDT	Файл инициализации редактора EDT
EXE	Исполняемая программа VAX/VMS, созданная командой LINK
FDL	Файл языка определения файлов, созданный командой EDIT/FDL или ANALYZE/RMS/FDL
FOR	Исходный файл компилятора FORTRAN
HLB	Библиотека справочных текстов
HLP	Файл справочного текста, обычно используется как исходный файл для библиотеки справки
JNL	Файл журнала редактора EDT
LIS	Файл листинга, созданный ассемблером или компилятором
LOG	Информационный файл, создаваемый пакетным заданием, DECnet и т.д.
MAI	Файл хранения почтовых сообщений
MAR	Исходный файл для ассемблера MACRO
MLB	Библиотека исходных текстов MACRO

OBJ	Промежуточный объектный файл, создаваемый компилятором или ассемблером
OLB	Библиотека объектных модулей
OPT	Файл параметров для команды LINK
STB	Таблица символов
SYS	Системный образ
TJL	Файл журнала редактора TPU
TLB	Текстовая библиотека
TMP	Временный файл общего назначения
TPU	Файл командного ввода редактора TPU
TXT	Текстовый файл

Имена устройств

Ниже приведены общепринятые коды устройств VAX/VMS и соответствующие им типы.

Код	Тип устройства
CS	Загрузочное/накопительное устройство консоли
DA	RC25 (25 МБ фиксированный / 25 МБ сменный)
DB	Диск RP05, RP06
DD	Лента TU58
DJ	Диск RA60
DL	Диск RL02
DR	Диск RM03, RM05, RM80, RP07
DU	Диск RA80, RA81, RA82
DX	Дискета RX01
DY	Дискета RX02
LC	Устройство строчного принтера на DMF32

LP	Устройство строчного принтера на LP11
LT	Терминал локальной сети (LAT)
MB	Устройство почтового ящика
MF	Накопитель на магнитной ленте TU78
MS	Накопитель на магнитной ленте TS11
MT	Накопитель на магнитной ленте TU45, TU77, TE16
MU	Накопитель на магнитной ленте TK50, TA78, TA81, TU81
NL	Нулевое устройство
OP	Устройство консоли оператора
RT	Удалённый терминал (через DECnet)
TT	Интерактивный терминал
TX	Интерактивный терминал
VT	Виртуальный терминал
XE	DEUNA
XQ	DEQNA

Серверы широкой зоны информационного доступа: как ими пользоваться и зачем?

Автор: Mycroft

E-mail: mycroft@gnu.ai.mit.edu

Введение

Этот файл представляет собой введение в «информационные серверы» и, в частности, в систему WAIS от компании Thinking Machines Corp.

Обзор

Система Wide Area Information Server (или WAIS) предоставляет людям («провайдерам») возможность открывать доступ к информационным ресурсам («источникам») через сеть с помощью очень простого интерфейса для поиска и получения конкретных фрагментов информации («документов»).

По существу, вы выбираете источник, указываете несколько ключевых слов, и поисковый движок WAIS пытается найти документы, соответствующие этим ключевым словам. Каждому документу присваивается оценка, и документы с наивысшей оценкой отображаются первыми. Кроме того, существует механизм («обратная связь по релевантности»), позволяющий передавать серверу информацию о том, какие документы наиболее интересны для вас, и сужать поиск на основании этих данных.

Итого: WAIS даёт вам быстрый и удобный способ поиска по огромным массивам информации и предоставления доступа к ней другим пользователям сети.

Зачем мне это нужно?

Вы должны обратить на это внимание, потому что я, движимый добротой своего сердца, открыл все выпуски Phrack Inc. через WAIS. :-) Вскоре я добавлю выпуски LOD/H TJ, NARC, NIA, Worldview и множество других файлов. Если кто-то захочет пожертвовать файлы — буду благодарен.

Также через WAIS уже доступно множество других источников, которые, вероятно, вас заинтересуют.

Шаг 1: Компиляция клиента

Чтобы использовать WAIS, вам нужна клиентская программа. На сегодняшний день мне известно о четырёх доступных вариантах:

- **Xwais** — для оконной системы X Window System
- **SWAIS** — терминальная версия
- **Mac WAIStation**
- **NeXT WAIStation**
- (Смутно помню что-то о Windows-клиенте.)

Xwais и SWAIS входят в стандартный дистрибутив вместе с движками поиска и индексирования.

Любой из перечисленных клиентов можно скачать по FTP с think.com, из каталога /wais. Соответствующие файлы:

- wais-8-b4.tar.Z — содержит движки поиска и индексирования, а также Xwais и SWAIS
- WAIStation-0-63.sit.hqx — Mac WAIStation
- WAIStation-NeXT-1.0.tar.Z — NeXT WAIStation

После выбора клиента и загрузки исходного кода — скомпилируйте его. В каждом пакете есть подробные инструкции по сборке.

Шаг 2: Поиск информационного источника

Чтобы найти источник, достаточно выполнить поиск в «каталоге серверов» — источнике, содержащем ссылки на все зарегистрированные серверы WAIS в сети.

Например, если вы используете Xwais:

(Я *не* буду вдаваться в подробности работы с полосами прокрутки и прочим. Если застряли — попросите помощи у какого-нибудь фаната Mac.)

```

Tell me about:
-----
|phrack                                     | |Search|
-----
In Sources:                               Similar to:
-----
|directory-of-servers.src| |              |
-----

-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Add Source| |Delete Source| |Add Document| |Delete Document| |Help| |Done|
-----

Resulting  || 1000   551 phrack.src  /proj/wais/wais-sources/
documents: ||
-----
|View|      ||
-----

Status: |Found 1 document.
-----

```

Строки в окне «Resulting documents:» состоят из трёх частей:

- **Score (Оценка)** — насколько хорошо документ соответствует вашему запросу по сравнению с другими.
- **Size (Размер)** — размер документа в байтах.
- **Headline (Заголовок)** — генерируется при построении индекса.

Для исходных файлов — разбивается по имени файла и пути. Для сервера p/h/c/a — это заголовок статьи, авторы, номер выпуска и номер файла.

Дважды щёлкните на документе, и откроется ещё одно окно (немного сокращённое):

```

Source Edit

Name: phrack.src
Server: hal.gnu.ai.mit.edu
Service: 8000
Database: /src/wais/wais-sources/phrack
Cost: 0
Units: :free
Maintainer: mycroft@hal.gnu.ai.mit.edu
Description:
+-----+
||Server created with WAIS release 8 b3.1 on Jan 31 12:30:28 1992 by mycro|
||
||Here are all the issues of Phrack for your edification.
||
||Phrack is an old hacking, cracking, phreaking, and general anarchy
||newsletter. Articles range from how the phone system works to making
||-----|
+-----+
+-----+
|Save| |Cancel|
+-----+

```

Поля работают следующим образом:

- **Name:** Имя файла, под которым этот источник сохранится *на вашей* машине.
- **Server, Service, Database:** Где находится источник (моя машина).
- **Cost, Units:** Стоимость доступа к информации.
- **Maintainer:** Я!
- **Description:** Что там есть.

Этот источник вам явно нужен, поэтому просто нажмите кнопку «Save». Это создаст «файл источника» на вашей машине, к которому затем можно обратиться через кнопку «Add Source» в окне запросов. Такая схема немного ущербна, поскольку ваша копия может устареть и перестать работать. Я предложил способ решения этой проблемы, но пока он не реализован. Меня это уже однажды подвело, когда я перенёс файлы на их нынешнее место.

Шаг 3: Запрос

Теперь сделаем ещё один запрос. Я не помню, где именно видел это, поэтому:

```

Tell me about:
+-----+
|that night with tuc
+-----+
In Sources:          Similar to:
+-----+
|phrack.src
+-----+
+-----+
|Add Source| |Delete Source| |Add Document| |Delete Document| |Help| |Done|
+-----+
+-----+
Resulting || 1000 24.9K "Phrack World News Issue XIV, Part 2", compiled |
documents: || 967 29.9K "Phrack World News Special Edition III", compile|
+-----+ || 800 74.9K "Phrack World News Special Edition II", compiled|
|View|    || 467 6.1K "Phrack Pro-Phile V: Tuc", by Taran King (issue |
+-----+
+-----+
Status: |Found 40 documents.
+-----+

```

Достаточно дважды щёлкнуть на одном из документов. Через некоторое время откроется ещё одно окно:

```
.+-----+.
||
||"Phrack World News Issue XIV, Part 2", compiled by Knight Lightning (iss|
||
||
||          PWN ^*^ PWN ^*^ PWN { SummerCon '87 } PWN ^*^ PWN ^*^ PWN | |
||          ^*^                                     ^*^ |
||          PWN          Phrack World News          PWN |
||          ^*^          Issue XIV/2          ^*^ |
||          PWN          "SummerCon Strikes"          PWN |
||          ^*^                                     ^*^ |
||          PWN          PWN          PWN |
||-----||
`+-----`
|-----| |-----| |-----| |-----| |-----| |-----|
|Add Section| |Find Key| |Next| |Previous| |Save To File| |Done|
|-----| |-----| |-----| |-----| |-----| |-----|
```

Статус:

Кнопка «Add Section» используется для обратной связи по релевантности. Вы выделяете фрагмент текста, нажимаете «Add Section», и он появляется в поле «Similar to:» окна запросов.

«Find Key», «Next» и «Previous» используются для поиска ключевых слов в документе. Остальное вполне очевидно.

Что ещё?

Существуют более мощные способы использования WAIS. Например, с помощью программ `waisq` и `waisretrieve` можно ежедневно запрашивать каталог серверов для получения актуальной копии `phrack.src`. Это гарантирует, что ваша копия никогда не будет устаревшей более чем на день. (Впрочем, я рекомендую лучше подписаться на список рассылки `wais-discussion` и/или читать `alt.wais` — это интереснее и не создаёт нагрузки на каталог серверов.)

Или, если вы храните архив своей почты, вы можете использовать WAIS для её индексирования. (Я знаю нескольких людей, которые так делают, в том числе Брюстер.)

Или ещё что-нибудь. Посмотрите на несколько существующих источников, чтобы получить представление.

Заключение

WAIS — очень полезный инструмент для поиска информации. Тем не менее система всё ещё находится в разработке, и в ней есть ряд шероховатостей, которые нужно устранить. В частности:

- Устаревание файлов источников.
- Несколько серверов для одного источника (для надёжности и быстродействия).
- Несколько индексов для одного источника на одном сервере (для временной информации).
- Накладные расходы на индексирование. (Индекс Phrack, например, в данный момент больше, чем сам текст!)

Сотовая телефония

Автор: Brian Oblivion

При содействии: Restricted-Data-Transmissions (RDT)

«Правда дёшева, но информация стоит денег.»

Мечта о мобильном приёмопередатчике занимала умы экспериментаторов с конца 1800-х годов. Возможность быть на связи с другим человеком вне зависимости от местоположения, высоты или глубины всегда занимала высокое место в приоритетах коммуникационных технологий на протяжении всей их истории. Лишь в конце 1970-х годов это стало доступно широкой публике. Именно тогда компания Bell Telephone (покойная «Ма Белл») представила Усовершенствованную службу мобильной телефонии — AMPS.

Сотовые телефоны сегодня используются в самых разных целях. Ими пользуются для обычной болтовни, передачи данных (этот режим сотовой телефонии я подробно рассмотрю позже), деловых переговоров, слежки, в экстренных ситуациях и во множестве других применений. Преимущества сотовой телефонии для пользователя/фрикера очевидны:

1. Сложность отслеживания местоположения приёмопередатчика (особенно если он находится в движении) делает его обнаружение крайне затруднительным.
2. Охват устройства в населённых районах.
3. Методы шифрования вполне применимы и способны обеспечить умеренную защиту большинства передач.
4. При определённой модификации устройство может использоваться как жучок, управляемый контролирующей стороной из любой точки земного шара.
5. Обладая нужными знаниями, можно модифицировать сотовый аппарат как аппаратно, так и программно, превратив его в весьма универсальную машину, способную сканировать, сохранять данные и случайным образом менять ESN при каждом вызове, делая обнаружение практически невозможным.

Я считаю чрезвычайно важным, чтобы читатели понимали историю системы сотовой телефонии, прежде всего потому, что многие из первопроходческих систем используются по сей день. Первое использование мобильного радио состоялось в 1921 году — в полицейском департаменте Детройта. Эта система работала на частоте 2 МГц. В 1940 году были введены в эксплуатацию частоты от 30 до 40 МГц, которые вскоре оказались переполненными. Эта тенденция к перегрузке продолжается и сегодня.

В 1946 году FCC объявила о «системе общественной связи», которая была классифицирована как «Национальная публичная наземная мобильная радиослужба» (DPLMRS) в полосе 35–44 МГц, охватывавшей шоссе между Нью-Йорком и Бостоном. Ныне диапазон 35–44 МГц используется главным образом радиолюбителями из-за склонности этого диапазона к скип-распространению.

Все ранние системы мобильной радиосвязи были системами с нажатием тангенты (РТТ — push-to-talk) и не поддерживали дуплексных разговоров, привычных сегодня. Первой настоящей мобильной «телефонной» системой стала «Усовершенствованная служба мобильной телефонии» (IMTS) в 1969 году. Эта система охватывала спектр от 150 до 450 МГц, обеспечивала автоматический выбор канала для каждого вызова, отказалась от РТТ и позволяла абоненту самостоятельно набирать номер. С 1969 по 1979 год именно эта система мобильной телефонии

обслуживала широкую публику и деловые круги; она используется и по сей день.

Частоты IMTS (МГц):

Канал	Частота базы	Частота мобильного
VHF Нижний диапазон		
ZO	35.26	43.26
ZF	35.30	43.30
ZH	35.34	43.34
ZA	35.42	43.32
ZY	34.46	43.46
ZC	35.50	43.50
ZB	35.54	43.54
ZW	35.62	43.62
ZL	35.66	43.66
VHF Верхний диапазон		
JL	152.51	157.77
YL	152.54	157.80
JP	152.57	157.83
YP	152.60	157.86
YJ	152.63	157.89
YK	152.66	157.92
JS	152.69	157.95
YS	152.72	157.98
YA	152.75	158.01
JK	152.78	158.04
JA	152.81	158.07
UHF Диапазон		
QC	454.375	459.375
QJ	454.40	459.40
QO	454.425	459.425
QA	454.45	459.45
QE	454.475	459.475
QP	454.50	459.50
QK	454.525	459.525
QB	454.55	459.55
QO	454.575	459.575
QA	454.60	459.60
QY	454.625	459.625
QF	454.650	459.650

Верхние VHF-частоты являются наиболее популярными во всём диапазоне IMTS. Нижние VHF-диапазоны используются преимущественно в сельской местности и районах с холмистым рельефом. UHF-диапазоны применяются главным образом в городах, где VHF-диапазоны перегружены. В большинстве крупных городов задействована хотя бы одна станция данного диапазона.

Усовершенствованная служба мобильной телефонии (AMPS)

Следующий шаг в мобильной телефонии был сделан в 1979 году компанией Bell Telephone, которая представила Усовершенствованную службу мобильной телефонии. Именно эта служба является предметом данного документа; она стала стандартом, взявшим верх в индустрии мобильной телефонии. Жизнь этой системы стала возможной благодаря новым цифровым технологиям 1970-х годов: крупномасштабным интегральным заказным схемам и микропроцессорам. Без этих

технологий система не была бы экономически реализуемой.

Базовые элементы сотовой концепции связаны с повторным использованием частот и делением сот.

Повторное использование частот подразумевает применение радиоканалов на одной и той же несущей частоте для охвата различных зон, разделённых значительным расстоянием. **Деление сот** — это возможность разбить любую соту на более мелкие, если трафик в ней требует дополнительных частот для обслуживания всех вызовов в данной зоне. Эти два элемента предоставляют сети возможность обрабатывать больше одновременных вызовов, снижать мощность передатчиков/приёмников и обеспечивать более равномерное качество сигнала.

При первоначальном запуске системе было выделено 40 МГц в частотном спектре, разделённых на 666 дуплексных радиоканалов, что обеспечивало около 96 каналов на соту при семикластерной схеме повторного использования частот. Базовые станции (сайты сот) расположены в сотах, образующих сотовую сеть. Эти соты обычно изображаются в виде шестиугольников на картах или при проектировании новых систем и схем размещения. Базовые станции содержат радио-, управляющее и голосочастотное оборудование обработки и технического обслуживания, а также передающие и приёмные антенны. Базовые станции соединены с Офисом коммутации мобильной телесвязи (MTSO) наземными линиями.

В последние годы FCC добавила 156 частот в сотовую полосу пропускания. Это обеспечивает 832 возможные частоты, доступные каждому абоненту в пределах соты. Все новые сотовые телефоны изготовлены с учётом этих новых частот, однако старые по-прежнему работают в системе. Как базовая станция определяет, старый аппарат или новый? Поясню.

Проблема идентификации возраста сотового телефона решается с помощью **Метки класса станции (SCM)**. Это 4-битное число, расшифровывается следующим образом:

```
Бит 1:  0 — для 666 каналов (старый)
        1 — для 832 каналов (новый)

Бит 2:  0 — мобильный блок (в транспортном средстве)
        1 — передача по активации голосом (для портативных)

Биты 3-4:  Определяют класс мощности блока

Class I   00 = 3.0 Вт непрерывная Tx      00XX...DTX <> 1
Class II  01 = 1.2 Вт прерывистая Tx       01XX...DTX = 1
Class III 10 = 0.6 Вт зарезервировано      10XX, 11XX
Reserved  11 = -----                    Буквы DTX=1 разрешают
                                           использование прерывистой
                                           передачи
```

Базовые станции: почему сотовые телефоны называются сотовыми

Базовые станции, как уже упоминалось, расположены в шестиугольной сетке. Каждая сота является частью более крупной соты, состоящей из семи сот следующим образом:

```

  |---|      ||==||      |---|      |---|      |---|      |---|
  /      \    //      \ \    /      \    /      \    /      \
  |      |==||  2  |==||  |==||  |---|  |---|
  \      //      \    \ \    /      \    /      \    /      \
  |---|  7  |---|  3  |==||  2  |==||  pc |---|      |---|
  /      \ \    /      \    //      \    /      \ \      \
  |      |---|  1  |---|  7  |---|  3  |---|  difficulty of      \
  \      //      \    /      \ \    /      \    //      \ representing /
  |---|  6  |---|  4  |---|  1  |---|  |graphics with |
  /      \ \    /      \    //      \    /      \ \    / ASCII characters\

```

```

|      ||==|| 5  ||==|| 6  |---| 4  ||--| I will only show |
\      /      \  //      \  /      \  //      \ two of the cell /
|---|      ||==||      ||==|| 5  ||==||      |types I am trying-
/      \      /      \      /      \  //      \ / to convey. \
|      /      \      /      \      /      \      /      \
|---|      |---|      |---|      |---|      |---|      |---|

```

Как видите, каждая сота составляет 1/7 более крупной соты. Где (1) — центральная сота, а (2) — сота непосредственно над центром. Остальные соты пронумерованы по часовой стрелке вокруг центральной, завершаясь номером семь (7). Базовые станции оснащены тремя направленными антеннами с шириной диаграммы направленности 120 градусов, что обеспечивает круговое покрытие на 360 градусов для данной соты. Заметьте, что никакие соты никогда не имеют общей границы. Соседним сотам никогда не назначаются одинаковые частоты. Они почти всегда отличаются не менее чем на 60 кГц. Это также демонстрирует идею деления сот. Можно представить себе, что периметр одной из крупных сот когда-то был единой сотой. В связи с ростом трафика соту пришлось разбить для обеспечения большего числа каналов для абонентов. Заметьте, что деления должны производиться кратно семи.

Существуют также мобильные базовые станции, которые обычно используются в переходный период при масштабировании базовой станции из-за роста трафика. Разумеется, это лишь одно из многих применений данного компонента. Представьте, что вы строите новый комплекс в очень отдалённом месте. Вы вполне можете установить несколько мобильных сотовых базовых станций для создания телефоноподобной сети для рабочих и руководства. Наиболее уникальным компонентом был бы контроллер/приёмопередатчик, обеспечивающий линию связи между базовой станцией и MTSO. В отдалённом месте такая линия вполне может быть обеспечена через спутниковые средства восходящей/нисходящей линии связи.

Как телефоны общаются друг с другом

Давайте разберёмся, как телефоны на самом деле общаются между собой. Существует несколько способов, и конкуренты до сих пор не установили единого согласованного стандарта.

Множественный доступ с частотным разделением (FDMA)

Это традиционный метод обработки трафика. FDMA — это аналоговый метод передачи сигналов с одним каналом на несущую. Единого стандарта на тип используемой модуляции так и не было установлено. Никаких нормативных актов, обязывающих сторону использовать единый метод модуляции, не существует. В качестве возможного стандарта рассматривались узкополосная ЧМ, однополосная АМ, цифровая и технологии расширенного спектра, однако ни одна из них так и не была принята.

FDMA работает следующим образом: базовые станции постоянно ищут свободные каналы для начала следующего вызова. Как только звонок завершается, канал освобождается и вносится в список свободных. Или же, когда абонент переходит из одной соты в другую, новая сота, в которой он оказался, в идеале должна иметь свободный канал для приёма текущего вызова и его обслуживания на своей территории. Этот процесс называется **хэндофф** (эстафетная передача) и будет рассмотрен подробнее далее.

Множественный доступ с временным разделением (TDMA)

При TDMA вызовы одновременно удерживаются на одних и тех же каналах, но мультиплексируются в паузах разговора. Эти паузы возникают естественным образом в речи и мышлении людей, а телефонная компания также вводит небольшие искусственные задержки поверх разговора для размещения другого трафика на этом канале. Увеличение длительности обычной паузы приводит к большей продолжительности звонка. Более долгие звонки оборачиваются более высокой стоимостью.

Множественный доступ с кодовым разделением (CDMA)

Эта система используется в мобильной военной связи на протяжении последних 35 лет. Система цифровая и разбивает оцифрованный разговор на пакеты, сжимает, отправляет, затем распаковывает и преобразует обратно в аналоговый сигнал. Заявляется рост пропускной способности 20:1, однако CDMA подвержена помехам, которые приводят к повторной передаче пакетов и задержкам. Разумеется, коррекция ошибок помогает обеспечить целостность данных, но также вносит небольшую задержку в пропускную способность.

Множественный доступ с временным/частотным разделением (TD/FDMA)

TD/FDMA — относительно новая система, являющаяся очевидным гибридом FDMA и TDMA. Эта система ориентирована главным образом на увеличение объёма цифровой передачи по сотовой сети. TD/FDMA позволяет передавать сигналы с базы на мобильный аппарат, не нарушая разговора. При FDMA во время хэндоффа возникают значительные помехи, препятствующие непрерывной передаче данных между сайтами. TD/FDMA позволяет передавать управляющие сигналы по той же несущей, что и данные/голос, тем самым избавляясь от необходимости использования дополнительных каналов для управления.

Использование сотовых частот и распределение каналов

Существует 832 канала сотовой телефонии, разбитых на два отдельных диапазона. Диапазон А состоит из 416 каналов для услуг без проводной привязки. Диапазон В в равной мере состоит из 416 каналов для проводных услуг. Каждый из этих каналов разбит на две частоты для обеспечения дуплексной работы. Нижняя частота предназначена для мобильного аппарата, другая — для базовой станции. 21 канал каждого диапазона выделен под «управляющие» каналы, остальные 395 — голосовые. Каналы пронумерованы от 1 до 1023 с пропуском каналов с 800 по 990.

Ниже приведены удобные формулы для вычисления частот из номеров каналов и наоборот.

N = Номер сотового канала F = Частота сотового канала
 $B = 0$ (мобильный) или $B = 1$ (базовая станция)

СОТОВЫЕ ЧАСТОТЫ из НОМЕРА КАНАЛА:

$$F = 825.030 + B * 45 + (N + 1) * .03$$

где: $N = 1$ до 799

$$F = 824.040 + B * 45 + (N + 1) * .03$$

где: $N = 991$ до 1023

НОМЕР КАНАЛА из СОТОВЫХ ЧАСТОТ:

$$N = 1 + (F - 825.030 - B * 45) / .03$$

где: $F \geq 825.000$ (мобильный)
или $F \geq 870.030$ (базовая станция)

$$N = 991 + (F - 824.040 - B * 45) / .03$$

где: $F \leq 825.000$ (мобильный)
или $F \leq 870.000$ (базовая станция)

Теперь, когда у вас есть эти частоты, что с ними можно делать? Для начала: сотовые частоты очень легко прослушивать с помощью большинства ручных/базовых сканеров. Почти все сканеры до 1988 года выпуска в той или иной мере перекрывают диапазон 800–900 МГц. Все сканеры могут мониторить частоты IMTS.

Помните, что сотовые телефоны работают на полностью дуплексном канале. Это означает, что одна частота используется для передачи, а другая — для приёма, при этом они разнесены ровно на 30 кГц. Помните также, что базовые частоты на 45 МГц выше частот сотовых телефонов. Это, очевидно, делает прослушивание довольно затруднительным. Один из способов слышать обе стороны разговора — использовать два сканера, настроенных с разницей 45 МГц для захвата всего разговора.

Верхний участок UHF-диапазона был «присвоен» сотовыми системами в конце 1970-х годов. Телевизоры до сих пор выпускаются с приёмом вплоть до 83-го канала. Это означает, что значительную часть сотовой системы можно принимать на UHF-приёмник вашего телевизора. Один телевизионный канал занимает 6 МГц полосы пропускания — это для видео, синхронизации и звука. Сотовый канал занимает всего 24 кГц плюс 3 кГц в качестве защитной полосы для каждого аудиосигнала. Это означает, что 200 сотовых каналов уместятся в один телевизионный UHF-канал. Если у вас есть старый чёрно-белый телевизор, добавьте в него переменный конденсатор для повышения чувствительности настройки. На некоторых старых моделях есть грубая и тонкая ручки настройки.

Некоторые более новые небольшие портативные телевизоры настраиваются переменным резистором. Это делает модификацию значительно проще — теперь нужно лишь поставить переменный резистор меньшего номинала и подстроить. Я успешно проделал это с двумя телевизорами. Большинство пользователей обнаружит, что те, кто не живёт в городе, будут слышать гораздо больше звонков. В городе соты настолько маленькие, что хэндофф происходит каждую минуту, приводя к обрывистым разговорам.

Если вы хотите серьёзно заняться этим, я бы рекомендовал раздобыть старый телевизор с нормальными органами настройки и извлечь из него блок УВЧ. Вам не нужна вся та высоковольтная схемотехника (строчный трансформатор и конденсаторы). UHF-приёмники в телевизорах конвертируют UHF-частоты на промежуточную частоту (ПЧ) в диапазоне 41–47 МГц. Выходные ПЧ-сигналы можно затем подать на сканер, настроенный на приём в диапазоне 41–47 МГц. Каждый, кто работает с радиочастотами, знает, что работать с сигналами 40 МГц значительно проще, чем с сигналами 800 МГц. **ГЛАВНОЕ ПОМНИТЕ ОДНУ ВЕЩЬ!** Изолируйте UHF-приёмник от сканера с помощью разделительного конденсатора (0,01–0,1 мкФ, не менее 50 В — вполне подойдёт). Вы же не хотите, чтобы смещающие напряжения проникли в усилители приёмника вашего сканера! Ужас. Также не забудьте заземлить и сканер, и приёмник.

Некоторые системы передают и принимают одну и ту же сотовую передачу на базовых частотах. Там можно просто настроиться на базовую частоту и захватить обе стороны разговора. Частота хэндоффа значительно выше в районах с высоким трафиком, что заставляет слушателя слышать короткие или обрывистые разговоры. Порой можно слушать от 5 до 10 минут за один звонок — в зависимости от скорости перемещения абонента через зону базовой станции.

TV Channel	Cell & Channel Freq. & Number	Scanner Frequency	TV Oscillator Frequency	Band Limit
73 (first)	0001 - 825.03	45.97	871	824 - 830

73 (last)	0166 - 829.98	41.02	871	824 - 830
74 (first)	0167 - 830.01	46.99	877	830 - 836
74 (last)	0366 - 835.98	41.02	877	830 - 836
75 (first)	0367 - 836.01	46.99	883	836 - 842
75 (last)	0566 - 841.98	41.02	883	836 - 842
76 (first)	0567 - 842.01	46.99	889	842 - 848
76 (last)	0766 - 847.98	41.02	889	842 - 848
77 (first)	0767 - 848.01	46.99	895	848 - 854
77 (last)	0799 - 848.97	46.03	895	848 - 854

Все частоты указаны в МГц

Можно часами просто слушать разговоры по сотовому телефону, но хочу упомянуть, что это незаконно. Да, прослушивание сотовых разговоров является незаконным. Это ещё один из тех законов наподобие запрета срывать бирки с мебели и подушек. Незаконно, но какого чёрта для? Так или иначе, я просто хочу, чтобы вы понимали: нижеследующее является нарушением закона.

Но вернёмся к интересному.

Разговоры — не единственное, что найдёт на сотовых частотах внимательный слушатель. Там также можно услышать потоки данных установки вызова/канала, набор номера и другие управляющие сообщения. Порой базовая станция отправляет полный запрос ко всем аппаратам в своей соте с требованием идентифицировать себя. Телефон затем отвечает соответствующей идентификацией на соответствующем управляющем канале.

Когда мобильный аппарат включён — даже когда не совершается вызов, — всегда, пока аппарат под питанием, он передаёт свой телефонный номер и свой 8-значный идентификационный номер. Тот же процесс происходит, когда простаивающий телефон переходит из одной соты в другую. Этот процесс повторяется до тех пор, пока аппарат находится под питанием. Это позволяет MTSO «отслеживать» мобильный аппарат по всей сети. Вот почему нехорошо использовать мобильный телефон с одного места. Способы найти вас существуют, и найти вас не так уж сложно. Достаточно немного теории радиотриангуляции — и вы обнаружены. Однако когда питание аппарата отключается, для MTSO вы попросту перестаёте существовать в этой соте — разумеется, если только ваш аппарат не был помечен по какой-либо причине. MTSO — это, по сути, системы ESS, адаптированные для мобильных применений. Это будет объяснено далее в данном документе.

Телефонным компаниям нецелесообразно отслеживать каждого клиента в сети. Поэтому MTSO на самом деле не знает, авторизованы ли вы для использования сети или нет. Когда вы покупаете сотовый телефон, дилер передаёт идентификационный номер аппарата в местное BOC (Bell Operating Company), а также номер, присвоенный клиенту BOC. Когда аппарат включается в зоне базовой станции, его идентификационный номер и телефонный номер передаются и проверяются. Если эти два номера зарегистрированы под одним и тем же абонентом, базовая станция разрешит мобильному аппарату принимать и совершать звонки. Если нет — не разрешит. Следовательно, наиболее успешный способ реактивировать сотовый телефон — получить идентификатор, который в данный момент используется, и изменить ROM/PROM/EPROM своего конкретного телефона.

Технические характеристики радиочастотного и звукового диапазонов (RF и AF)

Всё, что вы увидите дальше, является строго отраслевым/FCC стандартом. Определённый уровень совместимости должен поддерживаться для национальных взаимодействий, поэтому можно составить и проанализировать общий набор стандартов, применимых ко всем сотовым телефонам.

Передачики мобильных аппаратов: передача звука
- от 3 кГц до 15 кГц и от 6,1 кГц до 15 кГц.

- от 5,9 кГц до 6,1 кГц — ослабление 35 дБ.
- Выше 15 кГц ослабление составляет 28 дБ.
- Всё это обязательно после ограничителя модуляции и до ступени модуляции.

Передатчики базовых станций: передача звука

- от 3 кГц до 15 кГц.
- Выше 15 кГц требуется ослабление 28 дБ.
- Ослабление после ограничителя модуляции — режекторный фильтр не требуется.

ВЧ-ослабление ниже несущей передатчика: передача звука

- от 20 кГц до 40 кГц — 26 дБ.
- от 45 кГц до 2-й гармоники — 60 дБ или $43 + 10 \log$ средней выходной мощности.
- от 12 кГц до 20 кГц — ослабление $117 \log f/12$.
- от 20 кГц до 2-й гармоники — на выбор: $100 \log F/100$ или 60 дБ, или $43 \log + 10 \log$ средней выходной мощности, смотря что меньше.

Широкополосные данные

- от 20 кГц до 45 кГц — 26 дБ.
- от 45 кГц до 90 кГц — 45 дБ.
- от 90 кГц до 2-й гармоники — либо 60 дБ, либо $43 + 10 \log$ средней выходной мощности.
- Все потоки данных кодируются так, что единицы и нули NRZ (без возврата к нулю) теперь представлены переходами «ноль-единица» и «единица-ноль» соответственно. Широкополосные данные затем модулируют несущую передатчика двоичной частотной манипуляцией (BFSK), и единицы и нули на входе модулятора должны соответствовать номинальным пиковым отклонениям частоты по ± 8 кГц относительно несущей.

Управляющие звуковые тоны

- Как для измерений ВЧ-ослабления.

Сигнальный тон

- Как для широкополосных данных, но должен составлять $10 \text{ кГц} \pm 1 \text{ Гц}$ и обеспечивать номинальное отклонение частоты $\pm 8 \text{ кГц}$.

Идентификация аппарата

Каждый мобильный аппарат идентифицируется следующими наборами чисел.

Первое число — это **Мобильный идентификационный номер (MIN)**. Это 34-битное двоичное число выводится из телефонного номера аппарата. MIN1 — последние семь цифр телефонного номера, MIN2 — код зоны.

В качестве демонстрации закодируем номер 617-637-8687.

Вот как получить MIN2 из стандартного кода зоны. В данном примере код зоны — 617. Всё, что нужно сделать, — это сначала преобразовать по модулю 10 с помощью следующей функции. Нулевая цифра считается равной 10.

$$100(\text{первая цифра}) + 10(\text{вторая}) + 1(\text{третья}) - 111 = x$$

$$100(6) + 10(1) + 1(7) - 111 = 506$$

(или просто вычитите 111 из кода зоны.)

Затем переведите в 10-битное двоичное число: 0111111010.

Получить MIN1 из телефонного номера столь же просто.
Сначала закодируем следующие три цифры, 637.

$$100(6) + 10(3) + 1(7) - 111 = 526$$

Переводим в двоичное: 1000001110

Оставшаяся часть номера, 8687, обрабатывается дальше:
первая цифра, восемь (8), переводится напрямую в двоичное.

$$8 = 1000 \text{ (двоичное)}$$

Последние три цифры обрабатываются так же, как два
предыдущих набора из трёх цифр.

$$100(6) + 10(8) + 1(7) - 111 = 576$$

Переводим в двоичное: 1001000000.

Итоговый номер MIN выглядит следующим образом:

```
|--637---||8-||---687--||---617--|  
1000001110100010010000000111111010  
└─────────┘ └──┘ └─────────┘ └─────────┘
```

Аппарат также идентифицируется по **Электронному серийному номеру (ESN)**. Этот номер задаётся на заводе и обычно хранится в ROM-чипе, припаянном к плате. Он также может находиться в «компьютере-на-чипе» — новых микроконтроллерах, объединяющих ROM/RAM/микропроцессор в одном корпусе. Такая конфигурация обычно содержит ESN и программное обеспечение для управления аппаратом в одном чипе. Это значительно усложняет считывание, модификацию и замену. Но это далеко не невозможно.

ESN — это 4-байтовое шестнадцатеричное или 11-значное восьмеричное число. Чаще всего на корпусах большинства сотовых телефонов встречаются 11-значные восьмеричные числа. Первые три цифры обозначают производителя, остальные восемь — ESN аппарата.

Метка класса станции (SCM) также используется для идентификации станции, указывая тип станции и рейтинг выходной мощности. Это уже обсуждалось в предыдущем разделе.

Идентификатор системы (SID) — это число, представляющее домашнюю систему мобильного аппарата. Это 15-битное число; список текущих общенациональных SID должен быть частью этого файла или будет распространяться вместе с ним.

Дать отпор Bell-компаниям

Автор: Knight Lightning

kl@stormking.com

Слышали ли вы о номере 1-800-54-Privacy? Решили ли вы позвонить туда? Я позвонил, и ниже приведена информация, которую я получил несколько недель спустя. Она обрисовывает серьёзные последствия того, что произойдёт, если мы не будем активно поддерживать законопроекты Конгресса S 2112 и HR 3515.

Информация поступила от Американской ассоциации газетных издателей (ANPA). Имейте в виду, что у них есть финансовая заинтересованность в информационных услугах, как и у многих других, и во многих отношениях газетная отрасль может быть и была не лучше, чем региональные Bell-компании (Regional Bell Operating Companies). Тем не менее в данной конкретной ситуации ANPA права и вполне убедительно объясняет, почему нужно действовать немедленно.

Вы знаете, кто я такой и через что мне пришлось пройти. Мой опыт дал мне уникальную перспективу и понимание методов и целей региональных Bell-компаний. По своей природе они склонны к обману, и при малейшей возможности они обдерут потребителя и займутся антиконкурентными рыночными практиками. Кроме того, их тактика угрожает и нашей личной неприкосновенности.

RBOC необходимо остановить, пока не стало слишком поздно.

:Knight Lightning

1-800-54-Privacy
444 N. Michigan Avenue
Suite 900
Chicago, Illinois 60611

14 февраля 1992 года

Уважаемый потребитель!

Если вы похожи на многих людей, возможно, вы колебались, оставлять ли своё имя и адрес на нашей телефонной линии 1-800-54-PRIVACY.

Почему?

Всё просто: никто не хочет сообщать о себе информацию, не зная точно, как она будет использована.

Но правда в том, что вы раскрываете информацию о себе КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА БЕРЁТЕ ТРУБКУ. Отслеживая, кому вы звоните, как часто и сколько длится каждый разговор, семь региональных Bell-компаний способны узнать о вас больше, чем даже налоговая служба (IRS).

Более того, с современными компьютерными технологиями практически нет предела тому, что Bell-компании могут узнать о вашей личной жизни каждый раз, когда вы берёте трубку. И почти нет предела — лишь воображение ограничивает — тем способам, которыми они могут воспользоваться всей собранной о вас информацией.

Конечно, одно дело — иметь возможность вести такую слежку. Другое дело — иметь стимул её действительно осуществлять.

До 7 октября 1991 года у Bell-компаний такого стимула не существовало. До этой даты огромные электронные сети Bell-монополий были просто нейтральными транспортными средствами для телефонных переговоров, данных, факсов, аудио- и видеотекстовых услуг других компаний.

Например, когда вы в последний раз звонили на линию 1-900 или 1-800, чтобы узнать последние биржевые котировки, спортивные результаты или заголовки новостей, ваша местная телефонная компания служила просто трубопроводом для передачи миллиардов электронов вашего звонка. Компания, предоставлявшая вам информацию по телефонной линии, не была — и по закону не могла быть — телефонной компанией.

Так было с 1984 года, когда судья Федерального окружного суда США Гарольд Грин издал свой ныне знаменитый указ, расчленивший монополию AT&T и передавший контроль над местной телефонной связью семи региональным Bell-компаниям.

В указе суд прямо запретил отдельным Bell-компаниям входить в три вида бизнеса: кабельное телевидение, производство телефонного оборудования и электронные информационные услуги.

Почему?

Рассмотрев многолетнее антимонопольное дело AT&T и познакомившись с сотнями проявлений монополистических злоупотреблений со стороны AT&T, суд судьи Грина был твёрдо убеждён, что, если позволить Bell-компаниям войти в любую из этих трёх областей, они неизбежно займутся той же монополистической деятельностью, которая была характерна для их прежней материнской компании.

Иными словами, отрубив AT&T-гидре голову, судья Грин опасался, что если дать слишком много свободы семи так называемым «дочерним Bell-компаниям» AT&T, то они сами могут превратиться в равных или ещё худших чудовищ.

Однако с первого же дня Bell-компании развернули долгосрочную многомиллионную лоббистскую кампанию против решения судьи Грина, пытаясь убедить Министерство юстиции, вышестоящие суды и даже Конгресс США в том, что им следует разрешить работать в содержательной части бизнеса информационных услуг.

И вот 7 октября 1991 года, после многолетнего активного лоббирования, вышестоящий суд встал на сторону Bell-компаний и фактически обязал судью Грина отменить свой указ 1984 года и открыть индустрию информационных услуг для Bell-компаний.

В своём решении на 71 странице весьма неохотно соглашавшийся судья Грин посвятил две трети текста объяснению того, почему разрешение Bell-компаниям продавать информационные услуги вредно для потребителей и для Америки.

Например, он подробно опровергал утверждение Bell-компаний о том, что, получив зелёный свет, они смогут лучше обслуживать население, чем тысячи уже существующих электронных информационных сервисов. Цитата из его решения:

«Прежде всего, утверждение о том, что именно региональные компании (Bell-компании) обеспечат лучшие информационные услуги американской общественности, можно охарактеризовать только как абсурдное.»

Судья Грин также написал:

«Более того, суд расценивает утверждение о том, что выход региональных компаний на рынок информационных услуг ознаменует эру сложных информационных услуг, доступных всем, как не более чем рекламный трюк.»

Его решение также содержит предупреждение относительно цен, которые потребителям придётся платить за услуги, предоставляемые Bell-компаниями:

«Региональные компании смогут повышать цены, увеличивая издержки своих конкурентов, и они смогут увеличивать эти издержки в силу зависимости информационных услуг их соперников от доступа к местной сети.»

Наконец, вот что судья Грин написал о решении своего суда и общественном благе:

«Если бы суд был вправе руководствоваться собственным суждением, он без колебаний пришёл бы к выводу, что снятие ограничений на информационные услуги несовместимо с указом и общественными интересами.»

Если предупреждения судьи Грина и его глубокое нежелание выносить это решение вас пугают — так и должно быть.

Дело в том, что освобождённые Bell-компании теперь имеют стимул — которого прежде у них не было — заниматься антиконкурентными и антипотребительскими практиками, которых опасался судья Грин.

Помимо использования ваших записей о звонках для продажи вам информационных услуг, к которым они считают вас предрасположенным, Bell-компании, вполне возможно, попытаются продать ваши телефонные записи на аукционе тому, кто больше заплатит.

В результате любой, кто когда-либо пользуется телефоном, вполне может стать потенциальной жертвой злоупотреблений со стороны Bell-компаний.

Рассмотрим простой случай: вы звоните в автомастерскую, чтобы записаться на кузовной ремонт или техническое обслуживание. Зная, что вы сделали этот звонок, ваша телефонная компания может прийти к выводу, что вы ищете новый автомобиль, и продать ваше имя местным автодилерам.

Другой пример. Допустим, вы звоните к риэлтору, чтобы узнать ипотечные ставки. Зная, что вы, должно быть, ищете дом, Bell-компании могут продать ваше имя другим брокерам. Или они могут попытаться продать вам собственный электронный сервис по ипотечным ставкам.

А теперь предположим, что у вас с супругом возникли проблемы и кто-то из вас звонит семейному психологу. Получив подсказку из информации, купленной у телефонной компании, наутро на вашем пороге появляется адвокат по разводам.

Наконец, представьте, что вы звоните на любимую линию погодного сервиса — конкурента метеослужбы, которую ведёт ваша местная телефонная компания. Отслеживая людей, пользующихся услугой конкурента, телефонная компания может попытаться убедить вас купить её собственный погодный сервис.

Надуманно? Ничуть.

Гнусно? Безусловно.

Это не означает, что завтра ваша телефонная компания начнёт отслеживать, кому вы звоните, сколько длтятся ваши звонки и кто звонит вам. Однако они могли бы это делать, если бы захотели. И, судя по прошлому опыту, некоторые из них, по всей видимости, в какой-то момент так и поступят.

Потому что искушение получить нечестное преимущество перед конкурентами — компаниями, у которых нет иного выбора, кроме как зависеть от проводов Bell-компаний, — слишком велико, чтобы Bell-компании могли ему противостоять.

Как и следовало ожидать, Bell-компании утверждают, что подобные опасения совершенно беспочвенны и что строгие нормативные акты не позволят им нарушить вашу телефонную тайну.

Однако в мире попросту не хватит регуляторов, чтобы обуздать монополистические наклонности и практики Bell-компаний. Каждая из семи Bell-компаний уже злоупотребляла своим положением регулируемой монополии. Нет никаких оснований полагать, что они не будут делать этого в

будущем.

Например, Комиссия по коммунальному обслуживанию штата Джорджия недавно установила, что BellSouth злоупотребила своим монопольным положением при продвижении системы голосовой почты MemoryCall. По всей видимости, операторы пытались продать MemoryCall клиентам, звонившим, чтобы подключиться к конкурирующим услугам голосовой почты. Аналогичным образом, во время сервисных вызовов ремонтный персонал BellSouth пытался продавать MemoryCall людям, пользующимся системами конкурентов. BellSouth даже использовала заявки конкурентов на сетевые функции как потенциальных клиентов для переманивания.

В феврале 1991 года US West признала, что нарушила закон, предоставляя запрещённые информационные услуги, разрабатывая и продавая телекоммуникационное оборудование и дискриминируя конкурента. Министерство юстиции наложило штраф в размере 10 миллионов долларов — в 10 раз больше, чем наибольший штраф, когда-либо применявшийся в предыдущих делах антимонопольного отдела за неуважение к суду.

В феврале 1990 года Федеральная комиссия по связи (FCC) установила, что дочерняя компания Nynex систематически завышала счета другой компании Nynex на 118 миллионов долларов за товары и услуги, перекладывая эти дополнительные расходы на плательщиков тарифов.

Злоупотреблений великое множество.

Однако в этом дивном новом мире пострадают не только потребители. Помимо вторжения в вашу частную жизнь, Bell-компании могут злоупотребить своим монопольным положением, чтобы уничтожить широкий спектр уже существующих полезных информационных услуг.

Прямо сейчас существует около 12 000 информационных сервисов, предоставляющих ценные новости, информацию и развлечения миллионам потребителей. Каждый из этих сервисов зависит от линий, которыми владеют и управляют монополии Bell.

Это делает честную конкуренцию с Bell-компаниями невозможной.

Это всё равно что сказать, что доставку пицц Domino's может осуществлять только Pizza Hut.

Это всё равно что попросить соперника доставить любовную записку вашей возлюбленной.

Это была бы катастрофа.

Если Bell-компании не остановить, они сделают трудным — если не невозможным — для конкурентов использование Bell-проводов для подключения к вашему дому.

Они могут лишать конкурентов новейших технологических достижений и задерживать внедрение новых возможностей. Они даже могут сбивать цены конкурентов, искусственно завышая местные телефонные счета, чтобы финансировать расходы на собственные новые информационные услуги.

В конечном итоге Bell-компании могут вытеснить другие информационные сервисы с рынка, тем самым диктуя каждый бит информации, которую вы получаете, и лишая американское общество разнообразия источников информации, которого оно заслуживает и которого требует наша форма правления.

Можно ли что-то сделать, чтобы остановить Bell-компании?

Да, абсолютно.

Вы можете предпринять несколько немедленных шагов, чтобы выразить свою позицию по этому вопросу. Эти шаги описаны в прилагаемом листе «Руководство к действию». Пожалуйста, действуйте незамедлительно.

А пока от имени нашей растущей коалиции потребительских групп, поставщиков информационных услуг и газет — спасибо за ваш интерес к этому важному вопросу.

С уважением,
Cathleen Black
Президент и генеральный директор
American Newspaper Publishers Association

Руководство к действию

Что-то идёт не так, когда монополия ставится в положение, в котором может нарушать вашу частную жизнь, вытеснять конкурентов с рынка и даже принуждать вас, беспомощного плательщика телефонных тарифов, субсидировать расходы на новые проекты в сфере информационных услуг.

Можно ли что-то сделать, чтобы остановить это потенциальное злоупотребление?

Абсолютно.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ. Первый шаг — позвонить или написать в вашу местную телефонную компанию и отстоять своё право на неприкосновенность частной жизни.

Второй шаг — написать вашему представителю в Палате представителей США и сенаторам США и призвать их поддержать законопроект Палаты 3515 и законопроект Сената 2112.

Поскольку цель обоих законопроектов — HR 3515 и S 2112 — состоит в том, чтобы не допустить злоупотребления Bell-компаниями своим монопольным положением, а не в том, чтобы запретить законную конкуренцию, Bell-компании будут вправе продавать информационные услуги в любом регионе страны, где у них нет монополии, — то есть в 6/7 страны.

Однако законопроекты отложили бы выход Bell-компаний на рынок информационных услуг в их собственных регионах до тех пор, пока у них больше не будет монополии на местную телефонную связь. Как только потребителям будет предоставлен реальный выбор в области местной телефонной связи — будь то сотовые телефоны, спутниковая связь или другие новые технологии, — Bell-компании будут вправе предлагать любые информационные услуги, какие пожелают.

Оба законопроекта справедливы в отношении всех. Они защищают неприкосновенность частной жизни потребителей и обеспечивают сохранение конкурентоспособности процветающей отрасли информационных услуг.

Для принятия этих законопроектов необходимы быстрые действия. Письмо от руки с изложением вашей позиции — наиболее эффективный способ донести своё мнение до избранных чиновников. Это неопровержимое доказательство того, что вас глубоко беспокоит данный вопрос.

АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПИСЬМА

Вы можете использовать некоторые или все из следующих тезисов:

- Телефонный звонок должен быть личным и конфиденциальным, а не инструментом маркетинговых продаж телефонной компании.
- Bell-компаниям не следует разрешать нечестно использовать информацию, которую они могут получить о вас благодаря тому, что им принадлежат и ими управляются провода, входящие в дома.
- Bell-компаниям нельзя позволять злоупотреблять своим монопольным положением, чтобы вытеснить существующие информационные сервисы с рынка.
- Bell-компаниям не следует разрешать заниматься деятельностью, которая лишила бы американцев разнообразия информации, которого они заслуживают и которого требует наша форма правления.

- Bell-компаниям не следует разрешать финансировать проекты в сфере информационных услуг путём искусственного завышения телефонных счетов беспомощных плательщиков тарифов.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ НАПИСАЛИ ПИСЬМО

После того как вы написали письмо или позвонили, пожалуйста, напишите нам об этом. Сообщив нам своё имя и адрес, вы будете периодически получать обновления о масштабных усилиях по предотвращению вторжения Bell-компаний в вашу частную жизнь и их превращения в монополистических чудовищ, о которых предупреждал судья Грин.

Есть ещё кое-что, что вы можете сделать. Пожалуйста, попросите своих друзей, родственников, соседей и коллег по работе обратиться к своим представителям в Палате представителей и сенаторам США с призывом поддержать HR 3515 и S 2112. Нам нужна помощь всех, если мы собираемся остановить Bell-компании.

1-800-54-PRIVACY
444 N. Michigan Avenue
Suite #900
Chicago, Illinois 60611

Поддержите HR 3515 и S 2112

Автор: Toby Nixon
tnixon@hayes.com

7 февраля 1992 года

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Следующее является моей личной позицией по данному вопросу и не обязательно отражает позицию моего работодателя.

Меня возмущает дезинформация со стороны RBOC по поводу HR 3515/S 2112, которые предлагают ограничить выход RBOC на рынок информационных услуг до тех пор, пока не станет возможна справедливая конкуренция. Каждый раз, когда реклама RBOC звучит по телевизору или радио, появляется в газете, а теперь и в информации, которую они мне прислали по почте, я не могу не вскочить со стула и не закричать от возмущения этими презренными ложью.

Совершенно очевидно, что все услуги, которые они утверждают, что их сдерживают, доступны или могли бы быть доступны СЕГОДНЯ. Мы живём в информационную эпоху; где они были всё это время? Она УЖЕ ЗДЕСЬ, а не «за горизонтом». Нам не нужны RBOC для предоставления этих услуг; всё, что им нужно делать, — это продолжать предоставлять услуги передачи данных, что они и делают сегодня. К сожалению, большинство граждан США не знают, что эти услуги уже доступны БЕЗ ПОМОЩИ RBOC, — и RBOC пользуются этим незнанием, чтобы попытаться завоевать народную поддержку своих позиций.

Что произошло бы, если бы RBOC вышли на эти рынки? Мне совершенно ясно, основываясь на их прошлых результатах в аналогичных ситуациях (например, с голосовой почтой), что они использовали бы свою монополию на местную телефонную связь, чтобы выдавить конкурентов с рынка. Они воспользуются своим гарантированным доходом от монополии на POTS (обычная старая телефонная служба) для субсидирования своих информационных услуг (даже совместное размещение с коммутаторами центрального офиса является субсидией), тем самым действительно обеспечивая «доступность», о которой они говорят, — до тех пор, пока конкуренция не будет вытеснена с рынка. Тогда RBOC будут вольны повышать тарифы настолько высоко, насколько захотят! Имея монополию на доступ, они с лёгкостью могли бы саботировать доступ к конкурирующим услугам и делать услуги RBOC более привлекательными (само по себе совместное размещение обеспечит лучшее качество соединения и время отклика). Тогда как все конкуренты

были бы вынуждены платить непомерно высокие ставки за услуги ONA (для получения информации ANI, выставления счетов на телефонные аккаунты и т. д.), телефонная компания получает всё это бесплатно. Свободная конкуренция? Едва ли!

Многие из вас знают, что я являюсь либертарианцем и решительно выступаю против государственного регулирования бизнеса. Казалось бы, логичная позиция для либертарианца — поддержать борьбу RBOC против дальнейшего регулирования. Но факт в том, что они пользуются этой ГОСУДАРСТВЕННО НАВЯЗАННОЙ монополией десятилетиями; во многих отношениях RBOC функционируют так, словно являются частью государственного аппарата. У них фактически нет конкуренции за локальный доступ. Каждый конкурирующий сервис ВЫНУЖДЕН использовать объекты инфраструктуры RBOC для выхода к своим клиентам. Это ставит RBOC в положение, позволяющее им фактически контролировать своих конкурентов, — а значит, никакой реальной конкуренции вообще не будет.

Несмотря на их заверения о том, что предлагаемое законодательство ограничит «выбор потребителей» и «конкуренцию», на самом деле предоставление таких услуг со стороны RBOC, пока они остаются единственным поставщиком местной телефонной связи в большей части страны, будет антипотребительским и антиконкурентным — проще говоря. Было бы АБСОЛЮТНО НЕСПРАВЕДЛИВО со стороны правительства отпустить их на волю, чтобы они использовали гарантированный монополией доход для уничтожения независимых информационных сервисов (включая BBS-системы), если именно правительство в своё время позволило (обязало!) их получить монополию.

Меня абсолютно возмущает, что в своих печатных материалах RBOC заходят так далеко, что разжигают классовую ненависть. Они говорят о «призраке "информационно богатых" против "информационно бедных"». Они заявляют, что меньшинства, пожилые люди и инвалиды поддерживают их позицию — чтобы вызвать либеральное чувство вины и разжечь классовую зависть (не раскрывая при этом, какими, несомненно, масштабными жертвованиями этим группам они заплатили за свою поддержку). Они ещё больше разжигают классовую зависть, указывая на то, что клиенты Prodigy и CompuServe — это «...высокообразованные профессионалы с доходами выше среднего, владеющие домами, стоимость которых превышает средние национальные показатели... самые состоятельные, профессиональные и приобретательские люди в мире», — как будто это само по себе является злом! Они нападают — не приводя никаких доказательств — на предполагаемую «реальность», согласно которой единственная причина, по которой предложено это законодательство, — подпереть доходы от газетной рекламы (весь этот посыл о «злых прибылях» столь лицемерен со стороны тех, кому прибыли гарантированы и кто никогда не упоминает, что сами они вторгаются в сферу информационных услуг не из альтруизма, а исключительно стремясь расширить собственные прибыли!). Они взывают к шовинистическому рвению, говоря об услугах, «которыми уже пользуются граждане других стран» (но какой ценой?).

Материалы переполнены политически заряженной риторикой, но начисто лишены фактов и разумного объяснения оснований позиций обеих сторон. Их письмо написано не для политически и технологически осведомлённой аудитории, а для тех, кто настроен на антикапиталистическую культуру зависти и перераспределения. Оно написано не для тех, кто пытается принять обоснованное решение по данным вопросам, а предназначено просто для того, чтобы поднять невежд на штурм кабинетов Конгресса с требованиями услуг, которыми большинство писавших не знали бы, как воспользоваться, и о существовании которых без RBOC большинство из них не подозревают.

Они говорят о некоем предполагаемом «праве» людей участвовать в «информационную эпоху», независимо, в частности, от ДОХОДА. Означает ли весь этот призыв к защите бедных и обездоленных, что эти услуги будут доступны вне зависимости от платёжеспособности? Едва ли! Мы, налогоплательщики, Мы, клиенты RBOC, не имеющие никакого выбора в том, кто предоставляет нам местную телефонную связь, будем платить — из последних сил — либо в

форме перекрёстного субсидирования «базовых» (!) информационных услуг теми из нас, кто платит «полные» тарифы для жилого сектора или коммерческие тарифы, либо в форме финансируемых налогоплательщиками государственных субсидий или кредитов, напрямую поступающих в RBOC. Неужели кто-то всерьёз думает, что RBOC будут покрывать расходы на предоставление этих услуг «информационно бедным» из своих прибылей? Что за смехотворная идея!

То, что позицию RBOC поддерживают такие организации, как NAACP и Национальный совет по проблемам старения, — представляющие наиболее политически привилегированные и наиболее субсидируемые налогоплательщиками группы в Америке, — ясно даёт понять, что они в полной мере намерены переложить расходы на подобные услуги на средний класс и малый бизнес Америки. В очередной раз продуктивные слои общества оказываются в дураках. В очередной раз частные предприятия, боровшиеся за себя БЕЗ какой-либо дарованной государством монополии, будут вытеснены, уступив место политически привилегированным и политически управляемым социализированным услугам. В очередной раз Америка делает шаг к фашистской системе, столь решительно отвергнутой в других странах. Когда же мы наконец научимся?

МЫ ВСЕ должны написать своим конгрессменам и сенаторам. Мы должны потребовать, чтобы они приняли HR 3515 и S 2112 и сохраняли их в силе до тех пор, пока RBOC не откажутся от своих монополий на местную телефонную связь и не допустят по-настоящему свободной конкуренции, — а это означает долго после того, как монополии будут ликвидированы, пока не рассеются остаточные преимущества монополии. Конечно, RBOC могли бы выделить полностью независимые компании для предоставления информационных услуг — без общего руководства и без привилегированного отношения при передаче данных по сравнению с другими независимыми информационными сервисами, — и я бы это приветствовал. Но пока у них есть удушающий контроль над основным _средством доставки_ информационных услуг в Америке, их призывы к «свободной конкуренции» звучат невероятно неубедительно.

Toby Nixon	Voice	+1-404-840-9200	Telex	151243420
2595 Waterford Park Drive	Fax	+1-404-447-0178	CIS	70271,404
Lawrenceville, Georgia 30244	BBS	+1-404-446-6336	AT&T	!tnixon
USA	Internet			tnixon@hayes.com

Тактика RHC обвиняется в провале законопроекта об информационных услугах | 1 апреля 1992 года

Из Communications Daily (стр. 4)

Конгрессмен Купер (демократ, Теннесси) заявил, что его законопроект об ограничении условий предоставления информационных услуг со стороны RHC (HR-3515) с момента внесения практически не имел шансов на успех. На панельной дискуссии в Вашингтоне, организованной National Press Forum, он сказал, что перспективы законопроекта «весьма мрачны» и что единственная надежда на успех — если его спасёт влиятельный председатель комитета. По его словам, это маловероятно.

Купер сообщил, что у его законопроекта около 48 соавторов, тогда как у сенатской версии (S-2112) нет ни одного. В резкой критике в адрес RHC он заявил, что именно они несут ответственность за недостаток поддержки, и сказал, что члены Конгресса были запуганы рекламной кампанией против авторов и соавторов HR-3515 — то, что он назвал «штрафом в 150 000 долларов» за спонсорство законодательства. Купер также критиковал RHC за финансирование организаций, не раскрывая публике своего интереса, назвав конкретно организацию Small Business for Advertising Choice со штаб-квартирой в Вашингтоне. Он сказал, что не против законных кампаний «низовой демократии», но возражает против «кампаний Astroturf» (имитации низовых движений).

Противоречия с RHC открыто вышли на поверхность во время напряжённого обмена репликами между Купером и вице-президентом Southwestern Bell Горасом Уилкинсом, руководителем вашингтонского офиса RHC. Купер заявил, что если RHC действительно заинтересованы в предоставлении информационных услуг, они должны были бы добиваться спонсорства поправки к законодательству о регулировании кабельного телевидения, разрешающей телекоммуникационным компаниям входить в этот рынок. Но Bell-компания были «AWOL» (самовольно отсутствующими) в этом вопросе, сказал Купер, хотя среди членов Подкомитета по телекоммуникациям Палаты представителей есть те, кто внёс бы такую поправку, если бы RHC попросили об этом. Уилкинс сообщил, что один председатель Палаты, чьё имя он отказался называть, сказал RHC не участвовать в продвижении поправки о телекоммуникационных компаниях. Купер ответил: «Кто вам это сказал?» И добавил: «У вас шанс на всю жизнь».

Уилкинс бросил вызов Куперу: «Почему бы вам не взять на себя инициативу» и не внести поправку? Купер ответил, что сделает это, если SWB пообещает свою поддержку. Уилкинс ответил: «Если это правильно, мы будем с вами». Купер ответил, что, по имеющимся сведениям, RHC было сказано не добиваться такой поправки, и ни он, ни Уилкинс не стали называть, какая влиятельная фигура в Палате выступает против телекоммуникационных компаний. Без поддержки RHC любое внесение поправки о телекоммуникационных компаниях «получит нулевую поддержку», сказал Купер. Он сообщил, что RHC отступили от активной поддержки законодательства об отмене производственного ограничения MFJ, поскольку опасаются, что к нему может быть присоединена его мера. Уилкинс не согласился, заявив, что RHC поддерживают этот законопроект.

Марк Маккарти, вице-президент Cap/ABC, заявил, что сильнейшим аргументом против выхода RHC на рынок информационных услуг является то, что нет никаких доказательств того, что публике будет предоставлена «новая и более качественная информация». По его словам, RHC могут обеспечить более эффективные сетевые архитектуры и дистрибуцию, но «не лучший контент». Существует исторический пример «тёмной стороны многообразия»: некогда радиопрограммисты поддерживали живые симфонические оркестры и создавали качественный контент, однако теперь, в эпоху многочисленных конкурентов, большинство станций получают большую часть своего программирования бесплатно — на кассетах от звукозаписывающих компаний.

Предложение по цифровой телефонии

Автор: Федеральное бюро расследований

Предложен план прослушивания телефонов — 6 марта 1992 г.

По материалам Associated Press

Правоохранительные органы получают более широкий доступ

ВАШИНГТОН — Администрация Буша хочет, чтобы вы платили немного больше за телефонные услуги, тем самым упрощая ФБР и местной полиции возможность прослушивать разговоры подозреваемых преступников.

Министерство юстиции распространяет в Конгрессе предложение, которое обяжет телефонные компании устанавливать новейшие технологии для обеспечения официальных прослушиваний. Кроме того, оно уполномочит Федеральную комиссию по связи (FCC) предоставлять телефонным компаниям повышение тарифов для покрытия расходов.

Копия законодательства была получена Associated Press.

Генеральный прокурор Уильям Барр на прошлой неделе обсуждал это предложение с сенатором Эрнестом Холлингом (демократ, Южная Каролина), председателем Сенатского комитета по торговле, который осуществляет надзор за FCC, — по данным конгрессменов, говоривших на условиях анонимности.

Представитель Министерства юстиции Пол Макналти отказался комментировать предложение.

Законопроект был разработан ФБР и Министерством юстиции в ответ на кардинальные изменения в телефонных технологиях, которые затрудняют традиционным методам прослушивания перехват разговоров двух абонентов на телефонной линии.

В проекте Министерства юстиции говорится, что широкое применение цифровой передачи данных, оптоволокну и других технологий «всё более затрудняет государственным органам исполнение законных решений или санкций на перехват коммуникаций в целях соблюдения законов и обеспечения национальной безопасности».

ФБР уже запросило у Конгресса 26,6 миллиона долларов в бюджет на 1993 финансовый год для финансирования пятилетних исследований, направленных на то, чтобы не отставать от изменений в телефонных технологиях.

С появлением новых технологий, внедряемых по всей стране, полиция больше не может прийти на телефонный коммутаторный центр и установить оборудование для прослушивания на конкретных линиях.

Появление так называемой цифровой передачи означает, что разговоры разбиваются на фрагменты информации, передаются по телефонным линиям и воссоздаются на другом конце провода.

Законопроект предоставит FCC 180 дней для разработки правил и стандартов, позволяющих телефонным компаниям обеспечивать правоохранительным органам доступ к переговорам при прослушивании, санкционированном судом.

Генеральный прокурор получит полномочия требовать, чтобы часть нормотворческих процедур была закрыта для общественности — в целях защиты секретности методов прослушивания, используемых правоохранительными органами.

После издания регламентов у телефонных компаний будет 180 дней на внесение необходимых изменений.

Законопроект запретит телефонным компаниям и частным АТС использование оборудования, не соответствующего новым технологическим стандартам FCC.

Он предоставит генеральному прокурору право добиваться через суд запретительных судебных приказов против компаний, нарушающих регламенты, и взыскивать гражданско-правовые штрафы в размере 10 000 долларов в день.

Кроме того, он наделит FCC полномочиями повышать тарифы на телефонные услуги под её юрисдикцией для возмещения затрат операторам. FCC устанавливает тарифы на междугородную дальнюю связь и ежемесячный абонентский сбор — в настоящее время 2,50 доллара, — который абоненты платят за подключение к национальной телефонной сети.

Телефонные компании захотят изучить предложение, чтобы определить его влияние на расходы, защищённость телефонных линий и 180-дневный срок реализации изменений, — отметил Джеймс Сильвестр, директор по инфраструктуре и конфиденциальности компании Bell Atlantic.

Хотя оценки затрат не были раскрыты, Сильвестр полагает, что необходимые изменения могут обойтись компаниям в миллионы долларов. Однако повышение тарифов для отдельных абонентов, скорее всего, будет весьма незначительным, добавил он.

По мере того как технологии усложняют прослушивание, ФБР просит помощи — 8 марта 1992 г.

Энтони Рамирес (New York Times, стр. 112)

Министерство юстиции заявляет, что передовое телефонное оборудование, широко используемое по всей стране, затрудняет правоохранительным органам прослушивание звонков подозреваемых преступников.

Правительство предложило законодательство, обязывающее телефонные компании страны оказывать правоохранительным органам техническую помощь в сфере слежки. Защитники конфиденциальности подвергли предложение критике как расплывчатое и допускающее злоупотребления.

В прошлом ФБР и другие ведомства могли просто прикрепить зажимы-«крокодилы» и устройство для прослушивания к проводу на телефонном столбе. Правоохранительные агенты прекрасно слышали разговоры. Это по-прежнему справедливо для телефонных линий, передающих аналоговые сигналы, — электронных сигналов, применявшихся на первых телефонах, в которых звуки пропорционально соответствовали напряжению.

Однако такие линии планомерно вытесняются высокоскоростными высокочастотными линиями с цифровыми сигналами. На цифровой линии агенты ФБР услышали бы лишь компьютерный код — а то и вообще ничего, поскольку часть цифровых передач осуществляется по оптоволоконным линиям, преобразующим сигналы в световые импульсы.

Кроме того, разрешения на прослушивание, санкционированные судом, формулируются узко. Они ограничивают наблюдение определёнными лицами и конкретными темами разговора в течение ограниченного времени на конкретном телефоне или группе телефонов. С аналоговыми сигналами

это было сравнительно просто. ФБР либо перехватывало звонок, либо добивалось от телефонной компании переадресации вызова в нужное ведомству место, — пояснил Уильям А. Байс, помощник директора отдела технических служб ФБР.

Но прослушивание высокоёмкостной линии может открыть доступ к тысячам разговоров. Найти переговоры конкретного подозреваемого в сложном «потоке битов», например, невозможно без помощи технических специалистов телефонной компании.

В стране насчитывается не менее 140 миллионов телефонных линий, и более половины из них в той или иной мере обслуживаются цифровым оборудованием, по данным Ассоциации телефонных компаний США. Магистральные артерии телекоммуникационной сети уже переведены на цифру. А бо́льшая часть системы — «капилляры» сети, соединяющие телефонные узлы с жилыми домами и предприятиями, — станет цифровой к середине 1990-х годов.

Тысяча прослушиваний

По данным ФБР, в 1990 году — последнем, по которому имеются сведения, — федеральные, штатные и местные правоохранительные органы осуществляли 1 083 санкционированных судом прослушивания, включая новые и продолжающиеся.

Джанлори Голдман, директор проекта по защите конфиденциальности и технологиям Американского союза защиты гражданских свобод, сообщила, что уже несколько месяцев изучает разработку предложения ФБР.

«Мы не говорим, что эту проблему не следует решать, — заявила она. — Но нас беспокоит, что предложение может быть слишком широким и создаёт риск того, что к ФБР будет поступать больше информации, чем это законодательно разрешено».

На пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу ФБР заявило, что стремится лишь «сохранить статус-кво» своим предложением, чтобы сохранить полномочия в сфере наблюдения, предоставленные федеральным законом 1968 года — Законом об общем контроле над преступностью и безопасными улицами. Предложение, во многом лишённое деталей, также направлено на поддержку штатных и местных органов власти.

Согласно предложенному закону, Федеральная комиссия по связи будет издавать нормативные акты для таких телефонных компаний, как GTE Corporation и региональные компании Bell, требуя «модификации» телефонных систем «в случае если эти системы препятствуют способности правительства вести законную электронную слежку».

В частности, в предложении упоминаются «поставщики услуг электронных коммуникаций и операторы частных телефонных станций», что потенциально касается всех жилых домов и предприятий с телефонным оборудованием.

Фросин Адамс, специалист по безопасности US West в Денвере, является председателем Ассоциации безопасности в телекоммуникациях, выступавшей связующим звеном между отраслью и ФБР. «Мы не знаем, какого масштаба изменений требует предложение», — сказала она, однако подчеркнула, что ни одна телефонная компания не будет непосредственно осуществлять прослушивание или иную слежку.

По словам Адамс, возможно, придётся изменить программное обеспечение и отдельные аппаратные компоненты, однако это может распространяться на новое оборудование и означать относительно немного изменений для старого.

ФБР добивается гарантированного доступа к прослушиванию в цифровых сетях — 9 марта 1992 г.

По материалам Communications Daily, стр. 1

Предложенное Министерством юстиции и ФБР законодательство обяжет региональные холдинговые компании (RHC) и производителей оборудования перепроектировать свои продукты, чтобы федеральные, штатные и местные правоохранительные органы могли прослушивать цифровые коммуникационные системы всех типов, заявило ведомство. По словам Джона Коллингвуда из отдела по законодательным вопросам ФБР, предложение является «совместной работой» на «высшем уровне» с участием сотрудников правоохранительных органов, государственных ведомств, руководителей телефонных компаний и производителей оборудования. Оно предусматривает наделение FCC полномочиями разрешать телефонным компаниям повышать тарифы для покрытия расходов на переработку сети с целью приведения её в соответствие.

По данным Associated Press, генеральный прокурор Уильям Барр на прошлой неделе обсуждал предложение с сенатором Холлингсом (демократ, Южная Каролина), председателем Сенатского комитета по торговле; однако сотрудники комитета не стали комментировать. Источники в FCC сообщили, что ничего не слышали о предложении, как и несколько опрошенных нами региональных холдингов.

Законопроект был разработан ФБР и ведомством в ответ на то, что директор ФБР Уильям Сессионс назвал кардинальными изменениями в телефонных технологиях, «опередившими» возможности государства «технически продолжать» свою деятельность по прослушиванию. Джеймс Каллестром, руководитель отдела технических услуг ФБР, заявил, что законопроект не расширит «санкционированные судом» полномочия бюро в сфере электронной слежки, а лишь позволит сохранить статус-кво в условиях цифровых технологий. Новое законодательство необходимо, поскольку правоохранительные органы больше не могут приходить в коммутаторный центр и устанавливать прослушку на отдельной телефонной линии — из-за сложных методов цифрового мультиплексирования, нередко маршрутизирующих номер и голосовые сигналы по разным каналам. Каллестром указал, что цифровое кодирование также не позволяет применять конкретные процедуры прослушивания в отличие от аналоговых систем, использующих волновые формы. Бюро хочет, чтобы телефонные компании и производители оборудования «встраивали» возможность «выдавать нам то, что нам нужно». По его словам, законодательство не будет предписывать, как именно компании должны это обеспечить, — лишь то, что они обязаны это сделать. Уильям Байс, руководитель отдела технических служб ФБР, заявил, что процесс перепроектирования будет «крайне сложным», однако может быть выполнен на уровне программного обеспечения.

ФБР сообщило, что контактирует со всеми телефонными компаниями и «рядом» производителей оборудования для получения их отзывов и оценки реализуемости. По словам Байса, ФБР провело предварительный анализ затрат и оценило изменения в «десятки миллионов», отказавшись уточнять цифры. Законопроект предоставит FCC полномочия разрешать региональным холдингам повышать тарифы для покрытия расходов на внедрение новых процедур. Хотя у ФБР нет конкретики относительно того, как FCC будет устанавливать эти тарифы и будут ли в процесс вовлечены комиссии по коммунальным услугам штатов, ведомство предполагает, что потребительские тарифы вырастут не более чем на 20 центов в месяц.

Законопроект отводит FCC 120 дней для разработки правил и стандартов, позволяющих привести публичную сеть в соответствие. Однако комиссия не является органом по установлению стандартов. Когда Коллингвуда из ФБР спросили о неясной роли, которую законопроект отводит FCC, он ответил: «FCC — это ведомство, которое работает с телефонными компаниями, поэтому мы и возложили на него эту задачу». Он признал, что законопроект «требует доработки», однако

сказал, что ФБР было «удивлено» утечкой в прессу. Вместе с тем он отметил, что формулировки находятся на «очень ранних стадиях» и ФБР не возражает против любых изменений, способствующих более быстрому принятию.

Прочие запутанные аспекты предложения: (1) Короткий срок соблюдения (120 дней), по всей видимости, обходит традиционные процедуры нормотворчества FCC, в рамках которых общественность приглашается к представлению комментариев; (2) Не дано определение понятия «телекоммуникационное оборудование или технология»; (3) Положение о том, что генеральный прокурор может распорядиться закрыть любое заседание FCC, касающееся «регламентов, стандартов или регистраций, принятых или подлежащих принятию», вновь противоречило бы процедурам публичного обсуждения.

ФБР заявило, что законодательство является «наименее затратной альтернативой» в решении данного вопроса. По его словам, изменения в программное обеспечение, внесённые сейчас, сэкономят «миллионы долларов» по сравнению с внесением изменений через несколько лет. Однако ведомство не смогло объяснить, почему изменения программного обеспечения дорожают со временем. Каллестром из ФБР заявил: «Изменения, внесённые сейчас, легче реализовать со временем, чем писать масштабные изменения в программном обеспечении, когда сеть станет намного сложнее». ФБР уже запросило у Конгресса 26,6 миллиона долларов в проект бюджета на 1993 год для финансирования пятилетних исследований, направленных на отслеживание изменений в телефонных технологиях. На вопрос о том, почему эти средства нельзя использовать для компенсации стоимости изменений, предусмотренных законопроектом, ФБР отказалось комментировать, заявив: «Мы, возможно, рассмотрим вопрос о государственной компенсации части расходов по мере доработки законопроекта».

Письмо CPSR по предложению ФБР — 9 марта 1992 г.

Автор: Дэвид Банисар (CPSR) <banisar@washofc.cpsr.org>

CPSR и ряд других организаций направили следующее письмо сенатору Патрику Лихи в связи с недавним предложением ФБР об осуществлении проводной слежки в цифровой сети.

Если вы также считаете, что предложение ФБР требует дополнительного изучения на публичных слушаниях, свяжитесь с сенатором Холлингсом в Сенатском комитете по торговле. Номер телефона: (202)224-9340.

Дэйв Банисар,
Вашингтонский офис CPSR

9 марта 1992 года

Председателю Патрику Лихи
Подкомитет Сената по праву и технологиям
Комитет по судебной власти
Сенат Соединённых Штатов
Вашингтон, округ Колумбия, 20510

Уважаемый сенатор Лихи,

мы обращаемся к вам, чтобы выразить нашу неизменную заинтересованность в вопросах конфиденциальности коммуникаций и политики в области криптографии. Мы связаны с ведущими компьютерными и телекоммуникационными фирмами, организациями по защите

конфиденциальности, гражданских свобод и общественных интересов, а также исследовательскими учреждениями и университетами. Нас объединяет общая убежденность в том, что все вопросы политики в области конфиденциальности коммуникаций и криптографии должны обсуждаться на публичных слушаниях, где заинтересованные стороны имеют возможность высказаться или представить показания.

В прошлом году мы обращались к вам, выражая несогласие с нормой, включённой по инициативе Министерства юстиции в Закон об общем контроле над преступностью S. 266, которая поощряла бы телекоммуникационных операторов предоставлять расшифрованные версии коммуникаций с защитой конфиденциальности. Эта норма способствовала бы созданию «лазеек» в коммуникационных сетях. Мы полагали, что подобное предложение подрывает безопасность, надёжность и конфиденциальность компьютерных коммуникаций.

В то время вы также создали рабочую группу по вопросам конфиденциальности и технологий, которая рассмотрела ряд вопросов конфиденциальности коммуникаций, включая S. 266. Рабочая группа пришла к выводу, что перед принятием решения Сенатом необходимо сформировать полную доказательную базу относительно необходимости предложения.

Благодаря вашим усилиям предложение было отозвано.

Мы также хотим выразить признательность за ваше решение поднять вопрос криптографической политики перед генеральным прокурором Барром на слушаниях по его кандидатуре в прошлом году. Мы рады, что генеральный прокурор согласился с тем, что подобные вопросы следует должным образом выносить на рассмотрение вашего подкомитета.

Мы обращаемся к вам сейчас с просьбой связаться с генеральным прокурором и добиться заверений в том, что никаких дальнейших действий по этой норме или аналогичному предложению предпринято не будет вплоть до назначения публичных слушаний. Мы считаем важным уведомить генерального прокурора в этот момент в связи с текущей попыткой администрации внести в Закон о повторном утверждении полномочий Федеральной комиссии по связи нормы, аналогичные содержащимся в S. 266.

Мы будем рады оказать содействие вам и вашему персоналу.

С уважением,

Марк Ротенберг,
«Компьютерные специалисты за социальную ответственность»

Дэвид Пейтон,
ITAA

Ира Рубенштейн,
Microsoft

Джерри Берман,
Electronic Frontier Foundation

Майкл Кавано,
Ассоциация электронной почты

Мартин Брэдфорд,
AT&T

Эван Хендрикс,
Совет по конфиденциальности США

Профессор Дороти Деннинг,
Университет Джорджтауна

Профессор Лэнс Хоффман,
Университет Джорджа Вашингтона

Роберт Л. Парк,
Американское физическое общество

Джанлори Голдман,
Американский союз защиты гражданских свобод

Уитфилд Диффи,
Sun Microsystems

Джон Подеста,
Podesta and Associates

Кеннет Уаш,
Ассоциация издателей программного обеспечения

Джон Перри Барлоу,
Contributing Editor, Communications of the ACM

Дэвид Джонсон,
Wilmer, Cutler & Pickering

Копии: сенатор Джозеф Р. Байден-мл.
сенатор Хэнк Браун
сенатор Эрнест Ф. Холлингс
сенатор Арлен Спектер
сенатор Стром Турмонд
представитель Дон Эдвардс
генеральный прокурор Барр
председатель FCC Сайкс

ФБР и телефонные компании в споре из-за прослушивания — 10 марта 1992 г.

Джон Минц (Washington Post, стр. C1)

Технологии сделали слежку сложнее

ФБР заявляет: технологии обгоняют возможности прослушивания.

По словам бюро, цифровые технологии в новых телефонных сетях настолько сложны — они преобразуют голоса в компьютерные импульсы, а затем снова в голоса на другом конце, — что агенты не могут перехватывать разговоры.

Поэтому ФБР добивается принятия закона, обязывающего телефонные компании перепроектировать свои новые телефонные сети, чтобы прослушивание снова работало.

Однако телефонные компании предупреждают, что предложение может повысить ежемесячные счета абонентов.

А организации по защите гражданских свобод утверждают, что технологические изменения, которых добивается ФБР, могут иметь непредвиденный эффект: упростить прослушивание телефонных сетей для преступников, компьютерных хакеров и даже нечестных сотрудников

телефонных компаний.

«У нас есть серьёзные опасения по поводу этих предложений», — заявил Джим Макгэнн, представитель AT&T. — «Они приведут к замедлению внедрения новых услуг и росту цен».

Bell Atlantic Corporation, владелец Chesapeake & Potomac Telephone Company, заявила, что изменения могут обойтись её собственным абонентам в сотни миллионов долларов.

Поводом для беспокойства ФБР стало новое поколение цифровых технологий, в которых телефонные разговоры переводятся в компьютерный язык нулей и единиц, затем объединяются с другими разговорами для ускоренной передачи и, наконец, снова преобразуются в голоса.

Другая проблема для ФБР — оптоволоконные технологии, при которых разговоры превращаются в световые импульсы, передаваемые по тончайшим стеклянным нитям. Правительство США задерживало продажу оптоволоконного оборудования бывшему Советскому Союзу из-за сложности его прослушивания.

ФБР предложило закон, обязывающий телефонные компании модифицировать свои сети для упрощения прослушивания. Ведомство по-прежнему должно будет получать судебный ордер для прослушки, как и сейчас. Оно также предложило разрешить FCC перекладывать расходы на потребителей и позволить комиссии рассматривать соответствующие вопросы на закрытых заседаниях, чтобы сохранить в тайне детали системы защиты телефонных сетей.

«Без окончательного решения террористы, опасные преступники, похитители людей, наркокартели и другие преступные организации смогут вести свою незаконную деятельность в телекоммуникационной системе, оставаясь необнаруженными», — заявил директор ФБР Уильям С. Сессионс в подготовленном заявлении. «Это предложение критически важно для безопасности американского народа и сотрудников правоохранительных органов».

Прежде следователи просили телефонную компанию вносить изменения на коммутаторных узлах или устанавливали прослушку на распределительных коробках — металлических корпусах на бетонных плитах, имеющих в каждом квартале, — или даже в телефонных распределительных комнатах в подвалах офисных и жилых зданий.

Но порой прослушка выдавала лишь всплески электронного шума. ФБР признало, что новые технологии порой срывали попытки прослушивания, — однако отказалось приводить подробности.

Чтобы снова преобразовать импульсы в разговор, агентам приходится располагать свои устройства практически вплотную к дому или офису объекта слежки. Парковать грузовики ФБР у домов объектов «опасно для агентов, поэтому этот вариант неприемлем», — отметил представитель Bell Atlantic Кеннет А. Питт.

«Мы не считаем, что наши абоненты должны платить за» переоснащение сетей, — заявил Билл Маклоски, представитель BellSouth Corporation, крупной телефонной компании со штаб-квартирой в Атланте.

При 150 миллионах телефонных линий в США расходы в 1 миллиард долларов, перенесённые на абонентов, могут составить около 6,60 доллара на потребителя, по оценкам представителей отрасли.

Питт высказался за то, чтобы вместо введения платы для абонентов расходы покрыло государство. Bell Atlantic предпочитает продолжить переговоры между ФБР и отраслью по данному вопросу принятию нового закона.

ФБР предлагает, чтобы в течение 120 дней после вступления в силу искомого закона FCC издала регламенты, требующие технологических изменений в телефонной системе, а сами изменения были внесены в течение 60 дней после этого. FCC редко решает даже простейшие вопросы в столь короткие сроки, а данный вопрос может оказаться одним из наиболее сложных технологических

вопросов, с которыми сталкивалось правительство, — отмечают конгрессмены и представители отрасли.

Учитывая огромное разнообразие технологий, на которые это может распространиться, — обычная телефония, корпоративная передача данных, спутниковая и микроволновая связь и не только, — один из сотрудников Палаты представителей заявил, что Конгрессу «придётся арендовать стадион РФК» для проведения слушаний.

Марк Ротенберг, адвокат, принявший участие в переговорах ФБР и телефонных компаний по данному предложению, заявил, что ФБР, передав вопрос в парламентские комитеты по коммуникациям, пытается обойти комитеты по судебной власти.

В прошлом году Сенатский комитет по судебной власти, откликнувшись на протесты защитников гражданских свобод, заблокировал предложение ФБР, согласно которому зашифрованные коммуникации — например, секретные передачи данных банков — предоставлялись бы в расшифрованном виде.

Представитель Эдвард Дж. Марки (демократ, Массачусетс), возглавляющий подкомитет Палаты представителей, рассматривающий последнее предложение ФБР, заявил, что план несёт тревожные черты «Большого брата».

Прекратим заговор молчания вокруг плана ФБР по прослушиванию — 12 марта 1992 г.

Редакционная статья USA Today, стр. 6A

НАША ПОЗИЦИЯ — Конгресс должен как можно скорее прекратить эту ненужную и опасную схему прослушивания

ФБР — в прошлом подвергавшееся критике за прослушивание и сбор досье на тысячи «подрывных элементов», в том числе Мартина Лютера Кинга, — похоже, намерено доказать, что последовательность является добродетелью.

Бюро хочет, чтобы телефонные компании произвели дорогостоящие изменения, которые, по словам критиков, позволят агентам незаметно прослушивать ваши телефонные разговоры — и заставят вас оплачивать это через счета за телефон.

ФБР утверждает, что новый закон необходим, поскольку не удаётся прослушивать все звонки, передаваемые по новым цифровым технологиям. Оно также хочет закрыть для общественности разъяснения всего этого перед Конгрессом.

К счастью, законодатели, похоже, намерены сопротивляться. Они уже готовятся к широко освещаемым слушаниям по данному предложению.

Конгрессу, однако, следует пойти значительно дальше. Ему следует припереть план ФБР по прослушиванию к стене и использовать его в качестве мишени. Вот лишь несколько уязвимых мест:

- **Права:** ФБР утверждает, что по-прежнему будет получать судебное разрешение перед прослушиванием, однако эксперты говорят, что если ведомство добьётся своего, электронная слежка станет значительно проще и, возможно, не поддающейся отслеживанию. По их словам, план ФБР может полностью обесценить конституционные права на неприкосновенность частной жизни и защиту от произвольного обыска.
- **Необходимость:** Ряд телефонных компаний утверждает, что уже соблюдает требования ФБР по прослушиванию, и сомневается, действительно ли ведомство нуждается в новом законе — или

просто счло бы его удобным. ФБР заявляет, что не может прослушивать отдельные цифровые передачи, — но не приводит никакой конкретики.

- **Честность:** ФБР пыталось уклониться от контроля Конгресса, финансируя свой план за счёт платы с телефонных пользователей.

Бюро, по всей видимости, осознавало, какой приём мог ожидать эту сомнительную схему: оно пыталось протащить её через «боковой вход» Конгресса, избегая комитетов, которые обычно надзирают за операциями ФБР.

На протяжении десятилетий прослушивание доказывало свою ценность в поимке преступников. Применяемое избирательно и под судебным контролем, оно является полезным инструментом, особенно в борьбе с организованной преступностью.

Однако поимка гангстеров никогда не должна брать верх над правами, которые Конституция гарантирует гражданам, стремящимся соблюдать закон, а не нарушать его.

Вернёмся к дымовым сигналам? — 26 марта 1992 г.

Редакционная статья The Washington Post

Министерство юстиции годами вело судебные тяжбы, добиваясь разрушения телекоммуникационной монополии страны ради поощрения конкуренции и технологического прогресса. Теперь то же ведомство обратилось в Конгресс с просьбой остановить, а в ряде случаев и повернуть вспять улучшения в телекоммуникационных технологиях — во имя правоохранительной деятельности. Проблемы, стоящие перед ФБР, реальны, однако предложенное решение является экстремальным и неприемлемым по ряду оснований.

Прослушивание — важный инструмент в борьбе с преступностью, особенно с крупной и сложной: наркотическими заговорами, терроризмом и рэкeтом, входящими в компетенцию ФБР. Когда оно устанавливается по судебному ордеру, прослушивание совершенно законно и, как правило, весьма продуктивно. Однако прогресс в телефонных технологиях был настолько стремительным, что правительство не успевает за ним. Агенты больше не могут просто установить прослушку на оборудование телефонной компании в нескольких кварталах от объекта и рассчитывать на перехват звонков. Коммуникации сейчас осуществляются по обычным и сотовым телефонам через спутники и микроволны, на факсах и компьютерах. Информация передаётся в виде цифровых сигналов и световых импульсов по стеклянным нитям — и ничто из этого не поддаётся лёгкому перехвату и интерпретации.

Министерство юстиции хочет бороться с этими сложностями, попросту запретив их. Предложение ведомства — обязать FCC установить для отрасли стандарты, «необходимые для сохранения способности правительства на законных основаниях перехватывать коммуникации». Любая технология, находящаяся в настоящее время в эксплуатации, должна быть модифицирована в течение 180 дней, причём расходы перекладываются на абонентов. Любая новая технология должна соответствовать стандарту пригодности к прослушиванию, а нарушителям грозят штрафы в 10 000 долларов в день. В довершение ко всему, заседания комиссии по данным регламентам могут быть закрыты для общественности по распоряжению генерального прокурора.

Проблемы с гражданскими свободами здесь очевидны: намеренное проектирование телекоммуникационных систем, допускающих перехват, неизбежно приведёт к нарушениям конфиденциальности со стороны всевозможных лиц и организаций, действующих без судебного разрешения. Более того, это посягательство на прогресс, на научный поиск и на конкурентоспособность американской промышленности. Это сравнимо с требованием к Детроиту

выпускать только автомобили, которые могут быть догнаны более быстрыми полицейскими машинами. И это отдаёт репрессивным государством.

Предложение оформлено в виде поправки, а не отдельного законопроекта, и существуют опасения, что оно будет незаметно включено в законопроект, уже принятый одной из палат, и тихо отправлено на согласование. Это было бы недопустимо. Мы полагаем, как и предлагает отрасль, что неформальное сотрудничество между правоохрнительными органами и телекоммуникационными компаниями, всегда характеризовавшее прежние усилия, предпочтительнее этого удушающего законодательства. Но в любом случае ни одно предложение не должно рассматриваться Конгрессом без открытых и обширных слушаний и обстоятельных дискуссий.

Новейшая идея ФБР: упростить прослушивание — 19 апреля 1992 г.

Энтони Рамирес (New York Times, раздел 4, стр. 2)

Защитники гражданских свобод отреагировали незамедлительно в прошлом месяце, когда Федеральное бюро расследований предложило новое законодательство о прослушивании в связи с передовым телефонным оборудованием, внедряемым по всей стране.

ФБР, разработавшее комплект руководящих принципов, пока не нашедший спонсора в Конгрессе, заявило, что новейшее цифровое оборудование настолько сложно, что будет мешать преследованию мафии, террористов и других преступников. Однако организации по защите гражданских свобод, в частности Американский союз защиты гражданских свобод, поддержанные рядом крупных телефонных компаний, в том числе American Telephone and Telegraph Company, охарактеризовали предложение как расплывчатое, допускающее злоупотребления и способное замедлить темпы технологических инноваций.

Защитники гражданских свобод опасаются перехода от мира, где установка прослушки физически трудоёмка и тем самым вынуждает ФБР дважды подумать перед её применением, к миру, где слежка настолько проста, что несколько нажатий на клавиатуре позволят ФБР прослушивать телефон любого человека в стране.

Изобретательные компьютерные энтузиасты, называющие себя хакерами, также считают законодательство излишним. Если подростки быстро справляются с подобным оборудованием, рассуждают они, то и ФБР сможет.

«Чем проще им пользоваться, тем проще им злоупотреблять», — заявил Эрик Корли, редактор журнала 2600, ежеквартального издания «о компьютерных хакерах и для них».

По данным ФБР, в 1990 году — последнем, по которому имеются сведения, — федеральные, штатные и местные правоохрнительные органы осуществляли 1 083 санкционированных судом прослушивания, включая новые и продолжающиеся. Роберт Эллис Смит, издатель Privacy Journal, высказал мнение, что сравнительно небольшое число прослушиваний отражает сложность получения судебного разрешения и установки устройств. Кроме того, добавил он, многие дела, включая дело Джона Готти, были раскрыты с помощью подслушивающих устройств, установленных в помещениях, или с помощью осведомителей.

По словам Смита, сложное цифровое оборудование имеет нечто общее с препятствиями, не связанными с технологиями. «Вести преступный разговор по цифровой оптоволоконной линии, — заявил он, — ничем не отличается от прогулки в парке и того же разговора». И никто, добавил он, не подумает о том, чтобы обязать парки быть более доступными для электронной слежки.

Предметом спора являются новейшие достижения телекоммуникационной эпохи — цифровая передача и оптоволоконные кабели. При стандартной аналоговой передаче изменения электрического напряжения имитируют звук человеческого голоса. Чтобы подслушать, ФБР и другие ведомства подключают устройство к линии на телефонном столбе.

Компьютерный шум или тишина

Сегодня телефонные системы модернизируются с помощью высокоскоростных высокоёмкостных цифровых линий, в которых человеческий голос преобразуется в компьютерный код. Мало того, оптоволоконная линия в цифровом режиме, передающая информацию в виде световых импульсов, несёт не только обычные разговоры, но и их бесчисленное множество одновременно. Используя прослушку на цифровой линии, агенты ФБР услышали бы лишь компьютерный шум на медном кабеле — и полную тишину на оптоволоконной линии.

В стране насчитывается не менее 140 миллионов телефонных линий, и более половины из них в той или иной мере обслуживаются цифровым оборудованием, по данным Ассоциации телефонных компаний США. Однако менее 1% сети является оптоволоконной.

Предложенное ФБР законодательство фактически потребует лицензирования нового телефонного оборудования федеральным правительством, чтобы ведомство могло его прослушивать. Телефонным компаниям придётся модифицировать компьютеры и программное обеспечение, чтобы агенты могли расшифровывать цифровой поток битов. Стоимость модификации будет переложена на абонентов.

«Телефонные компании обеспокоены масштабами этого законодательства», — заявил Джерри Берман, директор Electronic Frontier Foundation, заручившийся поддержкой телефонных компаний для направления протестного письма в Конгресс. По его словам, требование к FCC одобрять новые технологии может замедлить инновации. «Речь идёт не только о местных и дальних звонках», — сказал Берман. — «Мы говорим о CompuServe, Prodigy и других компьютерных службах, электронной почте, банкоматах и любых изменениях в них».

Декодеры размером с портфель

Один из производителей телекоммуникационного оборудования выразил недоумение по поводу предложения ФБР. «У ФБР уже есть много технологий для прослушивания цифровых линий», — сказал он на условиях анонимности.

По его словам, четыре компании, включая такие крупные фирмы, как Mitel Corporation — канадский производитель телекоммуникационного оборудования, — могут проектировать цифровые декодеры для преобразования компьютерного кода обратно в голос. Портативная система размером примерно с большой портфель способна отслеживать и декодировать 36 одновременных разговоров. Система большего размера — с холодильник — может обрабатывать до 1 000 разговоров. И всё это — без участия телефонной компании.

Джеймс К. Каллстром, руководитель технического отдела ФБР, признал, что ведомство является одним из крупнейших клиентов Mitel, однако заявил, что оборудование, описываемое хакерами и другими, является «оперативно нецелесообразным».

ФБР куда больше беспокоят нарождающиеся технологии, такие как персональные коммуникационные сети и такие услуги, как переадресация вызова. «Даже если бы мы использовали оборудование, о котором говорят хакеры», — заявил Каллстром, — «преступнику достаточно было бы переадресовать звонок или воспользоваться сотовым телефоном или беспроводной передачей данных, чтобы уйти от меня».

Компьютеры, Свобода и Приватность II

```
PWN ^^^ PWN ^^ PWN ^^ { CFP-2 } ^^ PWN ^^ PWN ^^ PWN
^^
PWN      P h r a c k   W o r l d   N e w s      PWN
^^      ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
PWN      Special Edition Issue Six                PWN
^^
PWN      Computers, Freedom, & Privacy II         PWN
^^
PWN      March 18-20, 1992                        PWN
^^
PWN      Written by Max Nomad                     PWN
^^
PWN ^^^ PWN ^^ PWN ^^ { CFP-2 } ^^ PWN ^^ PWN ^^ PWN
```

Случайные заметки и телеграммы Миссии X из столицы страны

Автор: Max Nomad

Изначально, когда я прочитал брошюру ко второй конференции «Компьютеры, Свобода и Приватность», я почуял, что удача стучится в мою дверь: три дня в отеле Loew's L'Enfant Plaza в Вашингтоне, округ Колумбия, слоняясь по серии заседаний, посвящённых телекоммуникациям, — и при этом высокий потенциал для всяческих пакостей. Технологические гуру, борцы за приватность, компьютерные отщепенцы, корпоративные тузы и, наконец, федералы — некоторые из них непринуждённо прохаживались с автоматическим оружием, замаскированным под чёрные сумки-тоуты. Уверен, никто не знал, на что способны эти хакеры, так что усиленная охрана была оправдана.

Узнав, что Basil Rouland, Inc. — компания в сфере информационной безопасности — раздобыла пресс-пропуск и транспорт, я разволновался ещё сильнее. Я понятия не имел, какую историю привезу из поездки и найду ли вообще что-то уникальное. К счастью, темы конференции давали десятки углов зрения — больше, чем я успел бы охватить. Мои предыдущие заметки и статья о мероприятии насчитывали свыше 25 тысяч символов — в основном скучные выдержки и цитаты разных участников дискуссий. Если вас интересует подробный отчёт о CFP-2, он доступен на видеокассете VHS; за подробностями обращайтесь на bkoball@well.sf.ca.us.

Читателям PHRACK нужен иной взгляд на вещи. Нижеследующий комментарий основан исключительно на моих заметках и впечатлениях от подпольной составляющей конференции.

В целом нынешняя CFP прошла успешно. Дискуссии на темы от приватности до интернета, криптографии и безопасности были содержательными, а порой и просто откровением. После трёх дней непрерывных конференций на эти темы я осознал, насколько технологии вырвались из-под контроля нашего федерального правительства. Большой Брат определённо существует, но из частного сектора ему на пятки наступает быстрый конкурент. Отдельная благодарность КРЕЙГУ НЕЙДОРФУ, великодушно отдавшему своё имя на службу современной науке и EFF. На его дело ссылались чаще, чем на *Roe v. Wade*; честно говоря, Крейг, на твоём месте я бы запатентовал имя и брал плату за каждое упоминание. Как бы то ни было, нынешняя CFP удалась. Поздравления организаторам и волонтерам. Все, кто серьёзно интересуется компьютерными сетями, безопасностью и тем, что замышляют крупные игроки, должны её посещать. Представители прессы тоже приветствуются.

Каждый вечер после основных заседаний в переговорных комнатах проходили сессии «Птицы одного полёта» (Birds of a Feather). В лучшем случае — это хорошо организованные дискуссии для людей со схожими интересами. В худшем — жалкий фарс, как, например, обсуждение «Почему они не понимают», где неофициальным представителям подполья дали трибуну якобы для высказывания своих взглядов.

Панельная дискуссия

В состав панели вошли: Глен Тенни (организатор ежегодной Хакерской конференции), Knight Lightning (основатель Phrack, мученик за гражданские права под эгидой EFF), Dispatер (действующий издатель Phrack), Эммануэль Голдштейн (редактор и издатель журнала 2600, ведущий передачи «Off the Hook» [радио WBAI, Нью-Йорк]), Phiber Optik (хакер/фрикер, в тот период испытывавший на себе усиленное «внимание» властей), Стивен Леви (MacWorld, автор книги _Hackers_), Дороти Деннинг (кафедра информатики Джорджтаунского университета); председателем дискуссии выступил Джон МакМаллен из McMullen & McMullen. Помимо нескольких хакеров и сотрудников правоохранительных органов в зале, остальные места заняли любопытные и непосвящённые. Перед началом дискуссии в воздухе явно висело предвкушение; и без частного детектива было ясно, что так или иначе это будет шоу.

Так и вышло.

Стивен Леви прочитал нейтральный доклад о значении слова «хакер» в том смысле, в каком оно употреблялось, когда он выпустил одноимённую книгу в 1986 году: программисты и электронные энтузиасты с якобы более благородными намерениями, многие из которых впоследствии произвели революцию в компьютерной отрасли. Хакеры и телефонные фриеры вроде Возняка и Джобса — герои подполья тех лет. Но, как и в остальном обществе, ностальгия всегда окрашивает настоящее в более тёмные тона. Сегодня этих героев сочли бы маньяками-высокотехнологичными террористами — благодаря медийной сенсационности, нескольким злонамеренным идиотам с обеих сторон закона и расхожему мнению, что хакеры страшны, как закоренелые преступники. Всё это — следствие невежества разной степени тяжести.

Дороти Деннинг дополнила слова Леви объективным взглядом, указав на то, что ни одна из сторон не вполне понимает, каково это — оказаться на месте другой, что вполне соответствовало названию следующей сессии. Ещё одна безупречная нейтральность. Тенни перебил её отполированной речью о том, каково было быть хакером (то есть программистом) в его время, и сделал несколько завуалированных выпадов в адрес отдельных личностей — всё это плавно задавало слегка антихакерский тон, сохранявшийся до конца сессии. Узнав впоследствии, что этот человек якобы баллотируется в Конгресс в каком-то штате, я перестал удивляться. Казалось, он чувствовал нутром, что хочет услышать толпа, а затем умело подавал это так, чтобы накормить всех. Он весьма хорош. Скорее всего, получит желаемое место.

Своим лучшим радиийным голосом Эммануэль Голдштейн немедленно вернул подачу, добавив к сказанному собственные интерпретации: ощущение изучения и исследования даже в запретных зонах, то, как вредно ограничивать мысль и открытия, и то, как подполье пользуется самодовольством противоположной стороны. Он также поднял очень важный вопрос о Нидерландах: многие тамошние системные администраторы активно привлекают хакеров для укрепления защиты своих систем. Недоверие большинства американских сисадминов и степень высокомерия в ряде случаев делают подобное сотрудничество почти невыносимым здесь, в Штатах. Жаль.

Каждый подпольный участник панели в итоге высказался — в том числе Phiber Optik, рассказавший о том, как некий офицер полиции штата Нью-Йорк со своими людьми нагрянул к нему домой, точно ДЕА, и разбудил под дулом пистолета. Совпадение или нет, но офицер, руководивший арестом, стоял в задней части зала. Разумеется, голос власти счёл нужным ответить. В этот момент стало очевидно: наличие хакеров и правоохранителей в одном помещении — не лучший способ честно представить взгляды сторон. Ни одна из них не склонна быть открытой и искренней под взглядом другой. Любой хакер, не находящийся под следствием, не рискнул бы раскрыться; хакер, находящийся под следствием, не мог говорить честно — никто не захочет сболтнуть лишнего и

загрозит под суд. Федералы были в той же ситуации: не могли открыто обсуждать текущие дела и раскрывать профессиональные секреты. Классический уловки-22, ещё сильнее укрепившего заблуждения тех, кто был посередине: образ хакеров как хаотичных компьютерных хулиганов и образ правоохранителей как решительных, но плохо осведомлённых следователей.

По сути, сессия вышла как балаган, а хакеры — как цирковые уроды. Имея в составе двух видных подпольных издателей, бывшего хакера и издателя, ставшего представителем EFF, и хакера/фрикера, находящегося под следствием, у них не было иного выбора, кроме как запинаться и давать уклончивые ответы на скользкие вопросы — и то лишь в те редкие моменты, когда им давали говорить без перебивок. Самосохранение и криминальная подоплёка темы заранее обесценивали любой ответ. Любой осведомлённый зритель это понимал. Понимали и федералы, которые, вероятно, тихо посмеивались про себя всё это время. Никаких резолюций принято не было. По правде говоря, федералы выиграли это очко. Хакерская точка зрения не была представлена достоверно, и массы так и продолжали бы жить в неведении относительно подполья.

Следующей ночью

На следующую ночь по слухам стали расходиться донесения о странной активности: хакеры захватили одну из переговорных комнат для «Откровенной» вечеринки Knight Lightning — с разговорами, которые большинство людей не решались расследовать, или настолько «немыслимыми», что никто не хотел, чтобы его имя с этим связывали. Комнату было легко опознать: входные двери перекрывала лента «Пожарный проход — не пересекать», а изнутри доносился хаотичный гвалт. Никакой повестки дня. Большинство встреченных мной хакеров — лидеры и суровые индивидуалисты, и здесь всё было так же. Никто не хотел командовать — это было бы бессмысленно. Каждый делал своё, и если это выглядело достаточно интересным — остальные присоединялись. Некоторые федералы с бейджами, возможно, и зашли бы, если бы у них не шла своя собственная сессия. Можно предположить, что они обсуждали конкретных лиц, присутствовавших на нашем сборище.

Развлечением вечера служила старая культовая запись — «Frank & The Phunny Phone Call»: уморительные и нецензурированные записи пожилого мужчины, которого анонимные телефонные фриеры довели до нервного срыва, устроив сумасшествие с его телефоном. Ранее на одном из литературных столиков раздавали бесплатные рекламные отвёртки 2-в-1 (подарок от Hayes Modem Corporation), и, кажется, у каждого хакера в комнате было по одной или две. Конечно, такой инструмент пригодится любому компьютерному фанату, но комната, полная хакеров и фрикеров с отвёртками, была почти так же непредсказуема, как раздача спичек на собрании Анонимных пироманов. Вскоре из стен начали вывинчивать розетки телефонных гнезд RJ-11 и изучать их. Появились монтерские тест-телефоны, а за ними последовала небольшая экспедиция, бродившая по служебным коридорам и обнаружившая незапертый телефонный шкаф отеля. Что произошло дальше — предоставим читателю додумать самому. Иронично: всё это происходило в десяти ярдах и за двумя двустворчатыми дверями от комнаты, полной государственных полицейских и федералов.

Последний день

Вместо того чтобы ломиться к микрофону во время финальных заявлений в главном конференц-зале, наша разношёрстная компания сгрудилась в коридоре (у телефонов-автоматов, не иначе) вокруг следователя BBC по особым делам и Phiber Optik. Поначалу обстановка напоминала фильм о Джеймсе Бонде: Бонд и заклятый враг встречаются и непринуждённо беседуют, под светскими манерами скрывая ожидание падения друг друга. Именно такое скрытое

напряжение, судя по всему, пронизывало все разговоры федералов и хакеров на конференции, но в данном случае оно было особенно острым: Phiber был в числе первоочередных целей ведомства этого агента. Постепенно атмосфера разрядилась, и между хакерами и агентом вспыхнул стихийный вопрос-ответ, породивший разнообразные беседы, казавшиеся куда интереснее финала, разворачивавшегося внутри.

И, как по расписанию, не обошлось без маленькой шалости. В знак доброй воли и в подтверждение того, что хакеры вернутся на следующегоголичную конференцию, несколько видных организаторов обнаружили, что приветственные сообщения на их гостиничных голосовых ящиках были таинственным образом «изменены». По слухам, виновника описывали как старого идиша (старого Йидиша), однако все донесения по этому вопросу остались неподтверждёнными. Вскоре после этого стихийного собрания стало ясно: конференция окончательно завершилась. Кроме подпольщиков и нескольких наблюдателей, коридоры пустели, и постепенно все разошлись кто куда. И снова это место начало приобретать вид обычного отеля.

Подполью в целом:

Это была всего лишь одна конференция; федералы продолжают делать своё дело, как и мы. После провала хакерской панели я краем уха услышал, как Джон Маркофф (репортёр New York Times, соавтор книги _Cyberpunk_) и Стив Леви обсуждали, что подобные темы поднимались на подобных конференциях ещё десять лет назад. Менялись только имена и обстоятельства — но па в этом танце оставались прежними. Вероятно, ещё через десять лет те же сюжеты займут своё место в дискуссиях о развитии киберпространства. По мере того как общество становится всё технологически сложнее, будут существовать ошибки, лазейки и настройки по умолчанию — и подполье будет процветать. Хотят того массы или нет, мы — субкультура со своей собственной идентичностью, подобно фанатам Grateful Dead. Одни уйдут, умрут или растворятся, другие придут и займут пустые места. Несколько слов интерпретационного совета новичкам: тщательно изучайте всё, к чему прикасаетесь; берегите и уважайте добытые знания, как ружьё; и никогда не езжайте быстрее, чем успеваете думать. Федералы там, за дверью, и, поверьте мне, эти ребята пришли не играть в игрушки.

Федералам и охотникам за хакерами, присутствовавшим на конференции:

Тут мало что можно добавить. Вы понимаете компьютерное подполье куда лучше большинства — даже лучше некоторых его участников. По роду вашей работы это само собой разумеется. Вы заслуживаете уважения за своё присутствие на CFP-2, за то, как держались, и за тонкий способ, которым укрепили в общественном сознании промытую концепцию «хакера». Вы знали, что выступления будут склонены в вашу пользу, и, вероятно, испытывали от этого законную гордость. Гладко. Очень гладко.

Неосведомлённым:

Не верьте шумихе слепо. Нравится вам это или нет, хакеры и телефонные фриеры — неотъемлемая часть технологической революции. Прогресс невозможен без потребности в

переменах и улучшениях — как в микро-, так и в макромасштабе. Положительное движение вперёд — результат равной и противоположной силы, толкающей его вперёд. Именно благодаря хакерам (старым, новым и даже злонамеренным) разработчики программного и аппаратного обеспечения радикально усовершенствовали сети и суперкомпьютеры, бесспорно закладывающие фундамент завтрашнего мира. Наше общество построено на самодовольстве. И любой социальный институт или механизм, который, кажется, работает без противовеса, способного изменить ход вещей, просто остаётся бесконтрольным и в итоге становится нормой. Показательный пример — то, что Конгресс позволяет себе творить, при минимальной реакции общества. Если бы хакеры не любили по-настоящему компьютеры и телекоммуникации или не испытывали неестественной тяги к исследованию и познанию, кривая технологического роста была бы подавлена. Ещё долго после того, как эти зародышевые времена канут в учебники истории наших внуков, хакеры будут существовать, а основная масса высокотехнологичных преступлений по-прежнему будет совершаться приспешниками власти имущих — белыми воротничками.

Независимо от долгосрочных перспектив, компьютерное вторжение по-прежнему остаётся незаконным искусством и наукой.

Не существует рационального объяснения того, почему хакеры взламывают, — по крайней мере ничего, что выдержало бы критику непросвещённых масс или собственных внутренних убеждений. «Хакеры», как и любая другая субкультура, охватывают широкий спектр личностей и взглядов — от осторожного исследователя до беспощадного мародёра. Неопытные социологи, вероятно, попытались бы классифицировать это подпольное сообщество как движение, возможно даже подрывное по своим намерениям. Проблема в том, что движению нужен лидер или выразитель. Помимо индивидуалистической природы этих людей, тот, кто становится рупором культуры, не может по праву называться хакером — по меньшей мере хакером, занимающимся чем-либо незаконным. Скорее всего, остальные сторонились бы такого человека, видя в нём осведомителя или слишком опасный элемент; федералы преследовали бы его страстно — как охотники, выслеживающие трофейного быка. Хакеров нельзя причислить к движению, моде или готовой субкультуре — как жвачная рок-музыка или псевдохиппи 90-х. У большинства хакеров есть свои направления и собственная инерция движения вперёд. Это общий склад ума, иронично перекликающийся со складом ума преследующих их федералов. У одной группы нет правил и установленных каналов, которым нужно следовать. За другой стоят власть и значок.

Это заявление не претендует на то, чтобы оправдать их действия, — лишь дать представление непосвящённым. Чтобы описать весь спектр мотивов хакерского интеллекта, приведу аналогию: потребность вторгаться на чужую территорию — кому для мирного исследования, кому для заселения, а кому для злоупотребления или разрушения — не новое явление. Ранние переселенцы этой страны сделали то же самое с коренными американцами.

I\Iax I\Iomad

[Mission X Tribe Out]

[-----]

Благодарности и уважение:

Basil Rouland Inc. (за то, что доставили меня туда), а также URban Lividity, Jet Heller, Silkworm и остальной тусовке «In The Flesh» (804-489-7031), которым не удалось сделать эту поездку. mXt.

Новости мирового хакерства (Phrack World News)

Автор: Составитель — Dispater & Friends

Выпуск XXXVIII / Часть первая из трёх

Особая благодарность: Datastream Cowboy

Предупреждение: Multiplexor/The Prisoner всё рассказал — 10 апреля 1992 года

Приблизительно 3 апреля 1992 года Multiplexor (он же The Prisoner) незаконно воспользовался данными кредитной карты, полученными от CBI/Equifax, чтобы приобрести авиабилет в Сан-Диего, Калифорния, из своего дома на Лонг-Айленде, Нью-Йорк. По прибытии его встретили несколько агентов Федерального бюро расследований.

После задержания МР сначала был доставлен в компьютерный магазин, где агенты якобы забрали компьютер у менеджера магазина — приятеля одного из агентов или федерального прокурора, участвующего в деле.

За счёт налогоплательщиков Multiplexor провёл как минимум неделю в отеле Marriott в Сан-Диего, пока рассказывал ФБР всё, что когда-либо знал о ком-либо. Считается, что под подозрение попал «Kludge» — сисоп базирующейся в Сан-Диего BBS Scantronics, хотя, по имеющимся сведениям, на его доске нет НИКАКОЙ незаконной информации или иных запрещённых материалов.

Широко известно, что такие мошенники с кредитными картами, как Multiplexor, по своей природе склонны к преступлениям и, скорее всего, будут преувеличивать, приукрашивать и откровенно лгать о других людях, лишь бы самим избежать уголовного преследования. Если вам когда-либо доводилось иметь дело с Multiplexor — остерегайтесь. Он может говорить о вас.

Кстати, в этом году Multiplexor отправил в Phrack плохо написанную и бездарно задуманную статью о взломе голосовой почты. В публикации ему было отказано.

А вот и окончательный результат...

Общенациональная сеть хакеров-преступников обвинена — 20 апреля 1992 года

Автор: Барбара Э. МакМаллен и Джон Ф. МакМаллен (Newsbytes)

Сан-Диего — Согласно материалам San Diego Union-Tribune, полиция Сан-Диего раскрыла «электронную сеть молодых компьютерных хакеров, использующих высокотехнологичные методы для совершения мошеннических операций с кредитными картами и иной противоправной деятельности».

В пятничной статье от 17 апреля, написанной Брюсом В. Бигелоу и Дуайтом К. Дэниелсом, детектив полиции Сан-Диего Деннис Сэдлер цитируется со словами о том, что эта неформальная подпольная сеть обменивалась информацией «для продвижения своих политических карьер». По его словам, хакеры умеют взламывать коды компьютерной защиты, создавать счета кредитных

карт и совершать мошеннические покупки. Сэдлер оценил число хард-кор-хакеров по всем Соединённым Штатам, которые обменивались этими данными, примерно в 1 000 человек, хотя и признал, что неизвестно, сколько из них реально использовали информацию в преступных целях.

Сэдлер добавил, что незаконные списания с кредитных карт могут суммарно составлять миллионы долларов.

Хотя полицейское управление не стало раскрывать подробности, подтверждающие эти обвинения, сославшись на продолжение расследования, Сэдлер всё же сообщил, что содействие со стороны «приезжего из другого штата хакера», задержанного в Сан-Диего, предоставило важную информацию полиции и ФБР. Хотя полиция не стала раскрывать личность этого человека и его нынешнее местонахождение, сведения, полученные Newsbytes из источников в хакерском сообществе, указывают на некоего «Multiplexer» — жителя Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк, который, по данным источников, прилетел в Сан-Диего по билету, приобретённому с помощью мошеннической операции с кредитной картой. Полиция Сан-Диего, по всей видимости осведомлённая о его приезде, якобы встретила его в аэропорту и взяла под стражу. Те же источники сообщают, что после сотрудничества со следствием Multiplexer был отпущен и смог вернуться домой на Лонг-Айленд.

Статья в Union-Tribune связала расследование в Сан-Диего с недавними федеральными обысками и изъятиями имущества в районах Нью-Йорка, Филадельфии и Сиэтла. Фигуранты этих обысков отрицали в беседах с Newsbytes какую-либо осведомлённость о Multiplexer, незаконном использовании кредитных карт или иной противоправной деятельности, о которой говорится в материале Union-Tribune. Сотрудники правоохранительных органов, знакомые с текущими расследованиями, также воздержались от комментариев, сославшись на возможную будущую причастность к делу в Сан-Диего.

Статья также провела параллели между нынешним расследованием и операцией «Sun-Devil» — федеральным расследованием аналогичной деятельности, которое завершилось масштабными обысками и изъятиями в мае 1990 года. Хотя ряд лиц был осуждён в Аризоне и Калифорнии по делам, связанным с Sun Devil, организации по защите гражданских свобод, такие как Computer Professionals for Social Responsibility, критиковали малое количество обвинительных приговоров по уголовным делам, ставших результатом столь масштабной операции.

«Sun-Devil» становится новой игрой Стива Джексона — 25 марта 1992 года

Автор: Стив Джексон

Не прошло и недели после первого обыска, как люди начали говорить: «Эй, а почему бы не сделать из этого игру?» Шутка быстро надоела — я слышал её снова и снова на протяжении всего следующего года. Потом я понял, что рискую совсем утратить чувство юмора по этому поводу... а ведь на самом деле вполне можно было бы сделать неплохую игру о хакинге. Вот я и сделал.

В 1990 году Секретная служба провела обыск в Steve Jackson Games в рамках «охоты на хакеров», вышедшей из-под контроля. Потеря наших компьютеров и незаконченных игровых рукописей едва не обанкротила компанию.

Прошло два года. Мы вновь встали на ноги. И с самого момента обыска поклонники спрашивали: «Когда ты сделаешь из этого игру?»

Ладно. Сдаёмся. Вот она.

В игре достаточно фантастических и чисто научно-фантастических элементов, чтобы никого не обучать тайным навыкам. Она не научит системного администратора никаким защитным приёмам

сложнее, чем «не оставляй root на дефолтных настройках». Но это, на мой взгляд, хорошая симуляция *социальной* среды мира Высокого Хакерства. Вы хотите превзойти своих соперников — но в то же время, если не делиться с ними знаниями, вы никуда не продвинетесь. Слишком много новичков на одной системе могут всё испортить для всех, поэтому, когда помогаете кому-то, просите попробовать это *где-нибудь в другом месте* ... и порой хакер обнаруживает, что делает уборку за сисадмином — просто чтобы сохранить свою игровую площадку от позднейших незваных гостей. Мне нравится, как это работает.

В HACKER игроки соревнуются во взломе как можно большего числа компьютерных систем. Чем больше систем вы взломали, тем больше знаете и тем легче даётся следующая цель. Можно находить бэкдоры и секретные телефонные линии и даже обрушивать системы, которыми пользуются соперники. Но будьте осторожны. Если вы наживёте слишком много врагов, вас ждёт обыск Секретной службы.

Разработанная Стивом Джексоном, игра основана на отмеченном наградами ILLUMINATI. Чтобы победить в HACKER, нужны хитрость и дипломатия. Придётся обмениваться услугами с другими хакерами — и получать больше, чем отдавать. Но завистливые соперники будут стараться вас «сдать». Три «засыпа» — и вы вылетаете из игры. Победить могут сразу несколько игроков, но разделить победу совсем непросто!

HACKER рассчитана на 3–6 игроков. Время партии — менее часа для короткой игры и около 2 часов для полной. В комплект входят: книга правил, 110 карт, фишки-маркеры, 6 консольных блоков, системные апгрейды, маркеры «засыпа», маркер «Сетевого ниндзя», два кубика и пакет Ziplock.

Hacker поступила в продажу 30 марта; рекомендованная розничная цена — \$19.95.

«Пётр Великий» хватил лишку — 10 января 1992 года

Автор: Кэй Кусумото (The Seattle Times, стр. B1)

«Подростковая хакерская группировка оказалась крупнее, чем предполагалось»

Беллвью, Вашингтон — Представьте себе: вам 17 лет, вы компьютерный гений, который разобрался, как проникнуть в компьютер телефонной компании и звонить на дальние расстояния бесплатно.

Представьте, что у вас под рукой есть пошаговые инструкции по получению номеров кредитных карт.

И представьте ещё, что имя, под которым вы входите в компьютерную систему, — не ваше настоящее, а псевдоним — скажем, имя русского царя.

Полиция Беллвью утверждает, что под таким именем подросток из Иссакуа отправлял сообщения своим товарищам-хакерам по всей стране.

Месяц назад его впервые арестовали по подозрению в попытке кражи — он использовал несанкционированный номер кредитной карты, пытаясь приобрести компьютер стоимостью 4 000 долларов в магазине Беллвью.

Но теперь полиция, которая продолжает расследование и пока не предъявила обвинений, считает, что вышла на нечто куда более серьёзное, чем казалось поначалу. По её данным, следствие разыскивает ещё одного или двух молодых людей, связанных с 17-летним и входящих в крупную хакерскую группировку, использующую чужие номера кредитных карт для покупки компьютеров и программного обеспечения.

В машине подростка полиция, по её словам, нашла ещё один компьютер стоимостью 4 000 долларов, полученный ранее в тот же день из компьютерного магазина в Сиэтле. Также были обнаружены документы, свидетельствующие о незаконном использовании кредитной информации.

Лейтенант полиции Билл Фергюсон из отдела по расследованию преступлений в сфере «белых воротничков» в Беллвью сказал, что детективы не знают ни числа участников схемы, ни того, сколько времени она работает. По его словам, ущерб, причинённый предприятиям и физическим лицам, может быть так и не установлен.

«Можете называть любую сумму — и будете правы», — сказал Фергюсон. — «У него были связи по всей стране».

После ареста подростка он, по данным полиции, признался, что является хакером и использовал домашний компьютер родителей и телефон для выхода на доски.

Доски объявлений — сложный вид электронной почты с системой электронных сообщений — предоставляют пользователю доступ к «пиратскому» каталогу с инструкциями по взлому компьютерных систем, содержащими всё: от записей о кредитах и телефонных счетах до файлов химического факультета Вашингтонского университета.

Определившись, какие материалы нужны больше всего, подросток копировал их на свой диск, рассказал Фергюсон. Теперь полиция изучает сотни дисков, изъятых из дома его родителей, чтобы выяснить, сколько информации у него было. Родители, по словам полиции, ничего не знали о происходящем. Фергюсон также сообщил, что полиция изъяла экземпляр нью-йоркского журнала 2600, ориентированного на хакеров. Как и доски объявлений, журнал предоставляет читателям разнообразные инструктивные материалы.

Подросток, отпущенный под опеку родителей в день ареста 3 декабря, рассказал полиции, что журнал научил его пользоваться устройством, имитирующим звук монет, падающих в таксофон. С его помощью он мог бесплатно звонить на внешние компьютеры.

Устройство было конфисковано.

«Хакеров сложно отследить, потому что они нигде не оставляют своего имени», — сказал Фергюсон, добавив, что может последовать федеральное расследование, так как детективы обнаружили на дисках подростка копии правительственных документов.

«Этот парень скопировал сотни страниц статей, оставлял сообщения и делился (компьютерной) информацией с другими хакерами», — сказал Фергюсон.

«Общее для хакерского сообщества — они любят хвастаться своими достижениями, взломами компьютерных систем. Они рассказывают друг другу, чтобы другие могли повторить».

Кредит в отеле не сходится с данными — 22 января 1992 года

Автор: Стивен Клаттер и Кэй Кусумото (The Seattle Times, стр. D1)

«Полиция Кёркланда подозревает хакера»

Кёрклэнд, Вашингтон — Полиция расследует ещё одно возможное дело о компьютерном взломе — на этот раз в отеле Woodmark в Кёрклэнде.

Кто-то, по словам представителей отеля, проник в компьютерную систему Woodmark и в начале этого месяца начислил себе кредит в размере 500 долларов за номер.

По данным полиции, главным подозреваемым является 19-летний житель Беллвью, хотя арестов пока не было.

Инцидент всплыл на фоне расследования беллвьюской полицией подозрений в отношении 17-летнего подростка из Иссакуа, который под именем «Пётр Великий» получал доступ к номерам кредитных карт для покупки компьютеров и программного обеспечения. Тот подозреваемый был арестован, но находится на свободе в ожидании предъявления обвинений.

«Чем глубже мы заходим в файлы Питера, тем больше находим», — сказал лейтенант полиции Беллвью Билл Фергюсон.

После ареста подростка в прошлом месяце по подозрению в попытке использовать несанкционированный номер кредитной карты для покупки компьютера за 4 000 долларов в магазине Беллвью полиция изъяла сотни компьютерных дисков и ведёт поиск улик в электронных файлах.

«Мы уже три часа распечатываем один файл — и он всё ещё печатается», — сказал Фергюсон накануне.

По его оценке, файл содержит не менее 10 000 записей на физических лиц с номерами кредитных карт и сроками их действия, адресами, номерами телефонов и номерами социального страхования.

На этой неделе детективы встретятся с городским прокурором Беллвью для обсуждения обвинений.

В кёркслендском инциденте 19-летний житель Беллвью ночевал в отеле 11 января, сообщил детектив-сержант полиции Кёркланда Билл О'Брайен.

Судя по всему, он сделал резервирование по телефону за несколько дней до заезда и получил номер подтверждения. Когда 11 января он явился на стойку регистрации, администратор обнаружил, что на его счёт начислен кредит в 500 долларов, рассказал О'Брайен.

Руководство Woodmark, опасаясь проблем с хакерами, обратилось в полицию Беллвью на прошлой неделе после прочтения репортажей об аресте «Петра Великого».

«Отель сказал, что прочитал статью и обнаружил нечто похожее на взлом своей компьютерной системы», — сказал Фергюсон. — «Они хотели узнать, не связано ли это с нашим делом "Петра Великого"».

Полиция не знает, ответил Фергюсон, — это один из вопросов, который находится в разработке.

Главный подозреваемый по делу Woodmark работал в отеле пять дней в 1990 году и, возможно, имел доступ к коду входа в компьютер отеля. Представители отеля заподозрили хакера, поскольку записи телефонных переговоров свидетельствуют о том, что кредит в 500 долларов был начислен через телефонный модем, а не с клавиатуры на стойке отеля, пояснил Фергюсон. Проблема обнаружилась после того, как аудит показал, что эти 500 долларов отелю так и не были уплачены.

Так что же происходило во время бесплатной ночи в Woodmark?

«Они устроили вечеринку и совершили несколько телефонных звонков, в том числе девять — в Вашингтонский университет», — сказал О'Брайен.

Звонки в университет, по данным полиции, поступали на автоответчик Медицинского центра, и нет никаких данных о том, что мужчинам удалось взломать компьютерную систему университета.

Тем не менее они что-то замыслили, и полиция хочет это выяснить. «Мы начнём с (19-летнего жителя Беллвью) и продолжим оттуда», — сказал О'Брайен.

Хакеру предъявлено обвинение в мошенничестве — 14 февраля 1992 года

Автор: Кэй Кусумото (The Seattle Times, стр. F3)

«Компьютерный вундеркинд-подросток, возможно, входит в группировку»

«Пётр Великий» выступал курьером для «Nighthawk».

Он должен был забрать несколько компьютеров, купленных с помощью несанкционированного номера кредитной карты, из компьютерного магазина в Беллвью, Вашингтон, в прошлом декабре.

Сделку он так и не завершил. Подозрительный кассир вызвал полицию, и «Питер» был арестован за попытку кражи.

Но это было только начало.

Подростку из Иссакуа, использовавшему компьютерное имя «Пётр Великий», вчера в Ювенальном суде округа Кинг были предъявлены обвинения в попытке кражи, владении похищенным имуществом, телефонном мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерным системам.

Арест 17-летнего компьютерного вундеркинда побудил полицию Беллвью провести расследование в подпольном мире компьютерного хакинга.

Полиция продолжает расследование и считает, что оно затрагивает членов крупной хакерской группировки, использующей чужие номера кредитных карт для покупки компьютеров и программного обеспечения.

Судебные документы утверждают, что 3 декабря 1991 года подросток пришёл в компьютерный магазин Беллвью, чтобы забрать заказ для неизвестного сообщника, действовавшего под хакерским псевдонимом «Nighthawk», и намеревался получить два компьютера по 1 800 долларов каждый.

Компьютеры были заказаны по номеру кредитной карты, переданному по телефону мужчиной, представившимся Мануэлем Вильяреалем. Звонивший сообщил кассиру, что за заказом позднее придёт некий Билл Майер.

Однако кассир заподозрил неладное, когда подросток, назвавшийся Биллом Майером, выглядел «очень нервным» внутри магазина, говорится в судебных документах.

Когда юноша не смог предоставить достаточных документов для завершения сделки, кассир велел ему попросить Вильяреала лично прийти в магазин и поставить подпись.

После того как подросток ушёл, кассир вызвал полицию, и «Питер» был арестован в тот же день.

Обыск в его машине выявил порванную карту VISA, несколько компьютерных дисков, ещё два компьютера, квитанцию из компьютерного магазина в Сиэтле и несколько листов бумаги с номерами кредитных карт, говорится в судебных документах.

При подростке также находился ред-бокс — устройство, имитирующее звук монет, падающих в таксофон.

После ареста подросток рассказал полиции, что «Nighthawk» позвонил в компьютерный магазин и использовал имя и номер кредитной карты Вильяреала для совершения покупки в Беллвью.

Подросток признался в незаконном использовании другого номера кредитной карты для заказа компьютера из магазина в Сиэтле. Компьютер забрал позже другой неизвестный сообщник.

Подросток также рассказал полиции, что другой сообщник взломал компьютерную систему компании, торгующей почтовыми заказами, и распространил список из 14 000 номеров кредитных карт через компьютерную доску объявлений.

Хакеры задержаны — 29 января 1992 года

Автор: Майкл Ротем (The Jerusalem Post)

Четыре компьютерных хакера были арестованы, а их оборудование изъято в ходе обысков, проведённых полицией и сотрудниками службы безопасности Безек в четырёх домах в центре и на севере страны. Вчера они были освобождены под залог после допроса.

Четверо подозреваемых — двое несовершеннолетних и двое взрослых — обвиняются в краже паролей и последующем взломе кодов доступа к международным компьютерным сервисам и международным бесплатным телефонным коммутаторам с хищением тысяч долларов в виде услуг.

Аресты стали возможны после того, как сотрудники Национального отдела по борьбе с мошенничеством присоединились к усилиям Безек по установлению источника несанкционированного использования иностранных компьютерных сервисов.

Источник в Безек сообщил The Jerusalem Post, что все четверо подозреваемых использовали персональные компьютеры и недорогие модемы. После мошеннического получения нескольких конфиденциальных паролей, необходимых для входа в Isranet — национальную компьютерную сеть Израиля, — четвёрка, по имеющимся данным, подключалась к иностранным публичным банкам данных, взламывая их коды доступа.

В результате владельцам паролей выставлялись колоссальные счета, хотя те понятия не имели, что их личные секретные коды доступа украдены.

Четверо подозреваемых также обвиняются в незаконном получении секретных личных кредитных номеров, используемых телефонными абонентами для звонков за рубеж. По имеющимся данным, подозреваемые вели многочисленные телефонные переговоры за рубеж на тысячи шекелей.

Пресс-секретарь полиции заявил, что сотрудничество между службой безопасности Безек и Национальным отделом полиции по борьбе с мошенничеством продолжится в целях «борьбы с этими преступлениями, наносящими огромный финансовый ущерб». Пресс-секретарь Безек Захария Мизроцки заявил, что компания рассматривает возможность регулярной смены секретных личных паролей пользователей сети.

Хакеры получают кредиты бесплатно — 24 февраля 1992 года

Автор: Даг Бартоломью (Information Week, стр. 15)

Не только банки и розничные компании заглядывают в кредитные досье потребителей. Equifax Inc., одно из трёх крупнейших в стране кредитных бюро, признало, что ряд молодых компьютерных хакеров из Огайо проник в её систему, получив доступ к кредитным файлам потребителей. И если бы не подсказка от одного подростка, они занимались бы этим по сей день.

«Мы не знаем, как хакеры получили коды доступа, но мы знаем, что требования конфиденциальности в отношении членских номеров и кодов защиты были нарушены», — заявил представитель Equifax. Компания с выручкой 1,1 миллиарда долларов в 1991 году располагает базой данных примерно из 170 миллионов кредитных досье.

Номер клиента и код доступа, по всей видимости, были переданы подросткам или похищены ими, добавил представитель, сообщив, что Equifax «планирует усложнить доступ к системе». Кража

кодов компьютерного доступа является федеральным преступлением.

Практически никакой защиты

Критики кредитных агентств утверждают, что подобные взломы — обычное дело. «Эти системы практически не защищены», — говорит представитель Computer Professionals for Social Responsibility — вашингтонской ассоциации. — «Если какой-то менеджер по продажам автомобилей оставит информацию на своём столе, любой может просто взять коды».

По состоянию на прошлую неделю полиция Дейтона не произвела ни одного ареста. Тем не менее были обысканы дома двух молодых людей — 18 и 15 лет, — изъяты полдюжины ПК и многочисленные дискеты.

Полиция полагает, что оба входят в группу из примерно 50 хакеров, которые, предположительно, причастны к взлому систем. Группа также находится под следствием по подозрению в незаконных телефонных переговорах на сумму 82 000 долларов с использованием номера 800, предоставленного корпоративным клиентам LDDS Communications Inc. — дальнегородской телефонной компании в Джексоне, Миссисипи. LDDS была вынуждена отключить номер 800 15 ноября 1991 года.

Двум студентам Корнелла предъявлены обвинения в вирусных атаках — 26 февраля 1992 года

Автор: Грант Бакли (Newsbytes)

См. также: Phrack 37, файл 11 — Phrack World News

Итака, Нью-Йорк — Обвинения предъявлены двум студентам Корнеллского университета, обвиняемым в распространении вируса, который заблокировал компьютеры Apple Macintosh в Корнелле, Стэнфордском университете в Калифорнии и в Японии.

Дэвид С. Блюменталь и Марк Эндрю Пилгрим, оба 19 лет, обвинены в городском суде Итаки по одному эпизоду каждый — несанкционированное вмешательство в работу компьютера второй степени (класс А, уголовный проступок). Расследование продолжается, и дополнительные обвинения, вероятно, будут предъявлены, заявила пресс-секретарь Корнеллского университета Линда Грейс-Кобас. Оба студента провели ночь в тюрьме до освобождения под залог 25 февраля, добавила Грейс-Кобас.

Вирус MBDFa, судя по всему, был запущен 14 февраля в трёх компьютерных играх для Macintosh: Obnoxious Tetris, Tetriscycle и Ten Tile Puzzle. По имеющимся данным, компьютер Корнелла использовался для загрузки вируса в компьютерный архив SUMEX-AIM Стэнфордского университета и архив в Осаке, Япония.

MBDFa — это червь, тип компьютерного вируса, который распространяет себя во множестве копий внутри системы или в подключённые системы. MBDFa изменяет системное программное обеспечение и прикладные программы и порой вызывает сбои в работе компьютеров, сообщили представители университета.

Сообщения о вирусе MBDFa поступили со всей территории Соединённых Штатов и из разных уголков мира, включая Великобританию, говорится в заявлении университета.

Судья запретил хакеру пользоваться компьютерами — 17 марта 1992 года

Автор: Джим Мэллори (Newsbytes)

Денвер, Колорадо — Компьютерный хакер, признавший вину во взломе компьютерных систем космического агентства, по приговору суда обязан пройти психиатрическое лечение и не использовать компьютеры без разрешения инспектора по условно-досрочному освобождению.

24-летний мужчина — житель пригорода Лейквуд — был приговорён к трём годам испытательного срока в рамках одного из, предположительно, лишь пяти уголовных преследований по федеральному закону о компьютерных взломах.

В прошлом году мужчина признал вину по одному эпизоду взлома компьютера Национального управления по авиации и исследованию космического пространства (NASA) после того, как агенты NASA и ФБР вышли на него в 1990 году. По словам обвинителей, мужчина потратил четыре года на попытки проникнуть в компьютерные системы, в том числе в системы ряда банков.

По словам прокуроров, мужчина получил доступ к компьютеру Министерства обороны через систему NASA, однако подробности дела раскрывать отказались. Обвинительное заключение не объясняло, что именно произошло.

В рамках сделки о признании вины мужчина признал, что получил доступ к компьютерам NASA «воспользовавшись неисправностью в публичной доске объявлений-службе NASA с открытым доступом».

Мужчину охарактеризовали как безработного одиночку, проводившего большую часть времени за домашним компьютером. Прокурор, по имеющимся данным, заявил, что мужчине необходимо консультирование «на социальном уровне и в вопросах личной гигиены».

Хакер путешествует по засекреченному миру NASA — 24 марта 1992 года

Автор: Scripps Howard (Montreal Gazette, стр. A5)

«Это стало больше похоже на игру. Сколько систем ты можешь взломать?»

Блуждая по самым секретным компьютерным файлам NASA, Рики Уиттман внезапно понял, что попал в беду. В большую беду.

Он просматривал электронную почту — переписку двух учёных из одного из космических центров NASA. Они говорили о компьютерном хакере, взломавшем систему. Они говорили об Уиттмане.

Любопытство сменилось паникой.

«Выйти из системы немедленно!» — вспоминает 24-летний Уиттман свои мысли в мае 1990 года, когда он сидел один в своей квартире, уставившись в экран компьютера. — «Повесь трубку. Уходи из дома».

Но было уже слишком поздно. Компьютерные детективы Национального управления по авиации и исследованию космического пространства шли по следу. После 400 часов отслеживания телефонных записей они вышли на комплекс апартаментов Sandpiper в Вестминстере, Колорадо.

И нашли неприметную квартиру на третьем этаже, где Уиттман — пользуясь устаревшим компьютером IBM XT — совершил самый масштабный взлом в истории NASA.

На прошлой неделе федеральный судья приговорил Уиттмана к трём годам испытательного срока и обязал пройти психиатрическое консультирование.

Но, пожалуй, самой мучительной для Уиттмана оказалась судебная мера, запретившая ему пользоваться компьютерами без разрешения инспектора по условно-досрочному освобождению.

«Это будет самым тяжёлым», — сказал Уиттман. — «Я стал настолько зависим от компьютеров. Я получаю новости и прогноз погоды с компьютера».

В своём первом интервью после предъявления обвинительного заключения федеральным большим жури в сентябре Уиттман выразил сожаление о содеянном.

Тем не менее он оставался странно невозмутимым, когда речь шла о том, что ему удалось преодолеть средства защиты, разработанные лучшими компьютерными умами NASA.

«Скажу вам прямо. Я до сих пор считаю их болванами», — сказал Уиттман. — «Если бы они сделали свою работу хотя бы наполовину добросовестно, этого бы не случилось».

Прокуроры с доводами Уиттмана не согласились.

«Ни одна программная система защиты не является стопроцентной», — написал помощник прокурора США Грегори Граф. — «Если вор взломает замок на двери вашего дома, разве домовладелец виноват в том, что у него не было замка, который невозможно вскрыть?»

Взломать систему было именно так просто, говорит Уиттман, — настолько, что ему потребовалось время, чтобы осознать, что произошло.

В 1986 году он баловался внутри публичной доски объявлений NASA с открытым доступом, разыскивая информацию о программе космических челноков. Он начал возиться с неисправностью.

«Программа дала сбой и выбросила меня внутрь», — сказал Уиттман. — «Поначалу я не понял, что случилось. Нажал клавишу справки. Через некоторое время сообразил, что я внутри».

Уиттману — тогда ему было 18 — каким-то образом удалось выбраться из меню-интерфейса доски объявлений в закрытую зону с личными файлами.

Миновав первые ворота, Уиттман довольно быстро нашёл файл менеджера по безопасности. Уиттман добыл пароль для другой системы, и началось приключение.

«Потом я начал осматриваться, и это стало больше похоже на игру», — вспоминал он. — «Сколько систем ты можешь взломать?»

По подсчётам федерального правительства, в конечном счёте Уиттман взломал 115 пользовательских файлов в 68 компьютерных системах, связанных Сетью анализа космической физики. Его доступ простирался вплоть до Европейской южной обсерватории в Мюнхене, Германия.

Прокуроры утверждают, что при желании Уиттман мог зайти ещё дальше. В интервью ФБР Уиттман рассказал агентам, что случайно наткнулся на экран входа в систему Управления контролёра денежного обращения США. По его словам, пароль он взламывать не пытался.

«Контролёр денежного обращения — это немного не моего уровня», — сказал он.

Арест хакера-подростка в Джорджии — 19 марта 1992 года

Автор: Джим Мэллори (Newsbytes)

Лоуренсвилл, Джорджия — Подросток из Джорджии арестован по обвинению в незаконном доступе к файлам данных нескольких компаний с целью внедрения компьютерного вируса в их системы.

Предполагаемый компьютерный хакер, которому первоначально две недели назад было предъявлено обвинение в незаконном доступе, на этой неделе был повторно арестован прямо в своей средней школе — теперь по уголовным обвинениям в попытке заражения компьютерных систем.

18-летний юноша предположительно взломал компьютеры BellSouth, General Electric Company, IBM, WXIA-TV в Атланте и двух агентств округа Гуиннетт, названия которых не раскрываются.

Была также арестована 53-летняя мать юноши — ей предъявили обвинение в попытке помешать аресту сына путём уничтожения улик против него.

Осведомлённость пользователей компьютеров о компьютерных вирусах резко возросла в связи с так называемым вирусом Michelangelo, который, по мнению ряда экспертов по компьютерной безопасности, мог поразить десятки тысяч компьютеров, уничтожив данные на жёстких дисках. Возможно, из-за масштабной огласки вокруг Michelangelo в США был поражён лишь несколько сотен ПК.

Хакеры получают доступ к компьютерам через телефонные линии. Пароли иногда получают с подпольных досок объявлений, угадывают или получают с помощью специальных программ, перебирающих тысячи комбинаций в надежде попасть в нужную.

В недавнем материале Newsbytes сообщалось об обвинительном приговоре жителю района Денвера, приговорённому к трём годам испытательного срока и обязанному не пользоваться компьютерами без разрешения после попытки взлома компьютера NASA (Национального управления по авиации и исследованию космического пространства).

Официальные лица и пострадавшие, как правило, не склонны раскрывать подробности компьютерных взломов — из опасения подсказать идеи другим потенциальным хакерам.

Программное обеспечение слежки за хакерами — 21 марта 1992 года

Автор: Сьюзен Уоттс, технологический корреспондент The Independent (стр. 6)

«"Профили" хакеров могут сократить компьютерное мошенничество»

Федеральное бюро расследований подходит к компьютерным хакерам так же, как к насильникам и убийцам, — составляя «профили» их действий.

Компьютерные исследователи ведомства обнаружили, что подобно тому, как другие преступники зачастую предпочитают одни и те же орудия, материалы или время суток для совершения своих преступлений, хакеры предпочитают использовать привычные процедуры для входа в компьютерные системы и следуют знакомым маршрутам, оказавшись внутри. Эти закономерности могут стать ценным источником информации для следователей.

ФБР разрабатывает модифицированную версию программного обеспечения для обнаружения вторжений от SRI International — американской организации по исследованию технологий. Тереза Лант, старший учёный-компьютерщик SRI, заявила, что хакеры дважды подумают, прежде чем взламывать системы, если будут знать, что специалисты по компьютерной безопасности составляют их профиль. По меньшей мере им пришлось бы постоянно менять свои методы. Г-жа Лант, которая ищет партнёров в Великобритании для разработки коммерческой версии программного обеспечения, считает, что хакеры разделяют с психотическими преступниками стремление оставить свой след.

«Каждый хакер проходит своеобразный для него процесс, который является почти что подписью к его работе», — сказала она. — «ФБР распечатало длинные списки команд, которые хакеры

используют при взломе. Хакеры поразительно последовательны в командах и параметрах, которые применяют. Они часто прибегают к одним и тем же процедурам. Войдя в систему, они быстро осматривают сеть, чтобы узнать, кто ещё подключён, затем могут попытаться найти список паролей».

Программное обеспечение SRI, разработку которого спонсирует Министерство обороны США, является «интеллектуальным» — оно располагается в сети компьютеров и отслеживает характер её использования. Программа применяет статистический анализ для определения нормального характера использования сети и срабатывает, если отдельный пользователь или сеть ведут себя аномально.

Более совершенная версия программы способна ежедневно адаптироваться, учитывая отклонения в «нормальном» поведении людей в сети. Например, она может отслеживать количество создаваемых временных файлов, частоту, с которой пользователи получают данные из внешних источников или отправляют информацию.

Программа способна даже выявлять поведенческие аномалии, которых компании не ожидали обнаружить.

Предполагается, что организации, работающие с конфиденциальной информацией, — банки или государственные ведомства — смогут с помощью своих компьютеров выявлять подозрительные операции. Например, фиксировать отмывание денег через счета, если небольшая компания или физическое лицо проводит необычно крупную транзакцию.

Что не так с законом о компьютерных преступлениях?

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN PWN
PWN Phrack World News PWN
PWN PWN
PWN Issue XXXVIII / Part Two of Three PWN
PWN PWN
PWN Compiled by Dispaters & Friends PWN
PWN PWN
PWN Special Thanks to Datastream Cowboy PWN
PWN PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

17 февраля 1992 г.

Автор: Thomas A. Guidoboni (ComputerWorld, стр. 33)

«Защита и обвинение сходятся в том, что Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года несовершенно, однако расходятся в том, как именно его исправить.»

С момента появления интернет-червя стало ежегодной традицией, что Конгресс рассматривает поправки к Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года. На этот раз Министерство юстиции США ожидаемо отстаивает три вещи: расширение федеральной роли в расследовании и преследовании компьютерных преступлений, создание новых категорий правонарушений и ужесточение санкций — включая, пожалуй, нынешний любимый инструмент ведомства: конфискацию имущества.

Поскольку закон сравнительно нов, был существенно пересмотрен в 1986 году и оказался более чем достаточным для преследования и осуждения Роберта Т. Морриса, оснований для расширения его сферы действия практически нет.

Тем не менее, если Конгресс намерен пересмотреть положения закона, существует ряд узких, но значимых поправок, которые явно необходимы. Первостепенное значение имеет определение терминов. Ядро закона страдает от расплывчатости: правонарушения описываются через понятия «авторизованного» или «несанкционированного доступа», однако эти термины нигде не определены.

Опасная неопределённость

В мире, состоящем из широких компьютерных сетей, электронных досок объявлений, электронной почты и анонимных протоколов передачи файлов, где права и разрешения устанавливаются обычаем, практикой и частными договорённостями, человек вынужден на свой страх и риск гадать, какое поведение допустимо, а какое запрещено этими размытыми формулировками.

Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях следует изменить, придав точное содержание понятиям «доступ» и «авторизация», тем самым обеспечив справедливое предупреждение о незаконном поведении.

Вторым улучшением закона стало бы разграничение между теми, кто причиняет материальный ущерб непреднамеренно, и теми, кто делает это злонамеренно.

Действующий закон в том виде, в каком он был истолкован в деле Морриса, такого разграничения не признаёт. Это противоречит давно устоявшимся принципам справедливости в нашей системе уголовного права, которая исходит из того, что из двух лиц, причинивших одинаковый вред, тот, кто действовал умышленно, несёт большую ответственность, чем тот, кто действовал непреднамеренно.

Третья часть закона, требующая пересмотра, касается компьютеризированных медицинских записей. Она слишком широка, поскольку относит к уголовным деяниям несанкционированный доступ к таким записям, который «потенциально изменяет или нарушает» медицинское лечение или уход. По существу, любой несанкционированный доступ к компьютерам с медицинскими данными несёт в себе такой потенциал. Лучшим решением было бы просто квалифицировать любой «несанкционированный доступ» к оцифрованным медицинским данным как мисдиминор, а намеренное изменение или уничтожение таких данных — как тяжкое преступление.

Поправки — да, расширение — нет

Эти незначительные, но важные поправки позволили бы уточнить и улучшить в целом здравый закон, не подавляя творческого потенциала людей, подобных тем, кто был ответственен за многие достижения в области компьютерных технологий в этой стране. Более широкие изменения нецелесообразны, поскольку могут без необходимости посягнуть на складывающиеся интересы в сфере неприкосновенности частной жизни и свободы выражения.

Расширение федерального участия также неуместно. Почти в каждом штате приняты законы против компьютерного мошенничества и злоупотреблений, и, как признал Конгресс в 1986 году, федеральная юрисдикция должна ограничиваться случаями, в которых существует весомый федеральный интерес. Это может включать ситуации, когда задействованы компьютеры, принадлежащие федеральному правительству или финансовым учреждениям, либо когда само преступление носит межштатный характер. В остальных случаях уголовное преследование должно оставаться в ведении отдельных штатов — как это происходит сейчас.

В итоге Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года выиграл бы от некоторых уточнений, однако расширение его сферы действия и коренная переработка одинаково нецелесообразны и излишни.

Примечание: Thomas A. Guidoboni — адвокат из фирмы Bonner & O'Connell в Вашингтоне, округ Колумбия. Он представлял интересы Роберта Т. Морриса в деле об интернет-вирусе.

Частные данные Службы социального страхования проданы информационным брокерам

29 февраля 1992 г.

Автор: R.A. Zaldivar (San Jose Mercury News)

Вашингтон, округ Колумбия. — Неприкосновенность частной жизни 200 миллионов американцев, чьи сведения хранятся в Администрации социального страхования (SSA), находится под угрозой из-за нелегальной торговли похищенными компьютерными файлами. «Компьютеризация значительно улучшила нашу способность обслуживать население, — заявил заместитель комиссара SSA Луис Эноф сенатской комиссии. — Однако она же затруднила обеспечение конфиденциальности».

Двое руководителей компании Nationwide Electronic Tracking (Тампа, Флорида) в январе признали себя виновными в сговоре в рамках национальной сети по продаже записей из SSA. По этому делу — крупнейшему известному случаю хищения государственных компьютерных данных — были предъявлены обвинения двадцати трём людям, включая сотрудников ведомства и полицейских чиновников. «Информационные брокеры» платят сотрудникам SSA 25 долларов за историю заработков конкретного человека, а затем продают эти данные по цене до 300 долларов. Их список клиентов постоянно растёт и включает адвокатов, частных сыщиков, работодателей и страховые компании.

Записи SSA содержат богатейший информационный пласт: не только историю прошлых заработков, но и сведения о работодателях, семейный анамнез и даже номера банковских счетов тех, кто получает пособия путём прямого перевода. Эта информация может использоваться для поиска людей или для принятия решений о найме, увольнении, судебных исках или кредитовании, пояснил Ларри Мори, заместитель генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб.

«Здесь мы имеем дело с масштабным нарушением конфиденциальности системы социального страхования», — заявил сенатор Дэниел П. Мойниэн (демократ, Нью-Йорк), председатель подкомитета по социальному страхованию.

Информация из других государственных баз данных с персональными записями — например, Национального центра криминальной информации ФБР — также доступна на чёрном рынке. Брокеру достаточно заручиться содействием одного клерка за компьютерным терминалом.

Конгресс может пересмотреть законы о неприкосновенности частной жизни, чтобы ужесточить санкции за незаконное раскрытие сведений из персональных файлов граждан.

Эноф сообщил, что SSA изучает способы повышения компьютерной безопасности, а также усиления контроля над сотрудниками, имеющими доступ к файлам, и разъясняет работникам, что несанкционированное раскрытие информации является федеральным преступлением.

• - -

Связанные материалы можно найти в Phrack World News, выпуск 37, часть 1:

- *Indictments of "Information Brokers"* — январь 1992 г., из The Privacy Journal
- *SSA, FBI Database Violations Prompt Security Evaluations* — 13 января 1992 г., Kevin M. Baerson (Federal Computer Week, стр. 1, 41)

Возвращение к исходной точке

3 марта 1992 г.

Из Communications Daily, стр. 2

«Верховный суд оставил в силе решение о неконституционности запрета FCC на непристойный контент»

FCC запретила трансляцию непристойных материалов в течение 24 часов в сутки — Верховный суд США признал этот запрет неконституционным, отказавшись пересматривать единогласное решение Апелляционного суда округа Колумбия. Действие Верховного суда фактически также отменило принятую в декабре 1988 года поправку к законопроекту об ассигнованиях Сената, обязывавшую FCC запретить весь непристойный контент. Прошлым летом расширенный состав Апелляционного суда отказался пересматривать майское решение, единогласно принятое

коллегией из трёх судей, о неконституционности запрета FCC.

FCC при поддержке Министерства юстиции обращалась в Верховный суд с просьбой пересмотреть дело. Коалиция из 14 сторон, включая организацию «Действие за детское телевидение» (АСТ), выступала против FCC как в Апелляционном, так и в Верховном суде. Расширенный состав Апелляционного суда указал, что ни один из 13 участвовавших судей «не потребовал проведения голосования» по вопросу о повторном рассмотрении дела. В Верховном суде за пересмотр проголосовали судьи Сандра О'Коннор и Байрон Уайт. Определение непристойности по FCC: «Язык или материалы, изображающие или описывающие сексуальные или физиологические действия либо органы в явно оскорбительных формах, измеряемых современными общественными стандартами...» За последний год ведомство оштрафовало несколько станций за трансляцию непристойного контента.

После проигрыша в Верховном суде официальный представитель FCC заявил, что «у нас не осталось вариантов», кроме как разрешить трансляцию такого контента. «Мы вернулись к исходной точке». По прогнозу источника, с которым согласились другие сотрудники FCC, ведомство вскоре издаст нормативный акт, запрещающий непристойный контент позднее 20:00. Те же источники ожидают, что Конгресс вновь обратится к этому вопросу.

Президент АСТ Пегги Чаррен заявила: «Для АСТ это большая победа за Первую поправку. Мы всегда знали, что это нелепо — пытаться запретить речь в три часа ночи ради защиты детей... Очень приятно, что именно [консервативный] Верховный суд встал на нашу сторону». Заместитель главного юрисконсульта NAB (которая также выступала стороной в деле) Стив Букшестер заявил, что Верховный суд «правильно» поступил, отказавшись пересматривать решение нижестоящего суда: «Теперь задача Комиссии — установить новые процедуры определения того, когда разрешается трансляция подобных материалов». Вашингтонский адвокат Тимоти Дик, представлявший сторонников оспариваемого решения, сказал: «Думаю, это очень хороший результат... Решение Апелляционного суда точно соответствует тому, каким должен быть "безопасный временной интервал"».

Данные DEA по борьбе с наркотиками уязвимы через телефонные линии

4 марта 1992 г.

Из Communications Daily, стр. 5

Секретная информация в компьютерах Управления по борьбе с наркотиками (DEA) находится под угрозой, говорится в докладе Главного контрольного управления (GAO). По его данным, DEA не обеспечивает надлежащей защиты секретной информации: слишком многие сотрудники имеют доступ к компьютерам с секретными данными, а сами компьютеры подключены к незащищённым телефонным линиям, что делает их уязвимыми для внешнего проникновения.

В докладе «Компьютерная безопасность: DEA ненадлежащим образом защищает информацию, составляющую государственную тайну» (GAO/IMTEC-92-31) зафиксированы многочисленные случаи слабой физической и электронной защиты компьютеров DEA в различных локациях. Несмотря на отсутствие известных инцидентов с нарушением безопасности, «эти тревожные уязвимости создают серьёзные риски, способные потенциально помешать выполнению миссии DEA и угрожать жизни федеральных агентов», говорится в докладе. Также установлено, что DEA не соблюдает стандартные инструкции по безопасности, разработанные Агентством национальной безопасности.

В ходе предварительных проверок GAO был настолько обеспокоен выявленными уязвимостями, что 9 января обратился в Министерство юстиции и передал ему «ограниченную служебную» версию доклада, чтобы дать DEA время устранить нарушения, сообщил конгрессмен Уайз (демократ, Западная Виргиния), председатель подкомитета по делам государственного управления Палаты представителей, инициировавший расследование. По его словам, другим государственным структурам следует воздерживаться от обмена информацией с DEA до ликвидации проблем безопасности. Звонки в DEA с вопросами о ходе принятых защитных мер остались без ответа. Выявленные нарушения «типичны» для свойственного правительству «апатичного отношения к безопасности», заявил Дэвид Банисар, эксперт по безопасности организации «Компьютерные профессионалы за социальную ответственность».

Следователи GAO обнаружили, что DEA не в состоянии надлежащим образом идентифицировать компьютеры, работающие с секретными данными. «DEA не может гарантировать наличие надлежащих мер защиты государственной тайны», — говорится в докладе. Вопреки федеральным руководящим принципам, GAO установило, что DEA не провело «анализа рисков» компьютерной системы. Некоторые компьютеры с секретными данными оказались в зонах, где подрядчики без допуска к секретным сведениям перемещались без каких-либо ограничений. Ни один компьютер не прошёл «TEMPEST»-защиту, то есть экранирование от перехвата электромагнитных излучений с клавиатур.

С учётом озабоченности внешним вторжением «хакеров» GAO обнаружило, что ряд компьютеров DEA подключён по «незашифрованным» телефонным линиям — что описывается как грубое нарушение требований государственной безопасности. В докладе указывается, что «неавторизованные лица могут перехватывать или отслеживать информацию, исходящую от ведомства и передаваемую им», оставаясь необнаруженными. Секретная информация хранилась на жёстких дисках «ненадлежащим образом», что допускало возможность сохранения данных на компьютерах после их перепродажи. Один такой случай, зафиксированный GAO, произошёл в прошлом году, когда секретные сведения о большом жюри, касающиеся осведомителей, остались на списанных компьютерах, проданных Министерством юстиции на публичном аукционе.

В докладе отмечается, что DEA признало выявленные недостатки «и принимает меры по их устранению».

BBS-скандал разгорается на местах

Март 1992 г.

Из Puget Sound Computer User

Особая благодарность: Peter Marshall из Telecom Digest

В деле, рассматриваемом Комиссией по коммунальному хозяйству штата Орегон, компания US West настаивает на том, что три телефонные линии, подключённые к BBS с бесплатным доступом в частном доме, должны тарифицироваться по коммерческим расценкам. Поскольку тарифы в разных штатах схожи, а позиция US West в данном деле весьма жёсткая, многие предсказывают: если US West выиграет, компания получит право перевести все BBS-линии в Орегоне на коммерческие тарифы и попытается сделать то же самое в остальных 13 штатах своего присутствия.

Дело началось, когда Тони Вагнер — сисоп из Портленда — получил письмо от US West в октябре 1991 года. В нём консультант по коммуникациям Санди Уэллет написала: «Сервисы на основе электронных досок объявлений считаются бизнесом и потому подпадают под коммерческие

тарифы...»

Один сиэтлский адвокат, специализирующийся на телекоммуникационном праве, назвал попытки телефонных компаний повысить тарифы для BBS «очередной попыткой присвоить средства общественной коммуникации».

1-800-54-PRIVACY

10 марта 1992 г.

Из Communications Daily

Президент Американской ассоциации издателей газет (ANPA) Кэтлин Блэк обратилась к Американскому институту бумажной промышленности с просьбой поддержать борьбу газетной отрасли против региональных холдинговых компаний (RHC), предупредив, что объём рынка бумаги может сократиться, если телефонным компаниям позволят расширить деятельность на рынке информационных услуг. По словам Блэк, рост электронных объявлений и других сервисов может привести к снижению спроса на газетную бумагу. Производители бумаги, традиционно союзники ANPA, заявили, что изучат данный вопрос.

Тем временем рекламные полосы в газетах, размещённые ANPA совместно с Федерацией потребителей, Международным союзом графических коммуникаций, Национальной газетной ассоциацией и Weatherline, вызвали тысячи звонков на номер 800 от читателей, обеспокоенных потенциальным вмешательством телефонных компаний в частную жизнь. Последнее объявление вышло 7 марта в Washington Post с заголовком: «Если их не остановить, Bell будет знать о вас больше, чем даже IRS». В объявлении читателям предлагалось позвонить по номеру 1-800-547-7482, именуемому в телефонном сообщении «1-800-54-privacy».

Гэри Слэк из чикагского PR-агентства Slack, Brown & Myers, координирующего кампанию с номером 800, пояснил, что акцент на частной жизни стал эффективным оружием против RHC, поскольку «очень многих людей волнует вопрос конфиденциальности». Позвонившим направляется четырёхстраничное письмо, подписанное Блэк, и «рекомендации», как попросить законодателей поддержать законопроекты конгрессмена Купера (демократ, Теннесси) (HR-3515) и сенатора Инуэ (демократ, Гавайи) (S-2112), ограничивающие выход RHC на рынок информационных услуг. ANPA утверждает, что с помощью данных из телефонных счетов о звонящих можно собирать информацию.

Раньше у RHC не было стимула использовать эти данные, но теперь, получив возможность предлагать информационные услуги, они появились, утверждает ANPA. По словам представителя ассоциации, ANPA как правило не платит за рекламные площади, а предоставляет объявления газетам для размещения при наличии свободного места. Вице-президент Pacific Telesis Рональд Стоу заявил, что реклама ANPA «свидетельствует об отчаянии и сомнительной этике». По его словам, ANPA использует те же приёмы, в которых сама обвиняет RHC, в том числе сбор данных об абонентах. Реклама ANPA — «это действительно низкопробная работа», — заявил Стоу. — «Существует достаточно законных вопросов, заслуживающих обсуждения».

Примечание редактора: Дополнительную информацию по этой теме см. в статье «Standing Up To Fight The Bells» за авторством Knight Lightning в этом выпуске Phrack.

• - -

Урегулирование дела о BBS в Миссури

24 марта 1992 г.

Из *Communications Daily*, стр. 6

Southwestern Bell в штате Миссури подала новый тарифный план в Комиссию по коммунальному обслуживанию Миссури (PSC), разрешающий операторам компьютерных BBS пользоваться жилыми линиями. Тариф должен вступить в силу 10 апреля при отсутствии осложнений. Согласно предложению, домашние операторы BBS смогут продолжать пользоваться жилыми линиями при условии, что они «не запрашивают и не требуют никакого вознаграждения, прямо или косвенно, в обмен на доступ» и используют не более 4 жилых линий с фиксированными тарифами.

BBS, не отвечающие этим требованиям, обязаны перейти на коммерческие линии. Тариф, согласованный между SWB и представителями операторов BBS, определяет BBS как «устройство (устройства) для вычислений и хранения данных, используемое в качестве средства обмена информацией посредством объектов Southwestern Bell Telephone Company». Формулировки о BBS являются частью высококлассного Information Terminal Service, изначально рассчитанного на корпоративных пользователей компьютеров, однако операторы BBS расценили его как направленный против них. SWB первоначально намеревалась сделать новый сервис обязательным для компьютеров с модемами, однако новое предложение, поданное 11 марта, делает его добровольным.

Примечание редактора: Дополнительную информацию см. в многочисленных статьях по этой теме в Phrack World News, выпуск 37, часть 3.

• - -

В неожиданном повороте событий выпуск *Communications Daily* от 14 апреля 1992 года сообщил, что US West в штате Вашингтон решила не следовать примеру Орегона и не добиваться повышения тарифов для любителей электронных досок объявлений (BBS).

Патси Даттон, руководитель службы по работе с потребителями Вашингтонской комиссии по коммунальному хозяйству и транспорту (WUTC), обратилась к US West с запросом о её политике после получения обращения от операторов BBS.

В письме от 31 марта на имя сисопа Брюса Миллера Даттон сообщила, что изучила тарифы US West и провела переговоры с представителями компании относительно её текущих и перспективных планов в отношении BBS-сервиса: «Компания не намерена изменять действующую практику». Жилой сервис останется доступен для любителей; коммерческие тарифы применяются в иных случаях.

В настоящее время судья Комиссии по коммунальному хозяйству Орегона рассматривает жалобу на действия US West, повысившей тарифы для местных BBS-операторов.

Конгресс обсуждает отказ от субсидирования федеральной научной сети

13 марта 1992 г.

Из *Communications Daily*, стр. 6

«Призыв к справедливости для всех»

На слушаниях конгрессмен Буше (демократ, Виргиния) задал Национальному научному фонду (NSF) вопросы о его управленческой политике и стратегических перспективах NSFnet — национальной исследовательской сети. По его словам, «принципиально важно», чтобы NSFnet была устроена так, чтобы все коммерческие провайдеры сетевых услуг получали «равные условия» и чтобы государственная политика управления сетью «не отдавала предпочтений ни одному провайдеру» или группе провайдеров.

Нынешняя практика субсидирования NSFnet из федеральных средств «устарела», заявил Митчелл Капор, представляющий Ассоциацию Commercial Internet Exchange (CIX) — консорциум поставщиков коммерческих сетевых услуг. Хотя федеральные средства были необходимы «на начальных этапах», когда технологии строительства сети ещё были «экспериментальными», теперь, когда сеть создана, государственное субсидирование следует прекратить, считает Капор. По его словам, члены CIX могут обеспечить «любой уровень сервиса», необходимый тому же сообществу, которое обслуживает NSFnet, — исследователям и учреждениям образования. Капор отметил, что члены CIX могут строить и обслуживать национальные опорные сети с использованием технологий «коммерчески доступного оборудования», однако поскольку федеральные деньги поддерживают действующий опорный канал NSFnet, пользователи получают доступ к сети бесплатно и не имеют стимула обращаться к коммерческим услугам.

Уильям Шрейдер, президент Performance Systems International (PSI), предложил, чтобы правительство выровняло игровое поле, выделяя деньги напрямую отдельным университетам и предоставляя им право выбирать провайдера на основе «свободного рынка». Такая система, по его словам, создала бы стимулы для нескольких провайдеров модернизировать сети в конкурентной борьбе за клиентов. Капор добавил, что это также «подтолкнуло бы технологический прогресс» на ещё более высокий уровень. При действующей системе технологическое развитие сети будет идти медленнее, поскольку стимулов предоставлять более высокий уровень сервиса нет, сказал он.

Нынешние пользователи NSFnet выступили против изменений статус-кво. Майкл Робертс, вице-президент по сетевым вопросам организации Educom, объединяющей 48 университетов, назвал отмену финансирования сети «катастрофой». Требуя от отдельных университетов самостоятельно искать провайдеров, правительство вынуждено будет создать ещё один уровень бюрократии, порождая «тысячи прав требований», что с логистической точки зрения невозможно, заявил он. Дуглас Ван Хувелинг, выступавший от имени Merit — оператора NSFnet, — заявил, что прекращение финансирования, по всей вероятности, подорвёт стабильность сети, что приведёт к перебоям в сервисе, к которому привыкли «миллионы пользователей». Допустив «любое число» коммерческих провайдеров к предоставлению сетевых услуг, нельзя будет гарантировать уровень сервиса, являющийся «жизненно важным» для исследовательских лабораторий, университетов и федеральных ведомств, пользующихся сетью, — убеждён Ван Хувелинг.

Федеральные ведомства предпочли бы стабильную сеть улучшенному сервису, заявил Стивен Вольф, директор Отдела сетей и коммуникаций NSF. Буше он сообщил, что федеральные ведомства не хотят открывать сеть для конкуренции, опасаясь снижения качества услуг. Вольф заявил, что NSF продолжит реализацию плана по коммерциализации сети «в течение 5 лет» в соответствии с недавно принятым Законом о высокопроизводительных вычислениях. Он также сообщил, что представлял университетам идею предоставления им федеральных средств для самостоятельной закупки сетевых услуг на свободном рынке. Предложение было «решительно отвергнуто», поскольку университеты не считали себя способными принимать подобные решения. Вместо этого они поддержали действующее предложение NSF о повторном проведении тендера на управление сетью, предполагающего участие 2 сетевых провайдеров. Новая система будет функционировать по образцу правительственной программы FTS 2000: NSF будет предоставлять контракты на сетевые услуги 2 компаниям, а независимая третья сторона будет выступать «диспетчером трафика», исключая преимущество одного провайдера перед другим.

MCI и Sprint принимают меры против мошенников

1 апреля 1992 г.

Автор: Kent Gibbons (The Washington Times, стр. C1)

MCI и Sprint усиливают борьбу с телефонным мошенничеством.

Два дальнемагистральных оператора сталкиваются с разными видами мошенничества:

- MCI заявила, что прекратит выставлять счета от имени операторов платных звонков, обещающих помощь в получении кредита, кредитной карты или работы.
- Sprint заявила, что предложит крупным корпоративным клиентам форму страхования ответственности за несанкционированное использование корпоративных АТС.

MCI Communications Corporation заявила, что намерена защитить потребителей, которых в период экономических трудностей могут обмануть некоторые сервисы «номеров 900».

Однако дальнемагистральные операторы также защищают собственную прибыль, ужесточая стандарты для платных звонков, считает аналитик в сфере телекоммуникаций Джеймс Айверс.

«Они действуют финансово ответственно, поскольку традиционно именно такие программы создавали высокий уровень безнадежной задолженности», когда обманутые потребители отказывались платить, — заявил Айверс, старший аналитик Strategic Telemedia, консалтинговой фирмы из Нью-Йорка.

В сентябре прошлого года Sprint Corporation из Канзас-Сити (штат Миссури) уведомила более 90 процентов своих клиентов с номерами 900, что больше не будет выставлять им счета. Дальнемагистральные операторы не вправе отказаться от передачи платных звонков, однако большинство операторов 900-номеров не хотят нести расходы и трудности, связанные с самостоятельным взысканием платежей.

American Telephone & Telegraph Co. из Нью-Йорка сообщила, что установила строгие правила для всех компаний с номерами 900, в частности обязательное раскрытие в рекламных материалах сборов за обработку кредитных заявок.

Пресс-секретарь AT&T Боб Нерсесян заявил: «Мы по-прежнему считаем, что в этой сфере есть добросовестные провайдеры, а наши правила не дают нечестным игрокам работать в сети».

Программа Sprint по ограничению ответственности за мошенничество с АТС рассчитана на крупных клиентов с ежемесячным счётом в Sprint свыше 30 000 долларов.

За установочный взнос (до 5 000 долларов) и ежемесячный платёж (также до 5 000 долларов) Sprint берёт на себя мошеннические расходы сверх 25 000 долларов на одну АТС. Клиент платит первые 25 000 долларов. Ответственность Sprint ограничена 1 миллионом долларов.

Крупные и средние компании могут накопить огромные счета, если их частные коммутаторы — так называемые АТС (PBX) — взламываются для совершения звонков в другие страны.

В недавнем случае по АТС одной компании за выходные было совершено свыше 20 000 звонков на общую сумму более 1 миллиона долларов, рассказала М.Р. Снайдер, исполнительный директор Ассоциации по борьбе с коммуникационным мошенничеством (Communications Fraud Control Association) — американской отраслевой организации.

«Это, безусловно, привлекательная мишень для злоупотреблений», — сказала Снайдер, — тем более что операторы дальней связи улучшили свои возможности по более быстрому выявлению несанкционированного использования кредитных карт.

В целом телекоммуникационное мошенничество обходится операторам и клиентам, по оценкам, в 1,2 миллиарда долларов в год, хотя эта цифра — не более чем «приблизительная оценка», признала Снайдер.

АТС компаний зачастую имеют функции, позволяющие выезжающим сотрудникам или иногородним клиентам звонить и получать выходящую линию. С помощью компьютерных программ хакеры могут перебирать номера в случайном порядке, пока не найдут код безопасности.

Иногда коды состоят всего из четырёх цифр, так что хакерам даже не нужен компьютер, — заявил Боб Фокс, заместитель вице-президента Sprint по корпоративной безопасности.

Помимо платежей, клиенты обязаны соблюдать ряд мер предосторожности. В частности, использовать коды безопасности длиной не менее восьми символов и устранить возможность получения внешней линии через голосовую почту. Взамен Sprint также будет ежедневно отслеживать использование АТС вместо пяти дней в неделю, что сейчас делается бесплатно для клиентов, сообщил Фокс.

Пресс-секретарь MCI Джон Хаузер заявил, что компания будет наблюдать за Sprint, оценивая успешность программы. Пресс-секретарь AT&T Эндрю Майерс сообщил, что AT&T предлагает защиту от мошенничества ряду корпоративных клиентов, однако не рассматривает возможность распространения её на случаи мошенничества с АТС.

По словам Майерса, AT&T в настоящее время участвует в нескольких судебных процессах по спорным счетам за АТС на общую сумму в «многие миллионы» долларов. Представители Sprint заявили, что не подавали исков против клиентов для взыскания долгов по счетам за мошенничество с АТС.

Sprint вводит ограничение ответственности за корпоративное телефонное мошенничество

1 апреля 1992 г.

Автор: Edmund L. Andrews (New York Times, стр. D4)

Sprint Communications Company, третий по величине оператор дальней связи в стране, заявил, что ограничит ответственность крупных корпоративных клиентов за огромные счета, накопленные ворами, которые манипулируют корпоративными телефонными коммутаторами и системами голосовой почты.

Как правило, такие воры звонят в компанию по одному из её бесплатных номеров «800», а затем подбирают коды для получения исходящей линии, по которой можно позвонить в любую точку мира. Эти телефонные «хакеры» нередко продают похищенные телефонные коды нелегальным операторам, которые затем перепродают международные звонки сотням людей одновременно. По данным руководства Sprint, подобное мошенничество оценивается почти в 1 миллиард долларов в год.

Новый план Sprint будет доступен компаниям, заключившим двухлетние контракты на приобретение международных услуг дальней связи на сумму не менее 30 000 долларов в месяц и согласившимся выполнить ряд защитных мер. Это включает установку более длинных телефонных кодов, которые труднее взломать, и введение новых ограничений на возможность получения систем голосовой почты внешних линий.

Взамен максимальная ответственность клиентов за похищенные звонки в каждом случае взлома составит не более 25 000 долларов, а годовой максимум — 1 миллион долларов. Хотя это по-прежнему значительная сумма, она намного меньше того, что многие компании потеряли в последние годы из-за кражи услуг телефонными хакерами.

Спорный вопрос

Так, в 1990 году воры взломали ATC Mitsubishi International в Нью-Йорке и наговорили международных звонков на 430 000 долларов. Procter & Gamble в 1988 году понёс аналогичные убытки в размере 300 000 долларов. Будь обе компании участниками нового плана Sprint, их ответственность ограничилась бы суммой в 25 000 долларов.

Дальнемагистральные операторы и их корпоративные клиенты давно спорят о том, кто должен нести ответственность за огромные счета, возникающие в результате кражи услуг. Операторы придерживаются позиции, что клиенты несут ответственность за такие счета даже в случае неоспоримого факта мошенничества: воры воспользовались уязвимостями оборудования клиентов, а не самой дальнемагистральной сети.

Однако некоторые корпоративные пострадавшие утверждают, что понятия не имели об уязвимости своих систем, тогда как другие настаивают на том, что понесли крупные убытки даже после принятия специальных мер безопасности.

MCI выступает против мошенничества с номерами «900»

В отдельном деле, связанном с телефонным мошенничеством, MCI Communications Corporation заявила, что больше не будет предоставлять услуги выставления счетов компаниям, использующим номера «900» для предложения кредитных карт, а также введёт жёсткие ограничения на использование номеров 900 для продажи услуг по трудоустройству, розыгрышей и лотерей.

Компания мотивировала своё решение многочисленными жалобами на злоупотребления и мошеннические методы продаж. Компании, предоставляющие информацию через номера с кодом 900, взимают с позвонивших плату каждый раз. MCI и другие дальнемагистральные операторы осуществляют такие звонки и выставляют счета клиентам от имени компаний-поставщиков информационного сервиса.

Пресс-секретарь MCI Пэм Смолл отказалась сообщить, какой объём выручки потеряет компания в связи с приостановкой. Однако она пояснила, что затронутые сервисы 900-номеров составляют лишь небольшую часть бизнеса платных звонков MCI.

Phrack World News

```
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN          Phrack World News          PWN
PWN
PWN          Issue XXXVIII / Part Three of Three      PWN
PWN
PWN          Compiled by Dispatser & Friends          PWN
PWN
PWN          Special Thanks to Datastream Cowboy      PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
```

Автор: Dispatер & Friends (при участии Datastream Cowboy)

CFP-2: Стерлинг говорит за «неговоримых»

25 марта 1992 г.

Авторы: Barbara E. McMullen & John F. McMullen (Newsbytes)

ВАШИНГТОН, О.К. — Брюс Стерлинг, главный докладчик на обеде в рамках 2-й ежегодной конференции по вопросам компьютеров, свободы и конфиденциальности (CFP-2), оправдал свой заявленный в программе статус «говорящего за неговоримых»: он поочерёдно примерил на себя три разных личности и донёс до аудитории предполагаемые послания каждой из них.

Стерлинг, известный прежде всего как писатель-фантаст, говорил от лица трёх персонажей — «злонамеренного хакера», латиноамериканского полицейского чиновника и гонконгского бизнесмена, которые, по его словам, были «слишком корыстны, жестоки, вероломны, властолюбивы, подозрительны или злобны, чтобы получить (или принять) приглашение на эту конференцию».

Стерлинг начал речь с представления самого себя, а затем сказал: «Когда комитет CFP спросил, не могу ли я порекомендовать кого-нибудь для выступления здесь, у меня тут же появился кандидат. Я подумал, что было бы замечательно, если бы мы все могли услышать человека, известного под именем Сергей. Сергей был офицером КГБ, курировавшим группу Chaos Computer Club, которая взломала компьютер Клиффа Столла в знаменитом деле "Яйцо кукушки". По описаниям, Сергей — коренастый бородатый российский разведчик лет сорока с лишним. Женат, имеет детей, а хобби у него — рыбалка, причём, судя по всему, в самых разных смыслах этого слова. Сергей прежде работал из Восточного Берлина, и, насколько мне лично известно, его операция была первым и единственным в мире реальным случаем международного компьютерного шпионажа — без дураков, без прикрас. Я подумал: а почему бы не отправить Ельцину факс и не предложить Сергею твёрдую валюту? Дела в Первом главном управлении КГБ нынче неважные. CFP мог бы привезти этого человека из Москвы по туристической стипендии, и я уверен, что речь Сергея была бы куда интереснее всего, что могу предложить вам я. Мою идею не приняли, и вместо этого попросили выступить меня самого. Жаль!

«Мне показалось, что это весьма дурной прецедент для CFP, который с таким трудом добивался широкой универсальности взглядов. Выходит, что писателей-фантастов вы ещё готовы терпеть, но отдельных представителей компьютерного сообщества — агентов КГБ — уже тихонько выводите за черту. Но, дамы и господа, то, что вы кого-то игнорируете, не означает, что этот человек перестаёт существовать — и нельзя изменить чьи-то убеждения, просто отказавшись их слушать. Но вместо товарища Сергея здесь я — писатель-фантаст, и в силу этого обстоятельства я радуюсь полному

отсутствию какого-либо доверия ко мне!

«Сегодня я надеюсь извлечь максимум из этого аномального положения. Подобно другим придворным шутам, писателям-фантастам порой позволяют говорить определённые виды неговоримой правды — хотя бы в виде очевидной пародии или метафоры. Итак, дамы и господа, сегодня я воспользуюсь своим неотъемлемым гражданским правом писателя-фантаста — высказаться от имени исключённых и неправдоподобных. На самом деле я намерен злоупотребить своими способностями сочинителя, чтобы воссоздать для вас некоторых из этих исключённых, невероятных, неговоримых людей и дать им слово. Я хочу, чтобы каждый из трёх этих людей кратко обратился к вам — так, будто его по-настоящему пригласили сюда и будто он может совершенно свободно высказаться публично, не опасаясь ареста».

Затем Стерлинг заверил собравшихся, что говорит не от своего имени, а лишь от имени своих персонажей, и предупредил, что часть материала может показаться оскорбительной. После этого он перешёл к речам своих героев — речам, в которых хакер рассуждал о реальном ущербе («сход поездов с рельсов»), латиноамериканский полицейский чиновник — поклонник и друг Норвеги — объяснял правильный способ обращения с хакерами, а бизнесмен доказывал, почему в эпоху высокоскоростных копиров, лазерных принтеров и устройств копирования дискет американское авторское законодательство утратило всякий смысл.

Стерлинга то и дело прерывали смех и аплодисменты, а по завершении речи зал встал. Редактор информационного бюллетеня Computer Press Association Барбара МакМаллен была замечена за тем, как говорила Стерлингу, что он сместил «Алана Кея с поста её любимого докладчика на обеде», а председатель конференции Лэнс Хоффман, получивший текст речи за несколько недель до события, назвал её «невероятной и грандиозной».

Стерлинг, отдохавший после выступления со стаканом Jack Daniels, сказал Newsbytes, что речь была и удовольствием, и испытанием, добавив: «В следующий раз им придётся по-настоящему добыть Сергея. Я возвращаюсь к фантастике».

Документальная книга Стерлинга о компьютерной преступности «The Hacker Crackdown» должна выйти в издательстве Bantam осенью, а аудиозапись его речи на CFP-2 можно приобрести в Audio Archives. Он является автором романа «Islands In The Net» и соавтором (вместе с Уильямом Гибсоном) нынешнего бестселлера «The Difference Engine».

Видеозапись лунчешного выступления Брюса Стерлинга теперь доступна — горячая и доступная по цене читателям Phrack.

\$19.95 + \$4 (доставка и обработка)

Звоните: (800) 235-4922

или пишите:

CFP Video Library Project

P.O. Box 912

Topanga, CA 90290

Скажите им, что узнали об этом из The WELL, и получите указанную цену.

CFP-2: ролевой сценарий ФБР

25 марта 1992 г.

Автор: Barbara E. McMullen (Newsbytes)

ВАШИНГТОН, О.К. — В рамках сессий «Птицы одного полёта» (Birds-of-a-Feather, BOF), проходивших на 2-й конференции по вопросам компьютеров, свободы и конфиденциальности (CFP-2), агент ФБР Дж. Майкл Гиббонс, выступая в роли живого мастера игры, руководил разыгрыванием расследования, которое вели федеральные агенты по подозрению во вторжении в компьютерные системы и уголовной деятельности.

Сценарий был разработан Гиббонсом, чтобы показать трудности, с которыми сталкиваются следователи при необходимости совместить проведение расследования с защитой прав лица, находящегося под следствием. В ролях следователей выступили люди, не имеющие отношения к правоохранительным органам; старший следователь полиции штата Нью-Йорк Дональд Делейни сыграл «Доктора Дума» — предполагаемого главаря компьютерных преступников; шеф нью-йоркского бюро Newsbytes Джон МакМаллен — магистрата, которому следователи подают заявку на обыск; а писатель Брюс Стерлинг — соседа и возможного сообщника Доктора Дума.

Гиббонс в роли мастера игры регулярно прерывал действие, вовлекая аудиторию в обсуждение того, каким должен быть следующий шаг в сценарии: «Вы навещаете подозреваемого или сначала добываете ордер на обыск, или идёте в его школу/на работу за дополнительными сведениями? Вы изымаете книги при обыске? Принтеры? Мониторы? и т. д.». В ходе обсуждения с аудиторией правовые тонкости разъясняли Майк Годвин, штатный юрист Electronic Frontier Foundation, и помощник окружного прокурора округа Аламеда Дональд Инграхам.

Ролевая сессия непосредственно следовала за панельным BOF-обсуждением «Хакеры: почему они не понимают?», в котором предпринималась попытка представить хакерский взгляд на этику онлайн-пространства. Панель вёл МакМаллен; в её состав вошли Стивен Леви — колумнист MacWorld и автор книги «Hackers»; Дороти Деннинг — заведующая кафедрой информатики Джорджтаунского университета; Гленн Тенни — кандидат в Конгресс от Калифорнии и председатель ежегодной «Hacker's Conference»; Крейг Нейдорф — подсудимый в громком деле об электронной публикации похищенного документа; «Disputer» — издатель электронного издания «Phrack»; Эммануэль Голдштейн — редактор и издатель «2600: The Hacker Quarterly»; и хакер Phiber Optik.

В ходе дискуссии Леви, Деннинг и Тенни обсуждали истоки того, что мы сегодня называем хакерством; Голдштейн и Disputer описывали своё понимание хакерства и призывали положить конец тому, что они считают чрезмерной реакцией со стороны правоохранительных органов; Нейдорф рассказал о деле, которое, хотя и было прекращено правительством, оставило его должником более чем на \$50 000; а Phiber Optik описал подробности двух обысков с изъятием его компьютерного оборудования и ареста, произведённого Делейни в 1991 году.

В своём выступлении Нейдорф обратил внимание на методику, применявшуюся для оценки похищенного документа, который он опубликовал, — \$78 000. Он рассказал, что уже после суда выяснилось: \$78 000 включали полную стоимость лазерного принтера, на котором документ был распечатан, стоимость системы обработки текста, использованной при его создании, и стоимость рабочей станции, на которой он был набран. Утверждения Нейдорфа были подкреплены заявлением юриста EFF Годвина: его ходатайство по делу Стива Джексона повлекло за собой раскрытие материалов, в том числе того документа, на который ссылался Нейдорф. Годвин также отметил, что именно раскрытие информации заинтересованным лицом Джоном Нагелем — о том, что документ, оценённый в \$78 000, можно приобрести в книге дешевле \$20, — привело к закрытию дела прокуратурой США.

Консультант по безопасности SRI Донн Паркер, один из многих присутствовавших в зале участников обсуждения, призвал Phiber Optik и других хакеров использовать свои очевидные таланты конструктивно и завершить образование, которое откроет им путь к занятости в компьютерной индустрии. Другой участник из зала, Чарльз Конн, описал восторг, который испытал в двенадцать лет, когда «взломал» компьютер в местном Kentucky Fried Chicken. «Это было

замечательно. Это было как наркотик. Мне просто хотелось исследовать всё больше и больше», — сказал Конн.

Позднее Паркер сообщил Newsbytes, что считает ошибкой включение в панель хакеров вроде Phiber Optik и тех, кто, как Крейг Нейдорф, прославляет хакеров. «Включение их в панель возвеличивает их в глазах других хакеров и усугубляет проблему», — заявил Паркер.

Сессии «Птицы одного полёта» были организованы для обсуждения тем, не вошедших в официальную программу CFP-2.

Компьютерная месть — растущая угроза

9 марта 1992 г.

Автор: Tom Steinert-Threlkeld (Dallas Morning News)

Опубликовано в Chicago Tribune, стр. C3

«Оптимизация» корпоративной Америки не только делает компании стройнее и жёстче.

Она делает то же самое с сотрудниками, лишившимися работы, говорит Томас Ф. Эллис, партнёр отдела управления компьютерными рисками Arthur Andersen & Co.

Он изучает новейшие формы мести сотрудников бывшим работодателям. Мошенничество, растрата и хищение тайн — уже не единственные виды раздражённого возмездия. Визитная карточка цифровой эпохи — компьютерный саботаж.

Это невидимая эпидемия, о которой корпорации не любят говорить, пока пытаются убедить банки и кредиторов в том, что становятся эффективнее благодаря сокращению штатов, говорят Эллис и Уильям Хью Мюррей — консультант по безопасности информационных систем компании Deloitte & Touche, ещё одной из «Большой шестёрки» аудиторских фирм.

«Многие бизнес-тренды в США по-настоящему угрожают безопасности данных», — говорит Сэнфорд М. Шерайзен, консультант по компьютерной безопасности из Натика, штат Массачусетс. «Корпорации платят за это огромную цену», не раскрывая её.

Сокращение штатов привело к недостаточному вниманию к мерам безопасности, полагает Шерайзен. Основная тенденция: всё меньше и меньше людей наделяются всё большей и большей ответственностью за информационные системы.

Это создаёт почву для мести, считает Шерайзен. Уже не только предполагаемый хакер-неудачник, хлебающий колу и жующий чипсы посреди ночи, заслуживает пристального внимания. Среди мировой клиентской базы Шерайзена обнаруживается, что среднее звено управленцев в белых рубашках с галстуком в разгар рабочего дня тоже достойно подозрения.

Если с такими менеджерами обращаются несправедливо, у них возникает соблазн нанести ответный удар. Например, с VTOC.

Это жаргонное название Volume Table of Contents (таблицы размещения тома) — каталога, который компьютер ведёт для отслеживания местонахождения программ и данных. Крупный клиент Andersen был парализован, когда VTOC в его информационной системе оказался перемешан пострадавшим от сокращения сотрудником, рассказывает Эллис.

«Если уничтожить VTOC в мейнфрейм-системе, то тем самым уничтожается способность компьютера находить программы и данные, так что можно весьма эффективно разгромить компьютерную установку, уничтожив VTOC, не прикасаясь ни к программам, ни к данным», — пояснил он.

Однако жаждущие мести не гнушаются и закладывают в компьютерные системы «логические бомбы», которые срабатывают после их ухода, уничтожая программы и данные.

Они также присваивают информацию из магнитной памяти и продают её по высоким ценам в бурно развивающейся области, известной под эвфемизмом «коммерческая деловая разведка», говорит Шерайзен.

Большинство компаний замалчивают подобные случаи — они боятся, что при обнародовании их уязвимости за дело возьмутся подражатели. Кроме того, им не нравится публично опозориться, отмечают эксперты по безопасности.

Технические средства защиты и рядом не стоят с человеческими, говорит Мюррей.

Лучший способ предотвратить саботаж — не допустить разочарования с самого начала. Относитесь как можно лучше к тем, кого увольняете. Справедливо вознаграждайте тех, кто остаётся.

Выражайте признательность изо дня в день. Мечь зреет медленно и исходит от сотрудников, которые в конце концов приходят к выводу, что их вклад остаётся незамеченным, говорит Мюррей.

«"Пожалуйста" и "спасибо" — невероятно важный инструмент контроля» против саботажа, — добавил он.

Проблема компьютерной преступности в фокусе внимания

9 марта 1992 г.

Автор: Oscar Rojo (Toronto Star), стр. B3

По мере роста корпоративной зависимости от компьютеров «информационные преступления» становятся легче в совершении, но труднее в обнаружении — так говорит базирующаяся в Торонто охранная компания.

«Электронное вторжение, по всей видимости, является наиболее серьёзной угрозой для компаний, опирающихся на компьютеризированные информационные системы», — утверждает Intercon Security Ltd. в своём издании Allpoints.

Allpoints ссылается на исследование 900 предприятий и правоохранительных органов Флориды, показавшее, что каждая четвёртая компания стала жертвой той или иной формы компьютерного преступления.

«В то время как большинство материалов в СМИ сосредоточено на "хакерах" — лицах, которые намеренно и злонамеренно пытаются нарушить работу коммерческих и государственных систем, — по некоторым оценкам, более 75% преступлений, связанных с электронным вторжением, могут являться "атаками изнутри" со стороны недовольных сотрудников», — говорится в публикации.

По опыту Intercon, вице-президент Ричард Ченоут говорит, что компания с одинаковой вероятностью выявляет корпоративное преступление, совершённое недовольным сотрудником, и преступление, совершённое посторонним лицом.

Intercon заявляет, что технологии для защиты от большинства электронных вторжений существуют. «Проблема в том, что многие информационные менеджеры по-прежнему не верят в наличие риска и поэтому не используют наилучшим образом то, что им доступно».

Преступники осваивают киберпространство

3 апреля 1992 г.

Автор: Mick Hurrell (*The Times*, раздел *Features*)

Хакер и программист вирусов воплощали расхожее представление о компьютерном преступлении в 1980-х годах и по сей день остаются наиболее широко известными уголовными деяниями в области компьютерных технологий.

Появление новых технологий за последнее десятилетие породило целый новый свод тяжких преступлений, однако они пока не приобрели дурной славы компьютерных вирусов вроде «Пятницы 13-го» или Michelangelo.

Более 3 000 компьютерных преступлений по всему миру за последние 20 лет задокументированы SRI International (SRII) — калифорнийской консалтинговой компанией в области информационной безопасности. В их числе — попытки убийства, мошенничество, кражи, саботаж, шпионаж, вымогательство, заговоры и получение выкупа.

На фоне этой тревожной картины старший международный консультант по безопасности SRII Донн Паркер предупреждает бизнес о нарастающих атаках со стороны искушённых преступников, использующих компьютерные технологии, и тех, кто стремится к разрушению.

«Новые технологии открывают новые возможности для преступлений, — говорит он. — Мы должны предвидеть будущие виды преступлений в наших усилиях по обеспечению безопасности, прежде чем они станут серьёзными проблемами».

Составленный им перечень охватывает спектр от досадных до мошеннических: хищение малогабаритных компьютеров, настольные подделки, пиратство с использованием цифровой обработки изображений, голосовой и электронный почтовый терроризм, факс-граффити, мошенничество в электронном обмене данными, размещение несанкционированного оборудования в сетях.

Некоторые из этих преступлений очевиднее прочих. Передовые системы цифровой обработки изображений, которые сейчас применяются в телевидении и кино для создания спецэффектов, например, могут стать новой мишенью для преступников. Поскольку цифровая обработка позволяет бесшовно изменять видеоизображения, возможности для изощрённого мошенничества многочисленны.

Кражи малогабаритных компьютеров и комплектующих уже участились. «Я думаю, это будет хуже, чем проблема краж пишущих машинок в 1970–1980-х годах, — говорит г-н Паркер. — Сейчас мы учим специалистов по информационной безопасности защищать небольшие предметы высокой стоимости. Содержимое компьютеров может быть ценнее, чем само оборудование».

«Не думаю, что преступное сообщество пока осознало ценность компьютера помимо рынка подержанного оборудования, но в конечном счёте некоторые сообразят, что данные — содержимое — ценнее, и это может привести к использованию информации в целях вымогательства».

Настольные подделки — ещё одно преступление, которое наверняка расцветёт и причинит ущерб предприятиям всех типов. Программное обеспечение для настольных издательских систем в сочетании с новейшими цветными лазерными принтерами и копировальными аппаратами оказывается идеальным инструментом фальшивомонетчика. Прошли времена мрачных подвалов с печатными формами и прессом: фальшивомонетчики могут работать из комфортных офисов или собственных домов и производить подделки более высокого качества, чем когда-либо прежде.

Оригиналы документов можно сканером ввести в компьютер, затем незаметно изменить и распечатать. Деловые документы, такие как заказы на покупку и счета-фактуры, — очевидные цели для фальшивомонетчиков, равно как и чеки. Качество подделки теперь ограничено лишь бумагой,

на которой она напечатана.

«По мере того как технология дешевеет и становится доступнее, это может процветать», — говорит г-н Паркер.

Однако, хотя многие из этих новых форм компьютерной преступности несут в себе возможность увеличения деловых потерь, одна угроза затмевает все остальные. «Главные проблемы безопасности будут связаны с сетями и подключением компьютеров ко многим другим системам за пределами организации», — говорит Род Перри, партнёр консалтинговой фирмы Coopers & Lybrand Deloitte.

Опасение состоит в том, что искушённые преступники воспользуются столкновением между стремлением к гибкости систем и неизбежными ограничениями, диктуемыми безопасностью. Г-н Перри добавляет: «Потребности бизнеса первостепенны, и люди принимают риск до определённого предела».

Сети привлекательны тем, что позволяют легко передавать информацию между пользователями и обеспечивают свободный и удобный доступ к базам данных из множества точек внутри организации, которая может охватывать страны и континенты. Сделать их защищёнными от вмешательства как снаружи, так и изнутри — непростая задача.

«Сегодняшние микрокомпьютеры и локальные и глобальные сети оставили информационную безопасность далеко позади. Мы имеем дело с тем, что называем киберпространством. Мы соединяем наши сети так, что сейчас у нас есть единая мировая сеть передачи данных.

«Мы невольно освободили преступника от необходимости находиться рядом с местом преступления. Преступник может находиться в любой точке мира, войти в киберпространство через компьютер и совершить преступление где угодно ещё. Преступник волен выбирать юрисдикцию, в рамках которой работает, чтобы в случае поимки минимизировать наказание».

Большая обеспокоенность, по его словам, возникает, если технологический прогресс приведёт к «анархии противоречивых усилий по обеспечению безопасности». Согласованные практики безопасности должны применяться единообразно и в мировом масштабе.

«Когда организации в разных странах с разным национальным законодательством, разными подходами к оценке информационных активов и разными национальными этическими традициями используют в своих сетях оборудование разных производителей, они сталкиваются с проблемой согласования уровней безопасности. Они применяют наименьший общий знаменатель, который в ряде случаев может быть практически нулевым».

Некоторые консультанты по компьютерной безопасности полагают, что головная боль с сетевой безопасностью повлечёт за собой определённые ограничения в способе их использования. Все сходятся в том, что пароли больше не обеспечивают надлежащего уровня защиты.

Профессор Роджер Нидэм из вычислительной лаборатории Кембриджского университета говорит: «В настоящее время имеет место много небрежного использования компьютеров, однако серьёзное отношение к безопасности будет становиться всё более обычной практикой. В мире бумажного делопроизводства существует огромное количество правил и норм поведения, ставших второй натурой; процедуры безопасности в электронной среде тоже должны стать второй натурой».

SRII разрабатывает программное обеспечение для того, что, по её словам, станет самой сложной в мире системой обнаружения, призванной идентифицировать преступных пользователей в момент совершения преступления.

Называемая IDES (Intruder Detection using Expert Systems — обнаружение злоумышленников с помощью экспертных систем), она работает на основе предположения о том, что нарушитель системы, скорее всего, демонстрирует иную модель поведения, нежели легитимный пользователь. IDES запрограммирована набором алгоритмов, которые формируют профили типичного

использования системы конкретными сотрудниками. Затем она может уведомить службу безопасности компании при обнаружении существенных отклонений.

IDES также отслеживает всю систему на предмет неудачных попыток входа в систему и объёма используемого процессорного времени, сравнивая эти показатели с историческими средними значениями.

Будущая доработка позволит системе составлять профили групп пользователей, чтобы она могла определять, например, когда секретарь ведёт себя не как «типичный» секретарь.

Деловые преступления и компьютерные преступления будут всё больше совпадать, говорит г-н Паркер. Безопасность будет всё активнее встраиваться в системы и становиться «прозрачной» для пользователя.

«Я думаю, что совокупные потери бизнеса от компьютерных преступлений снизятся, — говорит он. — Но потери от каждого отдельного инцидента возрастут, поскольку риски и потенциальная выгода будут больше».

PWN: Краткие новости

1. Новый полицейский BBS (*Government Technology*, январь 1992, стр. 17) — Сент-Пол, Миннесота. Международная ассоциация начальников полиции (IACP) и LOGIN Information Services объявили о запуске IACP NET — новой компьютерной сети, которая свяжет сотрудников правоохранительных органов по всей стране. Сеть использует передовые компьютерные возможности для поддержки и воплощения убеждения IACP в том, что сила через сотрудничество является ключом к успеху правоохранительной деятельности.

Основным фокусом коммуникационных услуг станет взаимодействие. Функция электронной почты обеспечивает приватный обмен сообщениями между участниками IACP NET. Обмен идеями будет поощряться и облегчаться через электронные доски объявлений по общим тематическим направлениям и компьютерные конференции по конкретным темам. Фундаментом коммуникационной службы является Quest-Response Service — сервис, созданный и успешно внедрённый LOGIN, позволяющий участникам публиковать запросы информации в структурированном и доступном формате и отвечать на них.

2. Банкоматы пожирают банковские карты в Колорадо (*Denver Post*, 19 февраля 1992 г.) — Около 1 000 владельцев карт Visa и MasterCard в Колорадо в феврале неожиданно лишились доступа к счетам из-за вышедшей из-под контроля компьютерной системы.

В течение 90 минут в уик-энд на День президента программное обеспечение Rocky Mountain Bankcard System давало банкоматам по всему штату команду поглощать карты вместо того, чтобы выдавать наличные или принимать депозиты. Сбой, случающийся «раз в десятилетие», остался незамеченным, поскольку произошёл в то время, когда программисты устанавливали исправление для другой проблемы.

Компания в срочном порядке рассылает клиентам, лишившимся карт, новый пластик и письма с извинениями.

3. Министр отрицает взлом хакерами базы данных водительских удостоверений (*Крис Монкрифф, Press Association*, 27 января 1992 г.) — Утверждения о том, что компьютерные специалисты взломали базу данных Агентства по водительским правам и транспортным средствам

(DVLA) в Суонси, не имеют под собой оснований и будут опровергнуты, заявил министр по вопросам дорог и дорожного движения Кристофер Чоуп.

Он ответил на запрос, поданный в письменной форме в Палату общин Дональдом Андерсоном (лейбористы, Суонси-Ист), который спрашивал, какие расследования проводились по итогам сообщений о том, что хакеры якобы смогли удалять записи о дорожных нарушениях из компьютерных файлов DVLA. Г-н Чоуп сказал: «Агентство обсудило недавние обвинения в несанкционированном доступе к своим компьютерным записям с автором оригинальной статьи в *Police Review*, который подтвердил, что они не имеют под собой оснований. Автор согласился опровергнуть обвинения в своей следующей статье». Г-н Андерсон прокомментировал: «Важность этого ответа в том, что он подчёркивает целостность системы записей о водительских удостоверениях, хранящихся в Суонси, несмотря на прозвучавшие обвинения».

4. Вирус обнаружен в программах INTEL (*New York Times News Service, 3 марта 1992 г.*) — Intel Corporation сообщила, что прекратила отгрузку программного обеспечения для компьютерных сетей, поскольку в ряде экземпляров был обнаружен вирус «Michelangelo» — программа, заражающая IBM-совместимые персональные компьютеры и способная уничтожать данные.

Подразделение Intel в Хилсборо, штат Орегон, сообщило, что отправило более 800 копий программы LANSpool 3.01, непреднамеренно содержащей вирус. Вирус запрограммирован на активацию 6 марта — в день рождения Микеланджело — и может стирать данные и программы, если его не обнаружит антивирусная программа.

Компания заявила, что проверяла программное обеспечение с помощью программы сканирования на вирусы перед отправкой, однако та не смогла его обнаружить.

Ряд производителей компьютеров и издателей программного обеспечения выпустили аналогичные предупреждения о программе Michelangelo, и несколько компаний теперь предлагают бесплатное программное обеспечение для проверки на наличие вируса.

В настоящее время известно более 1 000 программных вирусов, которые способны самокопироваться с компьютера на компьютер, прикрепляясь к программам и файлам.

5. Армия хочет вирусы (*Bulletin of the Atomic Scientists, декабрь 1991 г., стр. 5*)

"Attention Hackers, Uncle Sam Wants You!"

Армия США заразилась компьютерно-вирусным жуком и теперь расширяет интерес к биологическому оружию, включая в него электронные микробы.

Армейский Центр радиоэлектронной борьбы запрашивает предложения по разработке «вооружённого вируса» или элемента «вредоносного программного обеспечения», которые могли бы уничтожать компьютеры или программное обеспечение противника (*Technology Review*, октябрь 1991 г.). Как пояснил инженер проекта Боб Хейн: «Это армия. Мы занимаемся оружием».

Хейн рассказал, что армия впервые заинтересовалась потенциалом компьютерных вирусов как наступательного оружия после того, как статья Майрона Крамера в *Defense Electronics* в 1989 году предположила, что компьютерные вирусы предлагают «новый класс радиоэлектронной борьбы». Однако Гэри Чэпмен, директор Computer Professionals for Social Responsibility, считает, что с большей вероятностью интерес армии был разбужен французским научно-фантастическим романом *Soft War*, описывающим армейское проникновение в советские компьютеры.

Чэпмен, назвавший план армии по созданию компьютерных вирусов-убийц «тупой политикой», указал, что любые вирусы, разработанные армией, скорее всего парализуют насыщенную сетями компьютерную систему США, нежели проникнут в компьютеры противника.

Хейн настаивал на том, что армия будет разрабатывать только управляемые и предсказуемые программы, которые не угрожают американским пользователям компьютеров. Чэпмен возразил, что компьютерные вирусы, как и биологические агенты, чьё название они носят, по самой своей природе неуправляемы.

6. BellSouth's MobilComm и швейцарский производитель часов Swatch заявили о создании совместного предприятия по продаже наручного пейджера. Часы будут стоить около \$200 и продаваться в универмагах. Они будут носить название «Pieper» — немецкое слово для слова «пищалка» — и использовать 4 тона для оповещения носителя. Каждый сигнал активируется номером телефона, который назначает владелец. В четвёртом квартале года Swatch намерен представить модель, способную отображать номера телефонов. (Источник: *Communications Daily*, 5 марта 1992 г., стр. 4)

7. Федеральный судья США Гарольд Грин отклонил несколько новых ходатайств Nynex по уголовному делу, возбуждённому Министерством юстиции: телефонной компании предъявлено обвинение в нарушении Модифицированного окончательного решения (MFJ) через дочернюю компанию Telco Research. Правительство также подало собственное новое ходатайство — впоследствии отклонённое — с просьбой к Грину провести досудебное слушание для изучения «реальных или потенциальных конфликтов интересов», возникающих из-за того, что лица, которые будут вызваны как свидетели обвинения, представлены юридической фирмой Nynex — Davis, Polk & Wardwell. Министерство юстиции заявило: «Похоже, что Davis, Polk представляет нынешних и бывших сотрудников Nynex помимо самой корпорации». Nynex выступила с заявлением о том, что «уверена»: судебный процесс «подтвердит нашим клиентам», акционерам и общественности, что компания полностью выполнила свои обязательства по MFJ. Грин, отклонив ходатайства Nynex, назначил дату начала процесса на 6 апреля. (*Communications Daily*, 24 марта 1992 г., стр. 5)

8. US West создала дочернюю компанию US West Enhanced Services, которая запустила свой первый продукт — Fax Mail. Дочерняя компания будет разрабатывать другие продукты для рынка дополнительных услуг, включая голосовые, факсимильные и данные-приложения. Пробный маркетинг Fax Mail проводился в Бойсе и коммерческий запуск продукта состоялся в Денвере. US West описывает свой новый продукт как «голосовую почту для факсов»: он хранит входящие факсы до тех пор, пока абонент не позвонит и не даст сервису команду распечатать ожидающий факс. Каждому абоненту Fax Mail присваивается личный номер факса. Когда получен факс, Fax Mail может автоматически уведомить абонента, поместив сообщение в голосовую почту или издав сигнал пейджера. Стоимость услуги составляет \$19.95 в месяц. (*Communications Daily*, 24 марта 1992 г., стр. 6)

9. Страхование от хакеров — Беспокойтесь о целостности информационной сети вашего банка? Расслабьтесь. Коммерческие банки и другие депозитные учреждения теперь могут получить страховое покрытие на сумму до \$50 миллионов от потерь вследствие компьютерных преступлений. Новый полис от Aetna Casualty and Surety Co. предлагает страхование от компьютерных вирусов, пиратства программного обеспечения и мошенничества с оплатой звонков, среди прочих высокотехнологичных мошенничеств. Страховщик из Хартфорда, штат Коннектикут, также будет покрывать обязательства вследствие сбоев сервисных бюро и каналов связи в рамках покрытия Aetna Coverage for Computer and Electronic Network Technology. Пол А. Хили, вице-президент подразделения гарантийных обязательств Aetna, говорит, что «полис поможет учреждениям управлять рисками, связанными с меняющимися технологиями». (*Information Week*,

30 марта 1992 г., стр. 16)